



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

2024학년도

석사학위논문

드론을 활용한 안전보건 교육이
건설현장 근로자의 불안전 행동에
미치는 영향에 관한연구

지도교수 : 박 종 용

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

김 호 섭



드론을 활용한 안전보건 교육이
건설현장 근로자의 불안전 행동에
미치는 영향에 관한연구

이 논문을 석사학위 논문으로 제출함

2024년 12월 일

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

김 호 섭



김 호 섭의 석사학위 논문을 인준함

심 사 위 원 장	_____	인
심 사 위 원	_____	인
심 사 위 원	_____	인

2024년 12월 일

경기대학교 공학대학원



목 차

표 목 차	iv
그림목차	vi
감사의 글	vii
논문개요	ix
제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구 배경 및 필요성	1
제 2 절 연구의 목적	2
제 3 절 연구범위 및 연구방법	3
제 2 장 이론적 고찰	5
제 1 절 이론적 근거	5
제 1 항 드론의 정의	6
제 2 항 드론의 종류와 특징	11
제 3 항 드론관련법규 및 안전준수사항	17
제 4 항 건설현장 드론 도입사례	19
제 2 절 불안정한 행동	27
제 1 항 휴먼 에러	28
제 2 항 위반 행동	30
제 3 절 건설현장 안전보건교육	32
제 1 항 산업 안전보건 교육	32
제 2 항 스마트 드론 안전보건 교육	34



제 4 절 선행연구	39
제 1 항 기초안전보건교육	39
제 2 항 TBM교육	41
제 3항 신규채용자교육	43
제 5 절 소 결	45
 제 3 장 연구 방법	47
제 1 절 연구모형	47
제 2 절 연구문제 및 연구가설	48
제 3 절 조작적 정의 및 측정도구의 구성	50
제 4 절 설문조사	53
제 1 항 설문조사 방법	53
제 2 항 설문지 구성	53
제 5 절 자료수집과 분석방법	55
 제 4 장 분석결과	56
제 1 절 인구 통계학적 특성	56
제 2 절 타당도 및 신뢰도 분석	58
제 1 항 타당도 분석	58
제 2 항 신뢰도 분석	61
제 3 절 기술통계 및 상관관계 분석	62
제 1 항 기술통계 분석	62
제 2 항 상관관계 분석	63
제 4 절 연구가설 검증	65
제 1 항 안전보건교육이 휴면에너지의 감소에 미치는 영향	65
제 2 항 안전보건교육이 위반행동의 감소에 미치는 영향	68

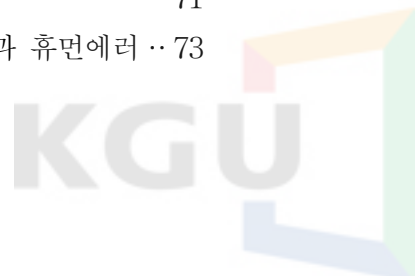


제 3 항 드론(DRONE)을 활용한 조절효과 및 연구가설 검증	71
제 5 절 소결	81
제 5 장 결 론	83
제 1 절 결론 및 제언	83
제 2 절 연구의 시사점 및 한계	85
참고문헌	86
부 록	90
Abstract	98



표 목 차

<표 2-1> 드론발달과정	9
<표 2-2> 드론의 종류	13
<표 2-3> 드론활용에 관한 연구	21
<표 2-4> 기초안전보건교육과 불안정한 행동에 관한 선행연구	40
<표 2-5> 국가별 TBM 실시현황 및 TBM성공요소도출	42
<표 2-6> 불안정한 행동에 관한 신규채용자 교육 선행연구	44
<표 3-1> 조작적 정의 및 측정 방법	52
<표 3-2> 설문지 구성내용	54
<표 4-1> 빈도 분석(Typical characteristics of respondents)	57
<표 4-2> 종속변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)	59
<표 4-3> 독립변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)	60
<표 4-4> 조절변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)	60
<표 4-5> 신뢰도 분석 (Item Reliability Statistics)	61
<표 4-6> 기술통계 (descriptive statistics)	62
<표 4-7> 상관관계 분석 (correlation analysis)	64
<표 4-8> Model Fit Measures - 회귀모형에 대한 분산분석	65
<표 4-9> Omnibus ANOVA Test - 회귀모형에 대한 분산분석	66
<표 4-10> Model Coefficients - 안전보건교육이 휴먼에러의 감소에 미치는 영향(N=300)	67
<표 4-11> Model Fit Measures - 회귀모형에 대한 분산분석	69
<표 4-12> Omnibus ANOVA Test - 회귀모형에 대한 분산분석	70
<표 4-13> Model Coefficients - 안전보건교육이 위반행동에 미치는 영향(N=300)	71
<표 4-14> 조절효과 분석(Moderation Effect-기초안전교육과 휴먼에러 ..	73



<표 4-15> 조절효과 분석(Moderation Effect-TBM교육과 휴먼에러 ...	74
<표 4-16> 조절효과 분석(Moderation Effect-신규채용자교육과휴먼에러 ...	76
<표 4-17> 조절효과 분석(Moderation Effect-기초안전교육과 위반행동 ...	77
<표 4-18> 조절효과 분석(Moderation Effect-TBM교육과 위반행동 ...	78
<표 4-19> 조절효과 분석(Moderation Effect-신규채용자교육과 위반행동 ...	79
<표 4-20> 종속변수와 독립변수의 관계와 조절효과와 가설 채택 현황	82

그 립 목 차

<그림 1-1> 연구의 구성	4
<그림 2-1> 최초의 기구 폭탄	8
<그림 2-2> Aerial Target 프로젝트 무인 비행체	8
<그림 2-3> 드론의 구성과 명칭	11
<그림 2-4> 미국드론	11
<그림 2-5> 중국드론	12
<그림 2-6> 일본드론	12
<그림 2-7> 유럽드론	13
<그림 2-8> 드론 장착 카메라의 종류	14
<그림 2-9> 드론을 활용한 안전보건교육	20
<그림 2-10> 스마트 건설 기술 도입률	23
<그림 2-11> 스마트 건설 기술 도입전망	23
<그림 2-12> 고마쓰(미라이트 제휴) 드론 활용 조감도	25
<그림 2-13> 리즌의 불안정한 행동의 분류	28
<그림 2-14> 산업안전보건교육 체계도	33
<그림 2-15> 드론을 활용한 VR 교육 시뮬레이션	36
<그림 2-16> TBM 교육간 식별된 위험요소 실시간 교육	37
<그림 2-17> 드론 정사 사진을 활용한 위치기반 현장 소개	38
<그림 3-1> 연구모형	47
<그림 4-1> 조절효과 모형	72



감사의 글

우연치 않게 시작된 공학대학원 교육생활이 기쁨과 아픔을 남긴채 마감하고 있습니다. 학구열에 열정을 태우기도 하고 게으름을 피우기도 하던 저에게 모든 열정을 다해 교육 해주신 교수님들의 지식을 다가지고 가지 못함을 한탄하며, 교수님들의 세심한 지도와 보살핌으로 부족함이 많은 채로 졸업을 하지만 교수님들의 따스한 가르침에 감사를 드립니다.

그리고 휴무일에도 불구하고 아침부터 늦게까지 논문지도를 해주시고, 통계를 모르던 저에게 처음부터 끝까지 세심하게 지도해주신 지도교수이신 박종용 교수님께 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 인생을 살아가는데 모든 부분에서 롤모델이 되어주신 교수님께 진심으로 감사를 드립니다. 그리고 바쁘신 학교일정에도 불구하고 원우들에게 애정과 관심으로 이끌어 주시고, 나아갈 방향을 제시해 주시면서 함께해주시며 지도해 주신 최병정 교수님께 감사를 드립니다. 항상 좋은말씀과 따뜻한 위로로 지도 해주셔서 감사합니다.

논문을 시작할때 부터 함께 해주시며 지도해 주신 육군항공학교 김상철 박사님께 감사를 드립니다. 부족한 저를 이끌고 가르쳐 주셨으며 논문을 시작하면서부터 마무리 까지 세심한 배려로 아무것도 모르던 저를 여기까지 올수 있도록 도와주시고 통계에 대한 많은 지식과 가르침에 다시 한 번 감사의 말씀을 드립니다.

통계에 대한 기초를 시작하게 해주시고 새로운 학문에 대한 비전을 제시해주신 문유미 교수님께도 감사를 드리며, 학기동안에 많은 대화로 새로운 세상에 대한 믿음과 신뢰를 주시고, 좋은 관계를 만들어 주신 이성진 교수님께도 감사의 마음을 전해드립니다.

건설안전 대학원에 입학할 수 있도록 배려해주시고, 석사과정의 시작을 준비해주신 회사 이창남 대표님에게 감사를 드립니다.

공부에대한 열정은 있었지만 쉽게 선택을 하지 못할 때 처음과 끝까지 금전적인 부분과 시간을 배려 해주심에 감사의 말씀을 드립니다.



나이가 들어 새로운 공부를 시작하는 과정에서 어려움을 이해해 주고 항상 격려와 응원을 아끼지 않은 사랑하는 아내 손인화 여사에게도 깊은 감사를 드립니다. 또한, 군생활을 열심히 하며 가정을 잘 이끌어가는 두 아들 김재광, 김재현에게도 감사의 마음을 전합니다. 두아들과 인생의 동반자로 살아가며 늘 가정을 행복하게 함께해주는 큰며느리 조하연, 작은며느리 홍채린, 그리고 귀여운 손자들(김백진, 김도진, 김서진)과 손녀(김단아)에게도 깊은 사랑과 고마움을 전합니다. 부모로서 아들들에게 귀감이 되고, 저의 삶이 그들에게 좋은 씨앗이 되어 훌륭한 삶을 살아가는 데 밑거름이 되기를 바랍니다.

마지막으로, 저의 삶의 주인이신 주님께 모든 영광을 돌리며, 끝없는 사랑과 축복을 주신 은혜에 깊은 감사를 드립니다. 주님께서 제게 주신 모든 기회와 배움이 앞으로 주님의 영광을 드러내는 삶으로 이어질 수 있도록 노력하겠습니다.

감사합니다.

2024. 12



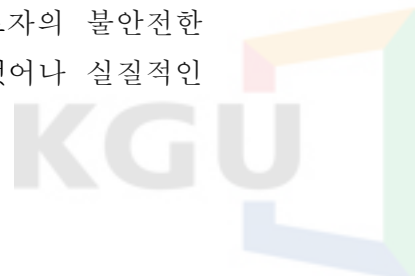
논문개요

본 논문은 건설현장 근로자들에게서 발생하는 불안전한 행동(휴먼 에러와 위반 행동)을 감소시키기 위해 드론을 활용한 안전보건교육의 효과를 실증적으로 분석하였다. 건설업은 사고율이 높은 특수한 작업 환경을 가지고 있어 근로자의 안전의식을 고취하고 행동 변화를 유도하는 교육이 필수적이다. 하지만 기존의 정기교육과 특별교육은 형식적으로 이루어지는 경우가 많아 실질적인 효과를 거두기 어렵다. 이러한 한계를 극복하기 위해 본 연구에서는 조절변수로 드론 기술을 활용하여 기존연구에서 간과된 기술적 도구와 교육간의 상호작용효과를 규명함으로써 건설안전분야 에서 새로운 연구방향을 제시 하였다.

연구의 목적은 기초 안전보건교육, TBM 교육, 신규채용자 교육의 효과를 분석하고, 드론의 조절효과를 검증하는 것이다. 이를 통해 기존 안전교육의 질적 한계를 보완하고, 근로자의 불안전한 행동을 예방하기 위한 실질적인 방안을 제시하고자 한다. 연구를 위해 300명의 건설현장 근로자, 안전 관리자, 관리감독자를 대상으로 설문조사를 실시하였으며, 설문 문항은 선행연구와 관련 법령을 기반으로 조작적 정의를 통해 구성되었다.

설문 데이터는 JAMOV 통계 프로그램을 활용하여 분석하였으며, 주요 분석 기법으로는 빈도분석, 신뢰도 분석, 회귀분석, 조절효과 분석을 사용하였다. 연구 결과, 기초 안전보건교육과 신규채용자 교육은 휴먼 에러를 유의미하게 감소시키는 효과를 보였으며, TBM 교육은 위반 행동을 줄이는 데 긍정적인 영향을 미쳤다. 특히, 드론을 활용한 교육 방식은 실시간 현장 관찰과 사고 시뮬레이션을 통해 교육 효과를 극대화하고, 근로자들에게 시각적이고 실질적인 학습 경험을 제공하여 안전의식과 행동 변화를 유도하였다.

결론적으로, 드론 기술을 활용한 안전보건교육은 근로자의 불안전한 행동을 줄이는 데 효과적이며, 기존의 교육 방식에서 벗어나 실질적인



행동 변화를 유도하는 방법으로 발전할 가능성을 보여준다. 특히, 드론을 활용한 기초 안전보건교육, TBM 교육, 신규채용자 교육은 안전의식을 높이고, 현장 적응력을 향상시키며, 사고를 예방하는 데 유용한 도구임을 확인하였다. 향후 연구에서는 정기교육과 특별교육과 같은 추가적인 교육 유형을 포함하여 보다 포괄적인 분석이 이루어질 필요가 있으며, 드론 활용의 경제성과 실효성을 검토하여 현장에서의 적용 가능성을 높이는 연구가 필요하다.

위 연구는 건설현장의 안전관리 수준을 높이고, 불안정한 행동을 예방하기 위한 실질적인 대안을 제시함으로써 건설업 안전문화 정착에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

Key word : 드론, 안전보건교육, 불안정한 행동, 휴먼에러, 위반행동,
기초안전보건교육, TBM교육, 신규채용자 교육



제 1 장 서 론

제 1 절 연구 배경 및 필요성

현재 건설업계에서는 끊이지 않는 사고로 인한 재해자와 사망자로 경제적 손실이 가중되고 있는 추세에 있어, 혁신적 안전 대책의 도입이 절실히 요구되고 있다. 이러한 문제의 주요 원인 중 하나는 기술 발전을 접목하지 않고 아직까지 수동적인 관리 시스템에 의존하고 있다는 점이다. 또한 정부는 산업재해를 줄이고 근로자의 생명과 안전을 보호하기 위해 “산업재해 사망사고 감소대책”을 수립하여 시행했으나, 2022년까지 사고 사망 만인율을 절반으로 감소하겠다는 목표를 달성하지 못한 상황이다. 또한 2022년 1월27일 중대재해 처벌법이 시행된 이후 2024년 2분기 중대재해 사망자는 296명으로 전년 동기 대비 2.4% 증가한 추세를 보이며¹⁾, 이러한 건설현장에서의 효과적인 안전교육과 실질적인 사고 예방 조치가 절실히 요구되고 있으며, 효율적인 대안으로 드론을 활용한 건설현장의 실시간 모니터링을 통하여 실질적인 안전교육과 의식변화 및 행동을 통한 인원의 안전을 확보하는 관리방안으로 발전하고 있는 추세이다. 이창남(2022)은 “드론을 활용한 스마트감리 시스템의 발전 방향에 관한연구에서 이 기능은 물리적으로 접근하기 복잡하거나 위험한 환경에서 공간적 관계와 잠재적인 위험을 설명하는 데 중요하다고 할 수 있다고 했다. 이처럼 드론을 활용한 건설현장에서의 안전교육과 안전의식, 안전행동 절차의 중요성이 강조되고 있다. 반면 드론의 발전 속도 대비 드론을 활용한 건설현장에서의 안전교육과 휴먼에러 및 위반행동에 미치는 영향의 연구는 미진한 실정이다.

따라서 드론을 활용한 건설현장의 안전문제를 근본적으로 대응하기 위한 체계적인 안전교육의 구축 및 휴먼에러 와 위반행동 영향요인의 분석을 통해 사고예방의 방안을 제시하고, 적용 가능여부를 확인함으로써, 인명 사고예방에 대한 효과적인 건설 분야의 발전에 도움이 될 것이다.

1) 고용노동부(2024.08.29.),2024년 2분기 산업재해 현황 부가통계 보도자료



제 2 절 연구의 목적

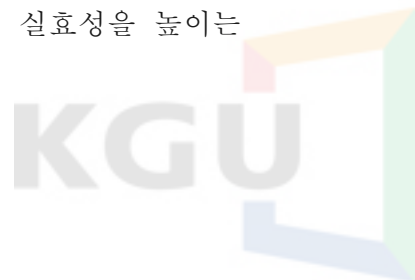
본 연구는 드론을 활용한 안전보건 교육이 건설 현장 근로자의 불안정한 행동 감소에 미치는 영향을 체계적으로 검토하여 드론 기술이 안전교육 효과를 증대시키는지 확인하는 데 그 목적이 있다. 최근 건설현장은 고층화, 대형화가 가속화됨에 따라 재해 발생 시 중대 사고로 이어질 가능성이 커지고 있다. 기존 연구들에 따르면, 많은 안전사고는 근로자의 휴먼 에러와 위반행동에서 비롯되며, 이는 기본적인 안전보건 교육만으로는 완전히 방지하기 어렵다. 본 연구는 이러한 안전교육의 한계를 보완하기 위한 도구로 드론 기술을 활용하고자 한다.

본 연구의 첫 번째 목적은 근로자가 수행하는 기초 안전보건교육, TBM (Toolbox Meeting) 교육, 그리고 신규채용자 교육이 휴먼 에러와 위반행동을 감소시키는 정도를 각각 분석하는 것이다. 드론을 활용하면 근로자들이 현장에서 직면할 수 있는 위험 상황을 보다 명확히 인식하게 하여 그들의 불안정한 행동을 감소시킬 수 있을 것이다

두 번째 목적은 드론이 안전교육의 조절 변수로서 기존 교육과정이 불안정한 행동에 미치는 효과를 강화하는지 분석하는 것이다. 즉, 드론 기반의 교육은 근로자들이 실제 작업 환경에서 어떻게 반응해야 할지를 시각적으로 체험하게 하여 학습 내용을 기억하기 쉽게 하고, 휴먼 에러와 위반행동을 실질적으로 줄이는 데 도움이 될 것이다.

세 번째 목적은 본 연구 결과가 건설업의 안전보건 교육 강화 및 사고 방지를 위한 실질적인 방향성을 제공하고자 하는 데 있다. 기존의 정적인 교육방식을 드론을 활용한 시각적이고 상호작용적인 교육 방식으로 보완하고, 교육내용을 현장에서 직접 적용할 수 있는 능력을 배양하여 근로자의 안전의식 향상과 불안정한 행동 감소에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

결론적으로 본 연구는 드론 기반의 안전보건 교육이 불안정한 행동에 미치는 영향을 실증적으로 규명함으로써 건설업 안전 교육의 새로운 접근방식을 제안하고, 향후 산업 현장에서 드론을 활용한 안전 관리의 실효성을 높이는 중요한 자료를 제공하는 것을 목적으로 한다.



제 3 절 연구범위 및 연구방법

본 논문의 연구범위는 드론을 활용한 건설현장에서의 안전교육이 불안전한 행동에 미치는 영향으로, 드론을 조절효과로 설문조사를 실시하였다.

설문 대상자는 건설현장의 관리감독자, 안전 관리자, 근로자를 대상으로 실시하였으며, 설문조사 기간은 2024년 06월 1일부터 2024년 8월 31일의 기간까지 건설근로자 185명, 관리감독자 82명 안전 관리자 33명, 으로 총 300명을 대상으로 설문조사를 실시하였다.

본 연구는 총 서론부터 결론까지 5장으로 구성되었으며 연구방법은 아래와 같다.

제 1장 서론 부분에서는 연구배경과 필요성, 연구목적, 연구범위 및 연구 방법을 통하여 사회적 이슈 및 문제점 등을 제시하였다.

제 2장 이론적 고찰에서는 드론에 대한 정의와 드론의 종류와 특징,드론관련 법규 및 안전준수사항 그리고 건설현장에서의 드론 도입사례를 통해, 선행연구에 대한 분석 및 논의를 통하여 본 연구의 차별화를 두어 분석하였다.

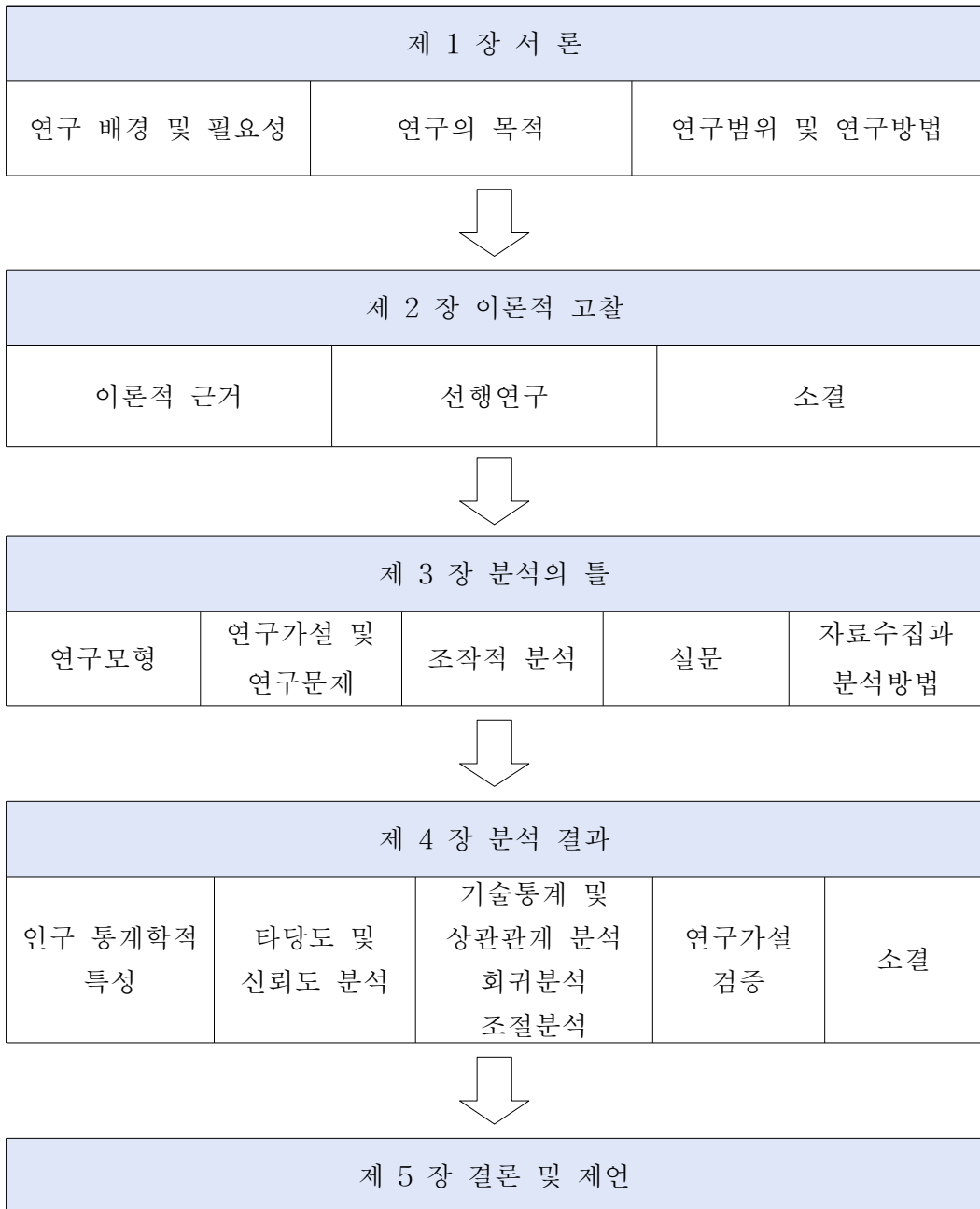
제 3장 분석의 틀로써 독립변수인 안전보건 교육이 종속변수인 불안전한 행동에 미치는 영향(드론 조절효과)을 연구모형으로 설정하였으며, 연구문제 와 연구가설, 조작적 정의를 통한 설문조사, 통계분석 방법을 제시하였다.

제 4장 분석 결과에서는 인구 통계학적 특성, 타당도 와 신뢰도 분석, 기술통계 와 상관분석, 회귀분석, 조절변수를 하여, 연구가설 검증을 통하여 소결을 맺었다.

제 5장 결론에서는 연구 결과를 바탕으로 기존 선행연구와의 차별성을 논의하며, 채택된 가설의 시사점과 정책적 함의를 제시하였다. 드론을 활용한 안전보건 교육의 중요성을 강조하며, 건설업 내 안전 관리 개선에 기여할 수 있는 실질적인 방안과 향후 연구 방향을 제안하였다., 본 연구의 구성은 아래<그림 1-1>과 같다.

본 연구의 결과는 건설현장에서 드론 기반 안전교육이 가지는 실질적 효과를 입증함으로써, 향후 드론을 활용한 안전보건 교육의 도입 가능성과 그 필요성을 뒷받침하는 중요한 기초 자료로 사용될 것이다.





<그림 1-1> 연구의 구성

제 2 장 이론적 고찰

제 1 절 이론적 근거

최근 여러 관련 분야에서 드론의 기술 활용에 대한 연구가 세계적으로 지대한 관심 불러오고 있다. 특히, 건설 산업분야에서는 드론을 활용한 건설사업의관리(공정관리,품질,안전,등)뿐 만 아니라 유지보수 및 관리, 측량, 디자인 분야에서도 활용이 중요시되고 있다. 드론(drone)은 보편적으로 무인항공기(unmanned aircraft system, UAV)로 널리 활용되었으나 최근 미국 연방항공청(Federal Aviation Administration, FAA)에서는 최근 드론의 공식명칭을 무인 비행시스템(unmanned aircraft system, UAS)로 명명하였다. 이는 드론은 하나의 비행 플랫폼이며, 드론의 항해와 데이터 수집을 위한 센서, 지상의 명령센터(ground control center), 조종사와 함께 전체를 아울러 하나의 시스템으로 보고 있으며 드론의 건설산업 활용에 적극 운용하고 있다²⁾

또한 국제 무인 협회는 미국 내부 드론시장은 2020년대에는 11배 이상으로 성장할 것으로 추정하였고(약 1400억달러 규모), 2025년에는 관련된 직업이 10만개 이상을 넘을 것으로 전망하고 있다. 최근 조사에 의하면 건설 산업의 드론 활용 비중이 전체 산업의 35%로 높은 비중을 차지하고 있으며, 이는 드론의 활용이 건설산업 분야 전반에 미치는 이익과 효율 및 효과가 타 산업에 비해 높다는 것을 반증하기도 한다.³⁾

그리고 국내에서도 드론장비, 드론측량 소프트웨어의 발달로 인하여 드론을 이용한 토목 및 건축현장관리가 보편화 되고 있다. 드론 관련시장이 확대됨에 따라 드론장비의 가격은 하락하는 반면 드론장비의 비행성능과 드론 측량 소프트웨어의 다양성과 처리능력은 높아지고 있다. 이러한 추세에 맞춰 도로공사, LH 등 공공기관에서 드론과 연계한 현장 관리시스템을 개발하여 활용중이며, 건설산업 전반에서 드론을 이용한 현장관리 사례가 보편화되고 있으며, 드론을 활용해 현장을 관리하는 건설산업의 트렌드에 맞춰 경쟁력을

2) 건물관리(건설산업에서의 드론활용에 관한 최근 연구동향 및 시사점. 2020.2)

3) Federal Aviation Administration(2019)

갖추기 위해서는 독자적인 드론 운용능력과 현장관리 시스템을 확보해야 한다고 강조하고 있다.⁴⁾

이처럼 다양한 건설현장에서 안전사고 예방과 건축물 안전강화를 위해 드론을 활용한 스마트 시스템을 적용하고 있는 상황이다.

제 1 항 드론의 정의

드론은 일반적으로 사람이 기체에 타지 않고 원격조종하는 무인항공기(UAV: unmanned aerial vehicle)를 지칭하며, 무인항공기의 명칭은 시대의 흐름 또는 지역, 기관에 따라 원격조종항공기(RPV: Remote Piloted Vehicle), 무인항공기(UAV:Unmannedaerialvehicle),무인항공기시스템(UAS:Unmanned Aircraft/ Aerial System), 원격조종항공기(RPAV: Remote Piloted Air/ Aerial Vehicle)로 다양하게 불려오고 있다(이승영·강욱, 2019).

드론의 시작은 여러 가지 가설이 있는데, 드론의 본래 의미인 수벌이 날아다니면서 내는 웅~윙대는 음이 무인비행체의 소리와 비슷하여 결정되었다는 가설과 영국내 해군이 연습용 포격으로 개발한 비행체인 퀸비(여왕벌, Queen-Bee)의 명칭이 드론(수컷벌, Drone)로 변경되며 현재의 무인 비행체를 드론으로 부르게 되었다는 설이 있다.

국내 드론의 개념은 「항공안전법」과 동법 시행규칙에서 정의하고 있다.

「항공안전법」 제2조(정의) 제6호에서는 드론을 “사람이 탑승하지 아니하고 원격조종 등의 방법으로 비행하는 항공기(이하 “무인항공기”라 한다)”라고 정의하였으며, 동법 시행규칙 제5조(초경량비행장치의 기준) 제5호에서 무인비행장치를 “사람이 탑승하지 않고 비행하는 기체로 일정 규모 이하의 무인동력비행장치(무인비행기, 무인헬리콥터 또는 무인멀티콥터)와 무인비행선”로 정의하여, 국내 드론의 개념을 사람이 탑승하지 않는 일정 규모 이하의 원격조종 비행체로 정리해 볼 수 있고, 드론이라는 용어 대신 무인항공기 혹은

4) 한국지반신소재 학회학회지(건설현장 드론기술 활용사례 2019.2)



무인비행장치라는 용어를 사용함을 알 수 있다.

미국의 경우, 1980년대 말 미 국방부는 무인항공기를 ‘회수 여부나 조종방식과는 상관없이 모든 무인항공기의 통칭’으로 정의하였으며, 미국 국방장관실에서 발간한 UAV(Unmanned aerial vehicle) 로드맵을 살펴보면 “무인기는 공기역학적인 힘에 의해 부양하며 조종사가 탑승하지 않고 무기 혹은 화물을 실을 수 있는 자율적, 원격조종 비행체이며, 탄도 비행체, 준탄도 비행체, 순항미사일, 포, 발사체 등은 무인 항공기로 보지 않는다”고 정의하였다(백석기, 2017).

또한, 미국 연방 항공청(FAA: Federal Aviation Administration)은 무인항공기를 UAS(Unmanned Aircraft System)로 칭하며 “공중 비행을 목적으로 조종사가 탑승하지 않고 원격 조종 또는 자율조정으로 비행 가능한 민간용 비행기로서 승객, 승무원을 운송하지 않고, 스포츠와 같은 취미 목적으로 운용 되지 않는다”로 정의하고 있다(정보통신기술진흥센터, 2016).

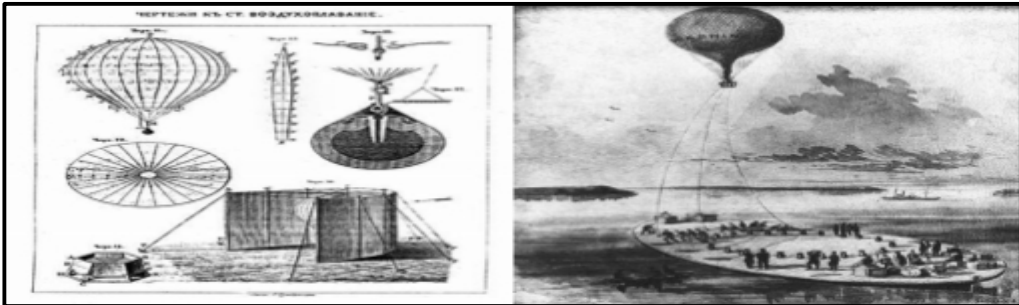
중국의 경우, 드론을 무인가사항공기(无人駕駛航空器), 무인가사비기(无人駕駛飛機) 또는 무인기(无人机)로 칭하며, 조종사가 탑승하지 않고 조종하는 비행기, 비행체라는 뜻⁵⁾의 단어조합이다. 중국의 최대 포털사이트 바이두(百度)에서는, 무인가사항공기(无人駕駛航空器)를 무선통신설비 혹은 입력된 프로그램, 인공지능에 따라 조종되는 사람이 탑승하지 않는 기체로 정의하고 있어, 이는 앞에서 설명한 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)의 개념과 동일한 것임을 알 수 있다.

5) 바이두, 百度百科:无人駕駛航空器



1) 드론의 발전과정

최초 드론은 1849년 오스트리아의 포병이면서 장교인 프란츠 폰 우차티우스(Franz von Uchatius)가 착안한 기구 폭탄이었다. 열기구내 폭탄을 매달고 자석이 장착된 구리선을 폭탄에 연결하여 점화하는 방식인데 1849년 8월 22일 이탈리아 베니스와의 전투에서 활용되었으며, 불규칙한 바람으로 큰 성과는 건지지 못했다(민진규·박재희, 2018).



<그림 2-1> 최초의 기구 폭탄(출처: 민진규·박재희(2018), "최초의 드론: 1849년 오스트리아의 기구 폭탄")

1863년, 미국 찰스 파레이(Charles Perley)는 기존 기구 폭탄에서 더 발전된 시간 타이머 기능의 폭탄을 탑재한 열기구 ‘항공폭격기(Aerial Bomber)’를 개발하였다. 그렇지만 현재와는 또 다른 방식의 드론이 제1차 세계대전 때까지 활용되다가 1916년 영국의 공학자이며, 왕립 비행체 실험 연구소 소장인 무선유도시스템의 아버지 아키볼드 몽고메리(Archibald Mon)로우로 시작하여 최초 현대 드론의 개념인 무선원격조종 무인 비행체를 개발하였다.



<그림 2-2> Aerial Target 프로젝트 무인 비행체(FOP Shvachko V. V.,“RAF Aerial Target”(출처: 이창남 (2021))

이후 <표2-1>처럼 1960년대와 70년대에 드론은 전쟁 상황에서 조종사의 손실을 막기위한 대체 자원으로 적극 활용되었으며, 베트남 전쟁에서도 활용되었다. 미 공군 ‘제40980전략정찰대’는 수송기에 드론을 실어 발진시키는 방법으로 드론에게 목표 지점의 사진촬영 임무를 부여하였다(Aleš Završnik, 2016).

<표 2-1> 드론 발달과정(출처 : 한국산업기술관리원)

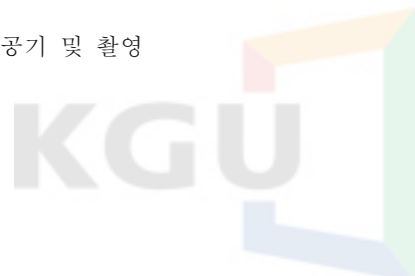
년 대	발 전	주 요 역 할
1960년대	초기 무인비행체	베트남 전 전장과 상황 녹화
1970년대	개량형 무인비행체	과괴용 무인기 개발
1980년대	무인기시스템 구축	근거리 및 저고도 무인시스템 출현 및 농업용 개발
1990년대	구성능 무인기시스템	걸프전 전술무인기 및 농약 살포용 실용화
2000년대	전략 무인기시스템	요격기능보유 무인기 출현 및 산업화 개발 착수화
2010년대	자율화 수준 향상 과 산업화 추진	광역정찰 무인기 및 상업용 무인기 활용

점차 태생기에 속하는 1900-1950년대의 드론은 군사 목적을 위한 용도로 개발이 시작되어 원시적인 무인항공기에서 시작함을 알 수 있다. 발달기에 속하는 1951-2000년대는 이러한 원시적 무인항공기에서 과학,정보통신기술의 발달로 인해 좀 더 진화하여 기능이 다양해졌다. 그 사용 용도도 군사목적만을 위한 것이 아닌 상업용으로도 교통, 방송, 농업, 광고, 배송, 환경 감시, 영향 평가와 같은 민간용으로까지 활용 범위가 확장되기 때문이며, 활용 범위의 확장 과 더불어 고속 성장을 이어가고 있다(이승영,2019).

또한 미래학자 토마스 프레이는 부상하는 7가지 산업 중 드론을 신성장 산업의 하나로 예측했다(김중현, 2017).

DJI⁶⁾는 열화상 카메라 전문기업 플리어(Flir)와 손잡고 화재 진압, 수색 구

6) DJI (중국어: 大疆創新)은 2006년에 설립된 중화인민공화국의 무인 항공기 및 촬영 장비 제조 및 판매 회사이다.



조,시설 점검을 위한 전문 드론인 젠뮤즈 XT2를 개발해 국내에서 시연회를 진행하기도 했다.(한국무인항공기 교육원, 2017) DJI 드론은 직접 육안으로 확인할 수 없었던 제항사항을 열(Heat) 신호를 드론 시계로 분석·감지할 수 있다. 또한, DJI 4 파일럿 앱을 통하여 실화상 카메라내 열화상 이미지를 화면에 합성 표출이 가능하다.

역사의 변화와 더하여 모든분야에서 드론은 태블릿 과 스마트폰등의 단말로 양방향 통신과 외부 네트워크 연결되는 Gatner社의 드론은 Connected 장비로 사용하며, 네트워크와 연동될 것으로 추정하고 있다.

국내 통신사들도 드론을 사용하여 안전과 재난분야 분야에 활용하고 있다. KT에서는 스카이십(Skyship)이라는 드론과 비행선의 장점만을 결합한 무인비행선과 5G(5세대 이동통신)를 통합 함으로써 재난안전 구축에 나서고 있으며, SK텔레콤은 강원소방본부, 대구경찰청 등의 유관기관과 협력하여 공사감리현장 및 실제 건설현장에서 드론을 활용하고 있다.

2) 드론의 구성

드론은 드론 기체를 고정하는 프레임, 프로펠러(Propellar, 프롭), 프로펠러를 회전시키는 로터(Rotor), 드론을 제어하는 소형 임베디드 컴퓨터, 드론 제어 및 가속도 등 센서 신호를 제어기와 무선 통신하는 송수신기, 카메라 등 이미지 센서, 센서 마운트 장치, 배터리, 드론 운영 소프트웨어 등으로 구성된다.(강태욱,2016) 또한 드론의 성능에 있어 눈에 보이는 기체 부분 뿐만 아니라 제어용 임베디드 컴퓨터, 로터, 각종 센서, 배터리 및 무선 송수신 장치 등이 매우 중요하다.(김지은, 2018)



<그림 2-3> 드론의 구성과 명칭 (출처:소프트웨어공학포털)

제 2 항 드론의 종류와 특징

드론의 대표적 종류는 중국, 미국, 유럽, 일본으로 나뉘며, 생산업체마다 그 제품 특징이 다르며 아래의 그림에서 확인이 가능하다.

업 체 명	제 품 특 징	제품이미지
BLADE	- 소형 헬리콥터 및 소형드론 - 주요모델: QX Series	
YUNEEC	- 주요모델: Q500 - 항공사진에 강점이 있고, 드론OS 개발 참여기업	
AIRWARE	- 신생기업으로 드론OS 개발의 선두주자 - 자동조정 등 드론 S/W 개발에 우선순위	
Nixie	- 팔찌처럼 착용하는 웨어러블 셀카 드론	

<그림 2-4> 미국드론 (출처:최재홍, 2015)

업 체 명	제 품 특 징	제품이미지
DJI	- 상업용 세계 드론 점유율 50% - 촬영시 고성능에 적합한 드론 (주요모델: Inspire, Phantom4 Pro) - 두 개의 비행 컨트롤러와 듀얼 제어 가능	
SYMA	- 주요모델 (X5C, X8C) - 초보자 입문을 위해 드론으로 많이 사용	
EHANG	- 스마트폰 GPS를 이용 유도되는 기능 탑재 - 탑재 지도경로의 자동 비행 (주요모델: Ghost)	
WALKERA	- ILOCK 이라는 카메라를 외부에 장착 - 촬영에 적합한 드론 (주요모델: QRX350, VOYAGER3)	

<그림 2-5> 중국드론 (출처:최재홍, 2015)

업 체 명	제 품 특 징	제품이미지
YAMAHA	- 20년 전부터 농업을 위해 생산 - 제초제, 비료 등을 살포 - 주요모델: R MAX TYPE II	
HI TECH	- 손바닥 만한 크기로 현존하는 가장 작은 드론 - 주요모델: NANO QX 3D	
PHENOXLAB	- 드론에 소리인식 센서를 달아 조종하면 이륙하고 휘파람을 불면 착륙하는 조작가능 - 주요모델: PHOENIX Series	

<그림 2-6> 일본드론 (출처:최재홍, 2015)

업 체 명	제 품 특 징	제품이미지
PARROT (프랑스)	- 멀티 유로콥터 및 위치비행의 정확성 탁월 - 자동조정기술 뛰어나 - 주요모델: AR DRONE, BEBOP	
BLADE (프랑스)	- 빅데이터 및 광학 탐지기 활용한 농경 드론 - 주요모델: Chroma 4k	
HEXO (독일)	- 탑재된 앱을 통한 비디오 수정 가능 - 외부에 장착된 카메라 회전으로 자유로운 촬영 - 주요모델: HEXO	

<그림 2-7> 유럽드론 (출처:최재홍, 2015)

드론의 종류는 국적, 제조사, 모델, 제조사, 체공시간, 무게, 크기 등으로 분류되며 대표적인 드론으로는 아래 <표 2-2>와 같다.

<표 2-2> 드론의 종류(출처:김종현, 2017)

모 델	Phantom3	Bebop	Solo	S1000	XD-X8S
출 시	2015.4	2014.5	2015.7	2014.2	-
제조사	DJI	Parrot	3DR	DJI	Xdrone
국 적	중국	프랑스	미국	중국	한국
크 기	590mm	28×31×3.6cm	25cm tall 46cm	1045mm	1200mm
고 도	2.1km	2.1km	0.8km		810m
무 게	1,290g	410g	1.51kg	4.21kg	11.31kg
배터리	6000mAH Lipo	1200mAH Lipo	5200mAH	20,000mAH	-
체공시간	23min	23min	24min	15min	41min
가격(달러)	1,731	459.98	998	3,310	-

자율 비행 드론에서의 카메라는 드론의 눈과 같기 때문에 카메라의 성능과 기능이 중요하다고 볼 수 있다. 카메라의 성능은 주로 해상도로 평가하며 카메라는 4k 이상의 해상도를 지원한다. 4k 이상의 고해상도를 지원하기 때문에 그만큼 더 정밀한 정보를 얻을 수 있다. 그 외 성능으로 볼 수 있는 것은 카메라 줌의 배율, 화각, 회전 각도, 호환성 등을 볼 수 있다. 회전각도는 360도 이상 측정해야 자율주행시 장애물들을 판단 가능하다. 자율주행 비행은 실시간으로 장애물이 변경되는 SLAM 기반이기 때문에 360도 전방위의 정보가 실시간으로 필요하기 때문이다. 호환성은 자율주행 소프트웨어와 얼마나 호환이 되는지를 판단한다. 카메라의 정보만을 가지고는 자율비행을 진행할 수 없기 때문에 카메라의 자율비행 데이터를 이용하는 소프트웨어 아키텍처와의 호환이 가능해야 한다. 반대로 소프트웨어 아키텍처를 선택할 때 카메라와 호환이 가능한 소프트웨어를 선택해야 한다. 자율주행 소프트웨어의 종류는 ArduPilot이나 Px4, 등이 있다.

카메라의 기능은 카메라 내부에서의 데이터 분석 기능이나 열화상 기능 등이 있다. 열화상 기능은 적외선 센서를 이용하여 실화상으로 변환해 주는 기기로 열화상 카메라는 가시광선이 아닌 열을 이용해 이미지를 생성한다. 열화상 카메라는 비접촉식 측정이 가능하다는 장점이 있다.



<그림 2-8> 드론 장착 카메라의 종류, SIYI ZR30 7)

7) <https://www.testo.com/kr-KR/products/thermal-imager>

1)드론의 활용영역

(1) 조기경보시스템

- ① 지진의 경보 네트워크 드론
- ② 허리케인의 모니터 드론
- ③ 토네이도의 경보 시스템 드론
- ④ 우박 방지 및 음향 드론
- ⑤ 눈 사태 방지와 음향 드론
- ⑥ 임박 홍수의 경보 시스템 드론
- ⑦ 지진 및 해일 예측을 위한 시스템 드론
- ⑧ 산불 예방 드론

(2) 긴급 서비스

- ① 미아 찾기 도움 드론 : 아이 냄새를 추적
- ② 열 감지 드론 : 눈사태 및 인명 구조
- ③ 적외선 감지 드론 : 초기 산불에 쓰임
- ④ 살충 드론 : 병충해 입기전 곤충 제거
- ⑤ 밀렵 방지를 위한 드론 : 밀렵에 의한 동물들 보호
- ⑥ 사건 상황 드론 : 도시내 어떤 문제가 발생시 드론으로 문제의 발생지역 파악 가능

(3) 뉴스 및 사고 전파 드론

- ① 사건 및 사고 관측: 높은 고도내 관측 및, 실시간 관측 동영상 전송과 사진 및 사고 주변 경고방송
- ② 시간 경과 날씨 드론 : 거의 모든 각도내 오랜 기간 날씨 변화 추적가능
- ③ 시위자 파악 드론 : 사람들 모이는 장소 감시나 관찰의 필요가 있는 지역을 확인
- ④ 실시간 통계 드론 : 교통량의 파악을 위해 공기의 질, 브랜드 , 사람들 성향 및 선호도 분석

⑤ 빠른 여론조사 및 인터뷰 드론 : 정치적 결정이 될 때
인터뷰 드론이 민심 파악 전달

⑥ 라커룸 드론 : 경기 후 선수들과 신속 인터뷰를 진행

(4) 배달 드론

① 우체통의 역할 드론 : 우체통내 우편물 드론이 신속히 발송

② 의료처방약의 배송 드론 : 24시간 어디서나 배달 가능한 위급배송용드론

③ 추측배달 드론 : 자동화된 시스템을 활용하여 부품 및 소요량을 판단,
사전부품을 주문

④ 반품서비스 드론 : 반품을 전담하는 드론이다.

⑤ 농장내 직거래 드론 : 신선한 과일과 야채 사계절 수시 산지나 직송
배송 드론이다.

(5) 모니터링 활용 사업

① 건설현장 모니터링 드론 : 지구 반대편 진행 중인 빌딩 프로젝트 까
지도 실시간 관측가능하며 현장에 대한 위험성 평가 및 안전교육 드론

② 실시간 영향 환경평가 드론 : 실시간 모니터, 프로젝트와 예측에 의한
환경 영향평가 드론

③ 고압선 감시 드론 : 위험 및 문제 체크

④ 건물내 열감지 드론 : 건물내 열 손실을 체크

⑤ 취급주의 물건의 배송 드론 : 제조와 최종 소비자까지 배달과 취급주
의 물건들 모니터

(6) 사물인식 AI 드론

① 우주경치 카메라 드론 : 관객들은 우주선 경치를 마치 지상에서
펼쳐지는 드라마처럼 관람 가능

② 개인 트레이너 드론 : 당신이 운동보조 역할 감독

③ 마라톤 추적 드론 : 멀리 떨어진 곳에서도 진행과정을 모니터링

④ 경주자의 신진대사 파악 드론 : 실시간 신체 변화 확인

⑤ 안장 라이더 드론 : 로데오 혁신 스포츠 발전.



제 3 항 드론관련법규 및 안전준수사항

우리나라는 아직 드론을 운용하는 데 많은 제한요소가 있다. 드론은 아직 항공기로 취급받으며, 드론산업과 시스템에 관하여 꾸준한 관리와 정부의 지원이 힘든 상황이고, 정부 부처의 소관 업무에 따라 드론 산업을 지원 하기는 하지만 단순한 정책 추진으로 산업육성의 꾸준한 지원이 어려운 실정이다. 관련법도 여전히 이전 공적인 업무와 군사용 목적으로만 사용하는 것으로 만들어져 있는 현실이다. 따라서 드론을 상업용으로 확장하려면 법개정과 관련규정의 수정등 전반적인 법 개정이 개선될 필요가 있다. 다음은 국내 드론 운영정책 및 조종사 준수⁸⁾사항은 아래와 같다.

(1) 비행금지 시간 : 야간비행 (* 야간 : 일몰 후~ 일출 전까지 말함)

(2) 비행금지 장소

① 비행장으로부터 반경 9.3km 이내인 곳

→ “관제권”이라고 불리는 곳에서는 이·착륙하는 항공기와 충돌의 위험이 있음

② 비행금지구역 (휴전선 인근, 서울 도심 상공 : P-73)

→ 국방, 보안상의 이유로 비행이 금지된 곳

③ 150m 이상 고도

→ 항공기 비행항로가 설정된 공역임

④ 인구밀집지역 및 사람이 많이 모여 있는 곳의 상공

(예 : 스포츠 경기장 및 각종 페스티벌 사람이 많이 모이는 곳)

→ 기체가 떨어질 경우에는 인명피해 위험이 큼

→ 비행금지 장소에서 비행 시 지방항공청 또는 국방부의 허가가

필요(타 항공기 비행계획 등을 비교하여 가능할 경우에만 허가)

(3) 비행금지 행위

① 비행 중 음주 상태로 비행금지 및 낙하물 투하 금지

⁸⁾ 항공법 제23조, 시행규칙 제68조



② 조종자가 육안으로 드론을 확인이 불가능시 비행 금지

(예: 안개·황사 등으로 시야가 좋지 않은 때, 눈을 통해 직접 볼수 없는 곳까지 멀리 날리는 경우)

(출처 : 항공법 제23조, 시행규칙 제68조)

조종사의 준수사항은 드론의 표준 기준을 12kg으로 정의를 하였고, 중량에의 분류는 민간용과 사업용으로 구분되고 12kg을 초과하는 드론의 경우 절대적으로 안전성의 비행 승인을 받고 신고토록 규정하고 있다. 사업용의 경우에는 조종자의 증명까지 1종의 드론 자격증을 획득해야만 할 수 있도록 제한사항을 두고 있다. 별도로 지정된 비행금지구역 또는 비행제한구역일 경우에는 반드시 사전 승인을 받는등 조종자의 준수사항을 철저히 지켜 비행해야 한다.(출처: 드론법규 및 정책)

먼저 비행 구역 설정이 필요하며 사생활 보호 및 안전 문제를 위해서는 고도를 포함한 비행 구역을 구분 설정하고 별도의 비행 구역은 드론의 크기와 속도에 따라서 별도 분류될 것으로 보인다. 또한 드론의 별도 등록 및 관리도 필요하다.

규정 수준 이상의 성능을 가진 드론은 정부내 신고를 하고, 필요의 경우에는 정보 등을 파악토록 관리 및 체계가 마련되어야 한다. 그리고 북한과 대치중인 상황의 우리나라에서는 별도 군사 목적으로 악용될수 소지가 있는 점을 반영했을 때 반드시 드론의 등록 및 관리는 아주 중요하다.

기타사항으로 드론을 조종하는 조종자의 안전교육과 자격증 제도도 먼저 조치하여야 할 뿐만 아니라 운용하는 각 드론 간의 접촉 및 충돌 등의 사고와 그에 따른 피해보상과 관련하여 분쟁조치기준도 준비되어 있어야 한다. 테크닉적인 측면에서는 소프트웨어 기술이 하드웨어의 기술 보다 더욱 중요하다. 예를 들어 누군가 특정한 목적으로 드론과 조종사 사이의 송수신을 해킹할 시 드론은 편의성 제공이 아니라 재앙이 될수도 있다.(출처 : 경제기사가 놀~자, 2015)



제 4 항 건설현장 드론 도입사례

1) 국내

2019년 1월 대우건설은 국내 최초로 최신 무인비행 장치인 V-TOL(수직이착륙비행드론)을 지식산업단지인 경산의 현장에 도입하여 측량, 지형도 및 3D 모델링 제작을 수행하였다. 해당 현장은 경산지식산업지구 부지조성공사로 면적 280만9418m², 절토량 1017만m³, 성토량 1228만m³의 대형 공사 현장으로 현재 토공량 관리가 공정의 주요사항이다.(원나래기자, 2019) 대우건설이 도입한 V-TOL(수직이착륙비행드론)은 고정익의 장기간 비행과 회전익을 통한 수직이착륙의 장점을 겸비한 무인비행체이다.(원나래기자, 2019) 최대 108km/h의 비행속도로 1시간 30분을 비행할 수 있어 한 번에 대형 부지를 신속하게 촬영해 현장 측량자료를 획득 할 수 있다.(원나래기자, 2019) 또한 고성능 IMU(Inertial Measurement Unit), RTK-GPS 및 PPK(Post Processed Kinematic) 방식을 적용해 기존의 드론보다 정밀한 측정 데이터를 산출할 수 있게 되어 현장의 신속하고 정확한 의사결정을 가져올 수 있다.(원나래기자, 2019) 백기현 대우건설 스마트건설기술팀 팀장은 “기존에는 드론 측량이 소형 부지에만 국한되어 있어 대형 부지에 대해서는 항공기를 이용한 항공측량에 의존할 수밖에 없었다. 그러나 V-TOL(수직이착륙비행드론) 및 대형 고정익 드론을 통해서 최대 100km²의 부지에 대해서도 무인비행장치를 이용한 공간정보 구축이 가능하다”고 말했다. 이미 지난 2017년 8월 대우건설은 자체 제작한 고정익 드론의 2시간30분 비행으로 Mapping과 측량을 실시해 약 6km²의 지형데이터를 1회의 비행으로 제작할 수 있음을 실증했다.(원나래기자, 2019) 그러나 이륙 및 착륙장 확보와 이착륙시 무인기 파손의 위험으로 활용사례가 미흡하였으나, 수직의 이착륙이 적당한 V-TOL(수직이착륙비행드론) 수입으로 다양한 여러 현장에서 운용할 수 있게 됐다. 드론 측량의 우월성은 기존의 인력 측량과 비교하면 더욱 두드러진다고 할 수 있다.(원나래기자, 2019) 첫째는 정확한 토공량 산출로 정밀한 시공이 가능하다. 둘째는 ‘효율성’이다. 기존의 인력측량 대비 드론측량은 50%이상의 작업시간을 단축해

측량 작업의 효율을 극대화시킬 수 있다.(원나래기자, 2019) 뿐만 아니라 드론 측량은 유인항공측량보다 비용이 저렴하고 원하는 지역을 대상으로 신속한 지형정보 취득이 가능하다.(원나래기자, 2019) 마지막으로 유인항공측량보다 촬영면적이 다소소규모라 할지라도 뛰어난 품질을 보여주고 있어 향후 다양한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.(채훈식기자, 2019) 대우건설 관계자는 "향후 드론활용 기술을 측량 기술뿐만 아니라, 토목·건축·주택·플랜트 시설물 유지 보수 및 공정 관리 등 전 분야에 확대 적용해 미래 건설의 핵심 기술로 활용할 계획"이라고 말했다.(원나래기자, 2019)

경기주택도시공사는 건설현장 신규채용자 교육 및 tbm교육에 대하여 일부 현장에 대하여 드론을 활용한 실시간 안전보건교육을 실시 함으로써 근로자들의 안전사고 예방에 선도적 역할을 하고 있다



<그림 2-9> 드론을 활용한 안전 보건교육

GS건설은 서울~문산 고속도로와 제2남해대교 등 대규모 토목 현장에 드론을 적용하고 있다.(박시정기자, 2016) 향후 적용 현장을 늘릴 계획이며 드론을 활용한 측량과 원격 탐사로 공간정보를 구축하고, 항공 촬영 이미지를 3D 설계 도면에 합치거나 컴퓨터 측량 정보에 연계한다.(박시정기자, 2016) 현장 모니터링을 통한 공정 체크, 안전관리에도 드론이 한몫 하고 있다.(박시정기자, 2016) 한화건설은 이라크 비스마야 신도시 건설 현장을 드론으로 촬영해 공사 진행을 수월하게 하고 있다.(박시정기자, 2016) 비스마야 신도시는 여의도 면적의 여섯배에 달하는 부지 위에 2020년까지 10만호의 주택과 사회기반

시설을 건설하는 대규모 프로젝트로 분당급 신도시와 면적이 비슷해 육안으로는 공사 진행 상황을 전체적으로 파악할 수 없다.(박시정기자, 2016) 드론으로 현장을 촬영해 공정을 전체적으로 파악하고, 발주처와도 공사 진행 상황을 손쉽게 공유한다.(박시정 기자, 2016)

이처럼 기존에 활용 됐던 건설현장에서 드론활용에 관한 연구들은 <표2-3>과 같다.

<표 2-3> 드론활용에 관한 연구

연구자 (년도)	연구내용
신 윤 석 (2015)	재해재난 분석으로 건설재해 재해유형과 발생빈도를 분석 발전 방안 제시
조 영 선 (2015)	산업 현장 시스템에 근접, 현장을 관측할 수 있는 운용 가능성 제시
김 정 태 (2016)	3D MAPPING SYSTEM 적용, 운용을 위해 짧은 시간에 DATA를 처리 여러 산업에 활용 및 적용 가능성 제시
김 지 항 (2016)	정사의 영상과 3D를 기반으로 여러가지의 DATA인 공간정보를 산출 운용 가능성 입증
김 종 현 (2017)	촬영 드론의 성공적인 활용사례 제안
장 현 (2018)	드론 운용시 안전을 위한 발전방향 제안
김 성 진 (2020)	건설산업내에 드론 운용에 관한 최근 시사점 및 연구동향

신윤석(2015)은 국내 건설 현장의 사고사례 분석으로 건설사고 발생빈도와 사고유형을 분석 건설공사 안전사고 발생 유형 분석 및 개선방안을 제시하였다.

조영선(2015)은 무인항공기 사진 측량기법을 이용하여 토목시공현장의 3차원공간정보를 취득하고 토목시공현장관리 및 신속 정확한 의사결정을 위한 시공현장 3차원 관리시스템을 개발하여 공간정보를 활용하여 현장관리시

템에 접목, 현장을 모니터링 할 수 있는 활용 가능성을 제시하였다.(노홍석, 2018)

김정태(2016)는 유인기에 의한 3D 맵핑 시스템의 활용은 최근 산업에 적용되어 그 기반이 3D 맵핑 영상 취득의 최신형 확보로 이어지고 있으나 드론이 상용화됨에 따라 효율적이고 비용측면에서 많은 이점을 갖고 있는 드론을 3D 맵핑시스템에 적용, 활용을 위하여 단시간 내에 데이터를 처리하여 다양한 산업에 적용, 활용 가능성 제시하였다.(노홍석외1명, 2017) 따라서 드론의 운용이 건설공사내 많은 연구가 있었음을 재 확인하는 계기가 되었다.

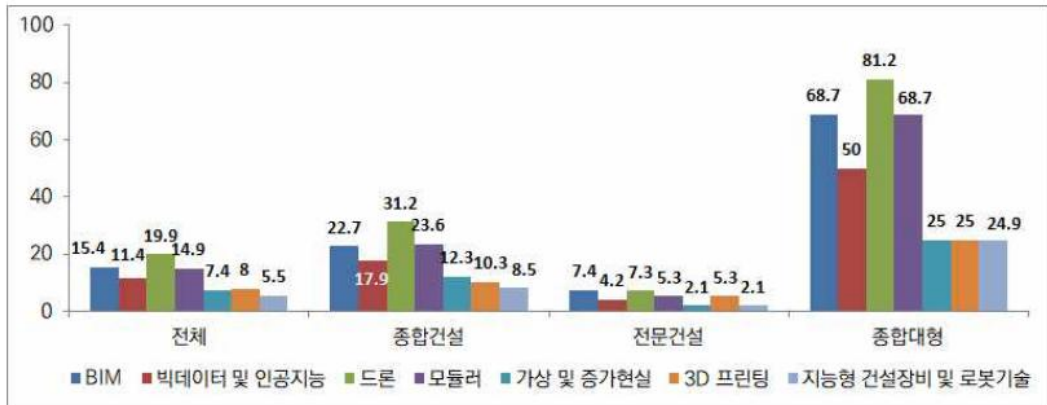
김지향(2016)은 무인비행장치를 활용한 공간정보 취득을 직접 수행함으로써 취득 및 후처리 과정의 프로세스를 정립하고 수행과정에서 도출되는 정사영상과 3D 모델을 기반으로 다양한 공간정보 DATA를 산출하여 활용 가능성을 입증하였다.

김종현(2017)은 개념적 드론의 분류와 특징을 연구 및 분석하고 촬영용 드론의 실패사례와 성공사례의 모델을 제안하였다. 국내 사례부터 해외 사례까지 현재 영상촬영용 드론의 실태를 대상으로 분석하고 이를 통해 영상 촬영용 드론의 효과적인 방향성을 제시하였다.(김종현, 2017)

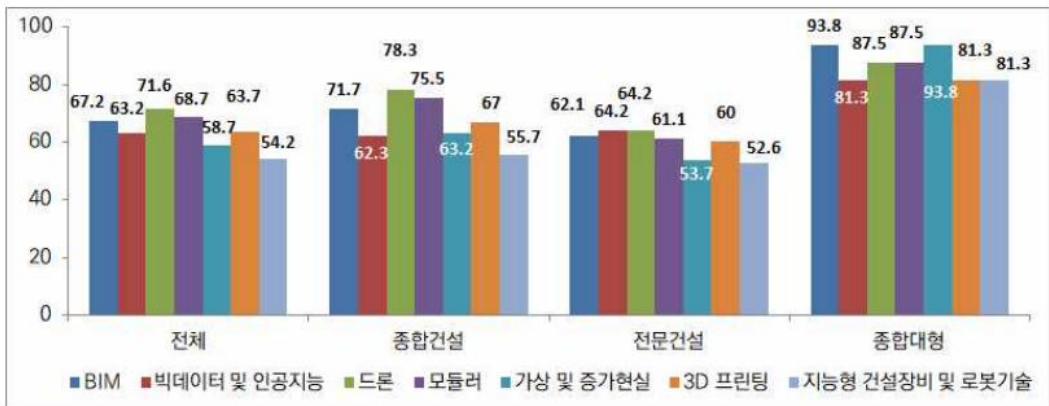
장현(2018)은 드론 운용 시 안전을 위한 기본 요소를 도출하고 문제점 및 해결 방안에 대해 분석 및 안전을 위한 발전 방안으로 첫째, 표준 비행로 설정과도심 인구 밀집지역 드론 착륙장 설치 둘째, 드론 관제소 구축과 위치 송신용 칩의무 장착 셋째, 정비·교육 센터운용 및 교육 과목 개정 넷째, 사업용 드론 성능도표 제작 다섯째, 드론 등록 의무화및 자격증 세분화 등을 제안하였다.(장현,2018)

김성진(2020)은 건설산업내 드론의 운용에 관하여 연구내용을 알아보고 이에 따른 관심사항에 대해 고찰하였다. 건설산업은 드론의 활용으로부터 매우 기대되는 산업이며 여러 가지의 목적으로 사용될 수 있는 가능성이 높고, 특히 드론등을 활용한 다른 기술정보들과의 통합을 통하여 더 운용성을 높일 수 있을 것이라고 강조하였다.





<그림 2-10>스마트 건설 기술 도입률



<그림 2-11>스마트 건설 기술 도입 전망

한화 건설에서는 국토부의 로드맵에 맞게 BIM을 도입하였으며 VR을 활용한 시뮬레이션으로 현장에서 발생할 수 있는 위험 상황을 교육하고 있다. 또한 모바일 앱인 HS2E를 이용하여 현장의 안전환경을 개선하거나 예방조치가 필요할 때 앱을 이용하여 사진 및 내용을 실시간으로 공유할 수 있도록 하였다. 드론을 이용한 시공 기술도 포함하고 있다.9)

9) 4차산업혁명속, 진화하는 한화건설의 스마트 건설 시스템 (2021).
<https://www.hanwha.co.kr/media/discover/view.do?seq=4125>.

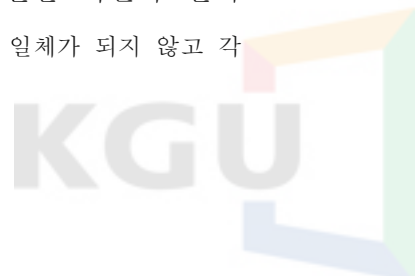
2) 국외

국외에서는 국내와 마찬가지로 드론영상 기반 측량 및 3D 모델링 기술을 다양한 도로사업에 적극 활용하고 있다.(장진환, 2017) 특히 미국과 유럽에서는 드론을 활용한 도로시설물 노후화 상태 자동 측정에 대한 연구가 활발히 진행 중이다.(국토연구원 도로정책연구센터, 2019) 미국에서는 노후 교량에 대한 효율적 점검을 위해 드론에 적외선 카메라를 장착하여 교량의 층분리¹⁰⁾(delamination) 현상을 자동 계측할 수 있는 기술을 개발 중이다.(국토연구원 도로정책연구센터, 2019) 기존에는 층분리 현상조사를 위해 교통차단, 인력식 조사방식을 사용하여 불필요한 교통지체 및 인력·비용·시간이 과다하게 소요되는 단점이 있었지만, 드론을 활용할 경우 기존 대비 약 5%의 비용으로 동일한 조사를 할 수 있어 경제성 측면에서 탁월한 효과가 있다.(국토연구원 도로정책연구센터, 2019)

독일, 미국 등에서는 드론을 활용한 포장상태 자동 계측을 실시하였다. 독일에서는 공항 활주로 포장상태(균열) 조사를 위해 드론을 활용한 기술개발로 사용하였으며, 미국에서도 드론영상을 활용한 노면의 3D 모델링 알고리즘을 개발하여 지방부 지역 도로상태(러팅, 포트홀 등)의 효율적 조사를 하였다.(국토연구원도로정책연구센터, 2019)

싱가포르 국토청(Singapore Land Authority, SLA)은 드론을 활용한 건설현장 점검을 실시 하였다. 건설작업 진행 시, 농식품수의청(AVA), 건설청(BCA), 육상교통청(LTA) 등 다양한 정부기관의 건설현장 점검 작업을 하였다.(싱가포르무역관, 2018) 기존에는 각 기관들이 각각 현장을 방문해 직접 점검해왔으나, 싱가포르국토청(Singapore Land Authority, SLA)은 ‘GeoSpace’라는 공동 플랫폼을 만들어 해당 작업을 드론을 활용해 진행하였으며, 각 기관들은 ‘GeoSpace’를 통해 드론의 비행경로를 계획하고 비행 전후 데이터 및 사진·동영상·3D 이미지등의 시각자료를 공유받아, 기존 건설현장 직접 방문 점검에 드는 시간과 운영비용을 절감하고, 중복 점검으로 인한 시간과 인력

¹⁰⁾ 층분리란 흙쌓기 작업에서 층다짐 시공을 할 때 상부층과 하부층이 일체가 되지 않고 각각의 층이 분리되는 현상을 말한다.

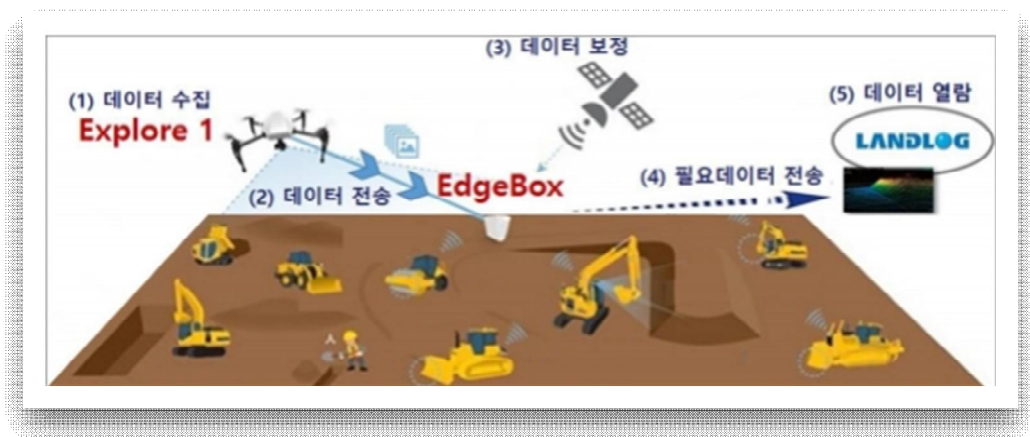


낭비 방지, 현장 점검 중 건설 작업 중단으로 인한 피해 감소 등의 효과를 얻을 수 있었다.(싱가포르 무역관,2018) 또한 ‘GeoSpace’ 플랫폼은 건설현장 점검 외에도 추후 국유지 검사, 해안검사 등 다른 지리학적 분야 관련 검사에도 활용될 가능성이 많다.(리자몽, 2016)

일본의 공사현장에서는 상황관리 서비스 ‘EverydayDrone’를 사용하고 있다. 이 EverydayDrone 서비스는 건설, 산업기계 등 제작사 고마쓰제작소(도쿄 도미나토 구, '21.5월 설립)와 인프라 엔지니어링, ICT솔루션 회사 미라이트 테크놀로지즈(오사카 시 니시 구, '60.5월 설립)의 협업으로 제공되는 서비스로서 공사 현장관리에 활용되고 있다.(손지영, 2018)

EverydayDrone은 자동운항 드론‘Explore1’과 현장에서 데이터 고속처리가 가능한 GNSS 베이스 스테이션‘EdgeBox’로 구성되어, 현장 3D 계량 데이터 생성 소요시간을 만 하루에서 약30분으로 단축하는 획기적인 서비스이다.(손지영, 2018).

드론 ‘Explore1’이 촬영한사진 데이터를 현장에 설치된 ‘EdgeBox’로 전송하면, ‘EdgeBox’가 불필요 데이터 등을 제거하고 3D 현황 측량 데이터를 생성하여 LANDLOG 플랫폼에 업로드해 즉시 열람이 가능하다.(손지영, 2018).



<그림 2-12> 고마쓰(미라이트 제휴) 드론 활용 조감도(출처:이창남(2021)

또한, 스마트 건설 앱에 데이터를 전송하여 과거 데이터와 비교함으로써 공사 진척도를 확인·관리하고 있다.(손지영, 2018)

이처럼 국내 및 국외의 문헌고찰결과를 통해 살펴보면 드론은 4차 혁명의 활용으로 건설산업에서도 첨단화, 고도화, 있으며 ICT(Information & Communication Technology) 복합·융합 기술을 통합, 안전을 확보할 수 있는 기술이 개발 및 적용 중이다. 사물인터넷(IoT: Internet of Things), 인공지능, 가상현실, 빅데이터, 공간정보, 로봇공학등 4차 산업혁명의 주요 이끄는 기반과 기술로 건설분야 현장에서 스마트 건설기술분야의 흐름 안에서 스마트 안전관리 시스템 구축의 움직임이 적극적으로 진행되고 있다.

하지만 이러한 스마트 기술을 활용한 안전교육에 대한 활용은 미흡한 실정이라 본연구를 통해 드론을 활용한 미흡한 안전보건 교육에 대해 드론활용방안에 대한 개선 및 발전방향을 제시함으로써 건설현장의 안전사고예방과 건축물 안전강화에 조금이나마 도움이 될 것으로 기대된다.



제 2 절 불안전한 행동

불안정한 행동은 근로자가 작업 현장에서 안전을 위협하는 모든 행동을 의미하며, 건설업의 사고 발생 원인 중 중요한 요소로 인식된다. 이 행동은 작업자의 피로, 경험 부족, 안전 의식 부족 등 다양한 원인으로 발생할 수 있다. 하인리히의 사고발생 연쇄성 이론에서는 사고의 직접적인 원인으로 사고의 88%가 불안정한 행동에 기인하고, 10%는 불안정한 상태에서 비롯된다고 하였다. 리즌의 스위스 치즈 모델은 여러 가지의 복합적인 불안정한 행동이 재해의 선행 조건이 될 수 있음을 강조하며, 이를 예방하는 것이 안전사고를 줄이는 핵심이라고 하였다.

본 연구는 다양한 불안정한 행동 중에서도 특히 인적요인에 의해 발생하는 휴먼에러와 위반행동을 종속변수로 선택하였다. 휴먼에러는 작업자가 의도하지 않게 발생시키는 실수나 착오를 의미하며, 피로나 순간적인 부주의에서 비롯될 수 있다. 이러한 오류는 근로자가 실제 작업 상황을 충분히 이해하지 못해 발생할 가능성이 높기 때문에, 본 연구는 드론을 활용한 안전 교육이 이러한 오류 감소에 효과적인지 검증하고자 한다.

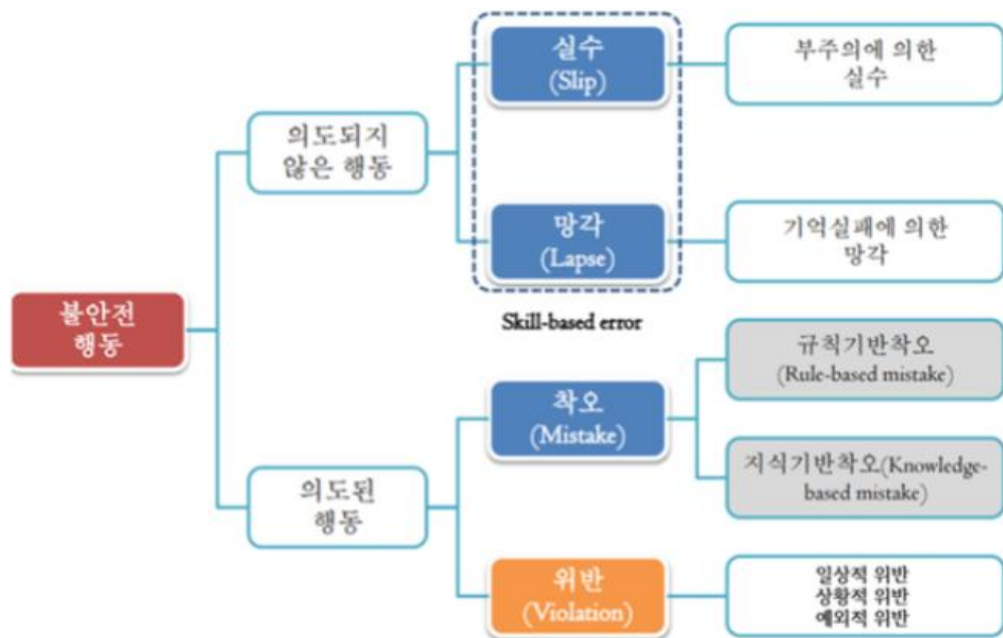
위반행동은 작업자가 규정이나 절차를 인지하고 있음에도 불구하고 의도적으로 이를 어기는 행위이다. 작업 효율성이나 편리성을 위해 규정을 무시하는 경우가 많으며, 이는 건설 현장에서 중대한 사고의 주된 원인이 된다. 본 연구는 드론을 통한 실시간 교육이 이러한 위반행동을 줄이고 안전 규정 준수를 강화하는 데 효과가 있는지 확인하려 한다.

이처럼 불안정한 행동 중에서도 휴먼에러와 위반행동은 건설 현장에서 빈번히 발생하며 사고의 핵심 원인으로 작용하기 때문에 본 연구의 주요 종속변수로 선택되었다. 휴먼에러와 위반행동을 분석함으로써 드론 기반 안전교육이 불안정한 행동의 주요 유형을 줄이는 데 실질적으로 기여할 수 있는지 파악하고, 이를 통해 건설 현장에서의 안전관리 체계를 개선할 수 있는 실질적인 기초 자료를 제공하고자 한다.



제 1 항 휴먼에러

휴먼에러에 대해 리즌(J. Reason)은 불안전한 행동을 의도 여부를 기준으로 <그림 2-9>처럼 네 가지로 구분 하였다. 리즌은 불안전한 행동을 의도되지 않은(계획이 아닌) 행동과 의도된(계획적 부주의) 행동으로 나누었다. 의도되지 않은(계획이 아닌) 행동으로는 실수(Slip)와 망각(Lapse)이고, 의도된(계획적 부주의) 행동으로는 착오(Mistake)와 위반(Violation)이다.



<그림 2-13> 리즌의 불안전한 행동의 분류¹¹⁾

안성훈은 “안전교육과 건설근로자 휴먼에러의 상관관계 분석(2014년)에서 건설현장의 근로자를 대상으로 안전교육과 휴먼에러의 상관관계에 대해서 분석하였는데, 안전교육의 실시 횟수가 많을수록 휴먼에러가 감소하는 경향을 나타내고 있으나, 중·소규모의 건설현장의 경우 안전교육이 체계적으로 이루어진다

¹¹⁾ 출처: <https://blog.naver.com/firerisk/222732243904>

는 보장이 없기 때문에, 안전교육 실시가 휴먼에러의 감소에 미치는 영향을 전체적으로 파악하기 위해서는 안전교육의 실시 횟수뿐만 아니라, 안전교육이 어떻게 진행되는지 내용적인 측면까지 고려한 연구가 필요하다.”라고 하면서, 법적 기준에서는 결여 된 것으로 나타났다고 하였다.

민광호는 “건설사고 예방을 위한 근로자의 불안정한 행동과 휴먼에러와의 관계 분석(2019)에서 재해 발생 이론의 핵심은 불안정한 행동뿐만 아니라, 휴먼에러를 함께 관리해야 근원적인 예방이 가능하다고 하였고, 불안정한 행동과 휴먼에러의 상관관계를 분석하여 안전관리를 하는 만큼 안전성이 높아지는 특성을 언급하였으며, 불안정한 자세로 작업하는 근로자에게 사고의 위험성과 안전장치의 안전성에 대한 교육이 요구된다.”라고 하였다. 또한, 건설 현장에서 안전 관리가 제대로 이루어지지 않으면 근로자의 불안감과 휴먼 에러가 증가할 수 있다고 설명하였다.

박정철은 “국내 화학사고의 휴먼에러의 기반분석에 관한 연구(2017년)에서 휴먼에러는 화학설비 사고의 주된 원인 중 하나이며, 작업자의 불안정한 행동 이외에도 넓은 의미에서 설계의 에러, 운용의 에러, 유지보수의 에러, 공정변경 관리의 에러, 의사소통의 실수 등 다양한 측면의 휴먼에러가 재해의 원인으로 작용한다.”라고 하였다.

정진우 교수는 “불안정한 행동의 종류(2019년)에서 휴먼에러는 어느 정도까지는 조절할 수 있지만, 완전히 없애기는 불가능하며, 그것은 인간의 조건에서 바꿀 수 없는 부분이다.”라고 하였고, “수많은 사고조사를 통하여 좋지 않은 사건은 항상 휴먼에러를 일으키기 쉬운 상황과 휴먼에러를 일으키기 쉬운 작업의 결과인 경우가 많다.”라고 하였다.

김영권은 “VR/AR을 활용한 기초안전보건교육이 불안정한 행동에 미치는 영향에 관한 연구에서 IT장비를 활용한 교육을 실시한다면 적극적인 교육참여를 유도할수 있으며 안전보건 교육의 효과를 높이는 영향이 있어 근로자들의 불안정한 행동을 줄일수 있다고 했다



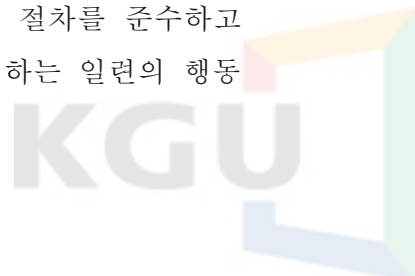
제 2 항 위반행동

안전 분야에서의 위반 행동은 법률, 규정, 지침 및 사회적 관습을 위반하여 본인이나 타인의 안전을 위협할 수 있는 행위를 의미하는 것으로 의도적으로 하는 것”이라고 정의하고 있다. 이것은 위험을 인지하고 있음에도 불구하고 의도적으로 위험한 행동을 선택하는 것을 의미하며 세부적인 내용은 선행연구를 통해 살펴보려고 한다.

박성배는 “건설근로자의 불안전한 행동 예방 핵심요인에 관한 연구(2015년)에서 불안전한 행동의 원인으로 공정 우선, 경험 부족, 열악한 작업환경, 안전교육(지식) 부족, 신체적 피로, 약한 처벌규정으로 규정하였고, 재해의 원인으로서는 안전수칙 위반과 부족한 경험 및 기술부족이 가장 큰 요인”이라고 하였다. 이에 대한 대책으로는 공기 준수가 중요한 긴급공사에서는 안전수칙 위반을 방지하고, 근로자의 불안전한 행동을 철저히 통제해야 한다고 제안하였다. 경험이 부족한 근로자에게는 현장에 맞는 안전보건교육을 제공하고, 정기적인 점검을 통해 불안전한 행동을 사전에 예방해야 한다고 강조하였다.

그리고 불안전한 행동을 작게 하는 근로자는 안전사항을 잘 준수하고 자율적 안전지도에 적극적으로 임한다고 하였다. 관리감독자들이 불안전한 행동을 예방하는 방법으로는 개인의 성향을 개선하고, 안전교육을 실시하며, 안전규칙 준수를 강화하고, 안전한 작업 분위기를 조성하는 것이 중요하다고 하였다. 이러한 모든 방법은 안전보건교육을 통해 효과적으로 구현될 수 있다.

김수엽은 디스플레이 협력사 근로자의 안전의식이 불안전 행동에 미치는 영향에 관한 연구(2015년)에서 “불안전 행동이란 안전한 상태를 안전하지 않은 상태로 만드는 습관성 행동이라고 할 수 있으며, 사고 요인의 직접적 원인이 되는 행동을 뜻하고, 이러한 행동은 불안전한 행동과 대비되는 안전 행동을 뜻하며, 이는 근로자들이 실제 작업 중에 수행하는 안전 관련 행동을 포함하며, 업무수행과 관련하여 근로자가 자발적으로 안전 절차를 준수하고 보호 장비를 착용하는 등 개인의 위험을 방지하기 위해 취하는 일련의 행동



을 의미하는것.”이라고 하였다. 근로자의 안전의식이 안전교육에 미치는 영향을 가정하여 회귀분석을 실시한 결과, 안전의식과 관련된 인식요소와 이해도가 불안정한 행동에 긍정적인 영향을 미친다는 사실을 확인하였다. 이를 통해 안전의식이 안전교육에 큰 영향을 준다는 것을 검증하였다. 궁극적으로, 안전보건교육을 통해 안전의식이 향상되면 불안정한 행동을 예방 할 수 있다는 가설이 입증되었다.

이현진(2019)은 '작업자 행동과 Bow-Tie 분석법을 적용한 불안전 행동 분석 시스템 개발' 연구에서, 불안정한 행동 분석을 통해 사업장 안전에 대한 동기 부여가 중요하다고 강조하며, 교육 개선이 미비한 상황에서 효율적인 프로그램의 지속적인 개발이 필요하다고 주장하였다. 불안정한 행동을 예방하기 위한 방침으로는 직무에 적합한 작업자를 적절히 배치하고, 올바른 교육과 훈련을 통해 안전 의식을 고취하며, 동기 부여를 위한 적절한 조치가 필요하다고 강조하였다.

백주홍(2019)은 '화학 공장의 안전 관리 향상을 위한 불안정한 행동 예방 연구'에서 행동 기반 안전 관리 기법의 실천이 중요함을 강조하며, 작업 환경과 불안정한 행동 발생 이후의 변화를 분석하고, 방호 장치 적용에 따른 불안정한 행동 발생 지수의 변화를 확인하였다.” 근로자의 불안정한 행동 지수 간의 상관관계를 분석하여 위험관리능력이 높을수록 재해율 및 근로자의 불안정한 행동 지수가 낮은 것으로 분석하였다.

하준태(2019)는 '성격 특성, 안전 교육 환경과 불안전 행동의 연관성 연구'에서, 불안전 행동의 특성을 분석하기 위해 성향 접근이 필요하다고 하였으며, 조직의 안전 교육 환경과 근로자의 교육 경험, 친화성, 성실성, 외향성, 개방성, 신경성 등의 성격 요인과의 연관성을 검증하였다.”

불안정한 행동을 저감시키는 데에 있어서 성격특성의 연구가 필요하며, 성격특성과 불안정한 행동과의 연관성을 분석하여 안전교육의 패러다임 변화에 대응하고자 하였다.



제 3 절 건설현장 안전보건 교육

건설현장 안전보건 교육은 근로자들의 안전 의식을 높이고, 작업 중 발생할 수 있는 위험을 사전에 예방하기 위해 실시되는 필수 교육 과정이다. 건설업은 다양한 작업 환경과 장비의 사용, 높은 고도 작업 등으로 인해 사고 발생 위험이 큰 산업군 중 하나로, 안전보건 교육은 근로자가 각종 안전 규칙과 절차를 숙지하여 안전 사고를 예방하는 데 중요한 역할을 한다.

이 교육은 근로자들이 기본적인 안전 수칙, 개인 보호 장비의 올바른 사용법, 위험 상황 대처 방법 등을 학습할 수 있도록 구성된다. 교육 내용은 건설현장의 일반적 위험 요소, 법적 안전 기준, 비상 시 대처 방법, 사고 사례 등을 포함하며, 이를 통해 근로자가 작업장에서 발생할 수 있는 다양한 위험에 대응할 준비를 갖추도록 한다.

안전보건 교육의 주요 목적은 근로자들이 현장 내 위험 요소를 사전에 인식하고 이를 피할 수 있는 능력을 키우는 데 있다. 이를 통해 근로자는 안전 수칙을 준수하고 작업 중 발생할 수 있는 부주의와 실수를 줄이며, 위반 행동을 예방하게 된다. 특히, 고위험 작업이나 새로운 장비 사용 시에는 교육을 통해 안전 절차를 철저히 숙지하는 것이 중요하다.

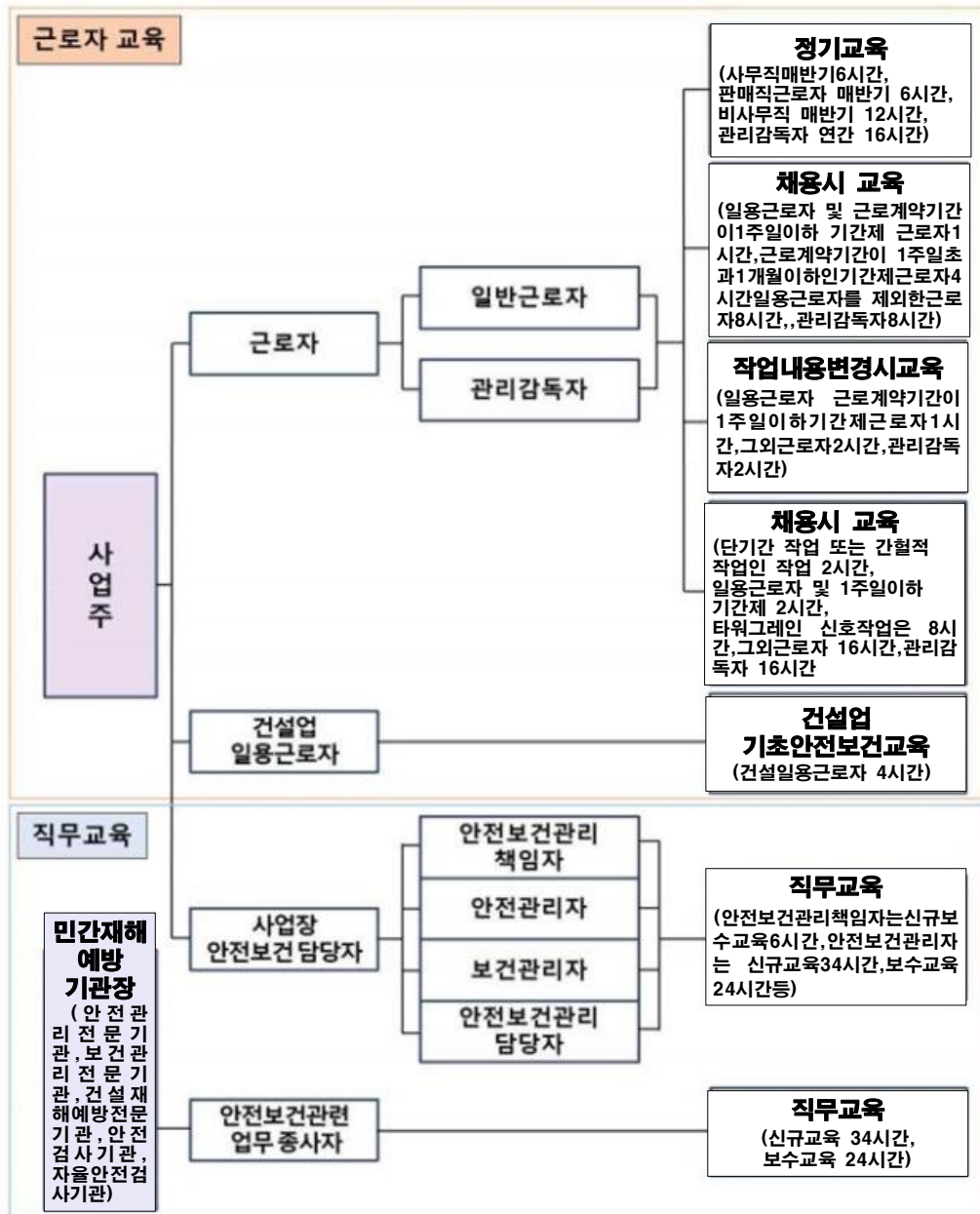
결과적으로 건설현장 안전보건 교육은 산업재해와 근로자 부상을 감소시키며, 안전한 작업 환경을 조성하는 데 필수적인 요소로 자리 잡고 있다.

제 1 항 산업안전보건 교육

산업안전보건 교육은 산업안전보건법 등에 따라 사업주 등이 사업장 내 유해·위험요인 및 산재예방을 위한 안전 및 보건조치 등을 근로자에게 교육하여 근로자가 안전하게 업무를 수행 할수 있도록 하기 위한 교육이다.

여기에는 근로자를 대상으로 하는 교육과 직무교육으로 나뉘어 진다





<그림 2-14> 산업안전보건교육 체계도¹²⁾

¹²⁾ 네이버 https://blog.naver.com/itc-pass_co_kr/223521505147

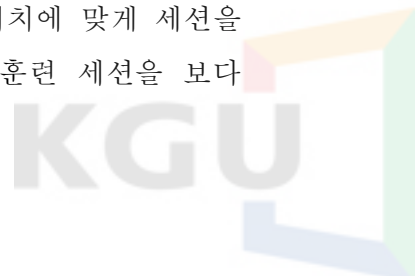
제 2 항 스마트 드론 안전보건 교육

스마트 드론 안전보건 교육은 특히 위험이 높고 안전이 가장 중요한 건설 현장과 같은 환경에서 첨단 드론 기술을 기존 안전보건 교육 프로그램에 통합하여 교육을 진행할 수 있다. 박지수(2022년)는 사회과 지리답사 도구로서 드론의 활용방안 과제에서 혁신적인 접근 방식은 드론을 활용하여 기존 방법으로는 달성할 수 없었던 시각적 및 대화형 학습 기회를 제공함으로써 훈련 경험을 향상시키는 것이라고 하였다.

안전보건 교육에 드론을 사용하면 작업자가 작업 현장을 여러 각도에서 종합적으로 이해할 수 있는 공중 뷰(View)와 실시간 비디오 피드가 가능하다. 이창남(2022)은 “드론을 활용한 스마트감리 시스템의 발전방향에 관한연구에서 이 기능은 물리적으로 접근하기 복잡하거나 위험한 환경에서 공간적 관계와 잠재적인 위험을 설명하는 데 중요하다고 할 수 있다고 했다. 예를 들어, 드론은 비상 시나리오를 시뮬레이션하거나 인간이 직접 개입하기에는 너무 위험한 상황에서 기계의 적절한 사용을 보여줌으로써 학습 과정에서 작업자를 보호할 수 있는 것이다. 드론 기반 교육의 대화형 측면은 작업자가 실제 위험 없이 잠재적인 사고나 위험한 사건을 시뮬레이션 하는 실시간 시나리오의 전개를 목격할 수 있음을 의미한다.

이 방법은 시각적 학습을 통해 지식을 강화하는 데 도움이 되며, 이는 종종 교과서 기반 방법이나 정적 프레젠테이션보다 더 효과적이다. 드론 영상의 역동적인 특성은 기존 방법보다 작업자의 주의를 더 잘 유지하는 데 도움이 되며 잠재적으로 더 높은 유지율과 안전 프로토콜에 대한 더 깊은 이해로 이어질 수 있다.

또한 드론과 코칭 인터뷰에서 David Powderly 코치는(2023) 드론을 사용하면 훈련 과정에 유연성이 추가된다. 트레이너는 무거운 장비를 운반하거나 광범위한 시뮬레이션을 설정할 필요 없이 다양한 시간과 위치에 맞게 세션을 조정할 수 있다. 이러한 적응성은 다양한 교대조에 걸쳐 훈련 세션을 보다



쉽게 예약할 수 있을 뿐만 아니라 훈련 과정을 설정하고 분석하는 데 필요한 가동 중지 시간을 줄여준다.

드론 사용의 또 다른 중요한 이점은 훈련 세션 중에 데이터를 수집할 수 있다는 것이다.

이 데이터를 분석하여 교육 효과를 평가하고 규정 준수를 모니터링 하면 근로자에게 추가 지침이 필요할 수 있는 영역을 식별할 수 있다. 박지수 (2022년)는 사회과 지리답사 도구로서 드론의 활용방안 과제에서 수집된 피드백은 교육 프로그램을 개선하고 특정 안전 문제를 보다 정확하게 타겟팅하는 데 도움이 될 수 있다고 하였다

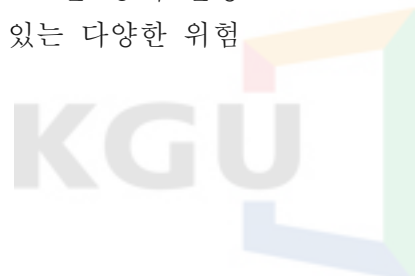
전반적으로 스마트 드론 안전 교육 기술은 기존 교육 기술을 결합하여 보다 안전하고 효율적이며 매력적인 학습 환경을 조성하는 안전 교육의 중요한 발전을 나타낸다. 이러한 접근 방식은 근로자의 안전 인식과 관행을 향상시킬 뿐만 아니라 현대 기술 발전에 맞춰 작업장 안전 문제에 대한 미래 지향적인 솔루션이 될 것이다.

이처럼 스마트 드론을 활용한 안전교육 방법을 적용하는 방식은 <그림 2-11>~<그림 2-13> 처럼 건설업 기초안전보건교육(Construction Safety Training), TBM(Toolboxmeeting)교육, 신규채용시교육(Orientation Training), 등 으로 구분할수 있다.

1. 건설업 기초 안전보건교육 (Construction Safety Training)

건설업 기초 안전보건교육은 근로자들이 건설 현장에서 발생할 수 있는 각종 위험 요소와 이를 예방하는 방법을 숙지하도록 하는 필수 교육 과정이다. 건설업은 높은 사고율과 다양한 위험 요인이 존재하는 특수한 작업 환경이기 때문에, 기초 안전보건교육을 통해 근로자들이 안전한 작업 절차를 익히고, 기본적인 위험 대처 능력을 갖추는 것이 매우 중요하다.

최근에는 드론 기술을 활용한 시각적 자료와 VR(가상현실) 기반 교육을 추가하여 교육의 효과를 높이는 시도가 이루어지고 있다. 드론을 통해 촬영한 영상 자료는 근로자들이 실제 작업 현장에서 직면할 수 있는 다양한 위험



상황을 사실적으로 재현할 수 있다. 이러한 시각 자료는 근로자들에게 위험 요소를 보다 명확하게 인식하게 하고, 위험 상황에서 올바른 대응법을 몸에 익히게 하는 데 도움을 준다. 예를 들어, 고소 작업 중 추락 위험이 있는 상황을 드론으로 촬영하여 VR 영상으로 시뮬레이션할 수 있으며, 이를 통해 근로자들은 위험을 체험하고 대처 방안을 학습할 수 있다.



<그림 2-15> 드론을 활용한 VR 교육 시뮬레이션

2, TBM (Toolboxmeeting) 교육

드론을 활용한 TBM 교육은 근로자들을 작업 투입 전에 관리감독자 또는 안전관리책임자와 근로자가 위험공정 및 유해요인에 대한 위험성평가를 현장에서 실시하고 또한 이를 공유해 근로자가 시간, 공간적 제약에서 벗어나는 모바일로 진행할 수 있다. 기업은 이를 통해 안전 관리의 개선점을 파악하여 대응책을 마련하여 보완할 수 있는 것이다.

작업자들은 현장에 투입하기 직전 그날의 현장 상황을 드론을 활용한 실시간 동적이며 시각적인 TBM 교육을 통해 그날의 작업 관련 위험, 안전 수칙, 특정 장비나 물질의 취급 방법에 대해 교육받을 수 있어 현장의 잠재적 위험을 미리 인식하고 작업에 들어가기 때문에 사고를 방지하는데 도움이 된다.

현장에서 진행하는 기존 TBM교육은 모든 참가자가 동시에 한 장소에 모여야 하므로, 다양한 작업 일정이나 위치에 있는 팀원들을 조율하는 것이 어려울 수 있어 시간과 장소에 제약이 있다. 또한 구두로 전달되는 정보는 해

석의 차이나 전달 과정에서의 오류로 교육 청취자별 습득 지식이 일정하지 않다.

회의 내용을 문서화하고 이를 체계적으로 관리하는 것이 어려워 안전보건 관리체계를 구축하는데 한계를 보이고 있다.

그러나 실시간 모바일 드론영상 모니터링을 통해 언제든지 접근이 가능한 드론을 활용한 스마트 모바일 TBM은 시간과 장소에 구애받지 않고 필요한 순간 즉시 안전 회의를 진행할 수 있으며 참가자에게 동일한 안전 정보를 제공하여 정보의 일관성을 유지할 수 있다.

실시간 시각적 자료와 멀티미디어를 활용하여 명확하고 이해하기 쉬운 방식으로 정보 전달이 가능한 것이다.

이처럼 모바일 드론영상 모니터링 TBM은 전통적인 현장 회의의 많은 단점을 보완하면서, 현대적인 기술을 접목하여 건설현장의 안전관리를 효과적으로 수행할 수 있는 방법을 제공한다.

이러한 방식으로 드론을 활용하면 기존의 이론적이고 정적인 교육 방식을 탈피하여, 보다 동적이고 상호 작용적인 교육을 실시할 수 있으며, 이는 근로자들의 안전의식 제고와 실제 안전 행동 변화를 유도하는 데 크게 기여할 수 있을 것이다.



<그림 2-16> TBM 교육간 식별된 위험요소 실시간 교육

3. 신규채용시 교육 (Orientation Training)

신규 채용된 근로자들에게 제공되는 기본 안전 교육은 작업 현장의 전반적인 안전 수칙과 위험 지역을 소개하는 중요한 과정이다. 드론을 활용하여 현장을 실시간으로 보여줌으로써 신규 근로자들이 현장의 구조와 위험 요소를 시각적으로 명확히 파악할 수 있으며, 이를 통해 작업 환경에 대한 이해와 적응력을 높일 수 있다. 특히, 드론 영상을 통해 고위험 구역, 대피 경로, 그리고 안전 장비의 위치를 미리 확인하도록 함으로써, 작업 중 발생할 수 있는 사고를 효과적으로 예방할 수 있다. 이러한 교육 방식은 신규 근로자들이 안전 절차를 더 빠르고 정확하게 습득하도록 돕고, 현장 내 안전 관리 수준을 한층 강화하는 데 기여한다.



<그림 2-17> 드론 정사 사진을 활용한 위치기반 현장소개

앞서 언급하였던 내용처럼 박지수는 사회과 지리답사 도구로서 드론의 활용방안과 과제에서 (2022년) 드론을 활용하면 기존의 이론적이고 정적인 교육 방식을 탈피하여, 보다 동적이고 상호 작용적인 교육을 실시할 수 있으며, 이는 근로자들의 안전 의식 제고와 실제 안전 행동 변화를 유도하는 데 크게 기여할 수 있다고 하였다.

제 4 절 선행연구

제 1 항 기초안전보건교육

건설업 기초안전보건교육이란, 사업주가 건설업에 종사하는 일용근로자를 채용할 때에는 그 근로자에 대해서 지정받은 전문교육기관에서 4시간 교육을 이수하도록 하는 제도이다. 건설업의 재해감소를 위하여 대기업의 건설현장에 비하여 안전관리가 취약한 소규모 건설현장에 대해서 고용노동부는 재정적인 지원과 기술지원에 집중하고 있으며, 법과 제도적인 개선에도 노력을 기울이고 있다. 이에 대해 세부 선행연구를 통해 살펴보고자 한다.

박윤희(2020)는 “안전보건교육에 대한 인식 분석 및 개선방안 연구”에서 “안전보건교육은 근로자들에게 위험에 관한 인식을 제고 하고, 직업병과 산업재해의 원인에 대한 지식 확산이 중요하기 때문에, 산업재해 예방을 위해서는 안전보건 교육이 필수적이다.”라고 주장하였다. 그리고, 그는 “산업현장에서 아주 좋은 기계와 설비를 갖추었다 하더라도 안전을 지키는 것은 결국 근로자의 올바른 판단과 지키고자 하는 행동 여부에 따라 결정되기 때문에 안전교육은 반드시 필요하다.”라고 주장하였다. “대부분의 재해는 근로자의 불안정한 행동에서 시작되므로, 안전보건 교육을 통해 이러한 행동을 개선하는 것이 재해 감소에 가장 효과적이다. 안전보건 교육이 재해 발생에 주는 영향 조사 결과, 교육이 재해 발생 감소에 긍정적인 효과를 나타낸 것으로 확인되었다.”라고 주장하였다. 민광호(2019년)는 건설사고 예방을 위한 근로자의 불안정한 행동과 휴먼에러와의 관계 분석에서 불안정한 행동 제거하거나 관리하기 위하여 근로자가 느끼는 만족과 불만족의 원인을 파악하여야 하며, 휴먼에러가 발생하게 되는 상황을 만족과 불만족한 상태로 구분하였고, 이 상태에 따라서 안전상황을 비교 분석했다. 다음은 기초안전보건 교육과 불안정한 행동에 관한 선행연구를 정리하면 <표2-4>와 같다.



<표 2- 4>기초안전보건교육과 불안전한 행동에 관한 선행연구

논문 제목	연구자	연구방법/ 분석방법	내용 요약
“건설근로자 안전보건교육 이수제도 실효성평가 및 도입 방안에 관한 연구”(2012년)	정성훈	설문조사/ 회기분석	기초 안전보건 교육이 시행된 후 재해 발생이 현저히 감소한 것으로 나타났다
“산업안전보건법상 건설업 기초안전보건교육의 개선방안에 대한 검토”(2019년)	최병준	설문조사/ 회기분석	기초안전보건교육의 실시는 인적요인으로 발생하는 재해를 방지하기 위한 최소한의 안전장치인 것이다
“건설근로자 기초안전보건교육 교육 효과 상관관계에 관한 연구“(2015년)	김진환	인터뷰, 설문조사/ 회기분석	현장 상황과 교육프로그램이 부합하지 않으며, 건설 현장 특성에 맞춘 프로그램이 필요하다는 점을 강조하였다.
“스플레이 협력사 근로자의 안전 의식이 불안전행동에 미치는 영향에 관한 연구”(2015년)	김수엽	설문조사/ 회기분석	근로자의 안전 의식은 불안전한 행동에 중요한 영향을 주며, 안전 교육은 이러한 안전 의식을 향상시키는 핵심적인 요소이다
“안전교육과 건설근로자 휴먼 에러 상관관계 분석”(2014년)	안성훈	설문조사/ 회기분석	휴먼 에러를 줄이기 위해서는 안전 교육이 자주 실시되어야 하며, 효과적인 안전 교육을 통해 휴먼 에러를 예방해야 한다.
“건설사고 예방을 위한 근로자의 불안전한 행동과 휴먼에러와의 관계 분석”(2019년)	민광호	설문조사/ 상관분석	불안전한 행동을 없애거나 관리하기 위해서는 근로자의 만족과 불만족의 원인을 파악해야 하며, 휴먼 에러 발생 상황과 안전 상태를 비교 분석할 필요가 있다



제 2 항 TBM교육

TBM은 작업 시작 전, 현장 근처에서 공종별 관리자를 중심으로 작업자들이 모여 작업 내용과 안전 작업 절차를 신속하고 간단하게 점검하고 논의하는 위험 예지 활동이다. 작업자들은 매일 반복되는 작업 속에서 기계나 장비와 관련된 안전 수칙을 잊거나, 현장의 위험 요소를 인지하지 못해 사고가 발생할 가능성이 있다.

TBM절차를 보면 첫째, 준비단계로 건강상태를 확인하고 작업 전 스트레칭 . 보호구 착용상태 확인 두 번째로 위험확인 또는 예지단계로 당일작업내용공유 위험요소 확인 및 안전사고 예측 세 번째 마무리단계로 최종 위험요소 및 예방대책 재확인 및 비상시행동 요령 교육, 안전구호제창으로 그날의 TBM절차를 실시한다.

TBM에 대한 선행연구를 살펴보면 김정남(2019)은 <표 2-5>와 같이 국가별 TBM의 장점을 분석하여 TBM의 성공요소를 도출하였으며, 도출된 결과에 따라 TBM의 개선된 운영안을 제시하였다. TBM 성공요소는 크게 6가지를 제시하였다. 첫째는 TBM 리더의 자질 향상을 위한 교육실시, 둘째는 위험성평가와 연계하여 도출된 위험요인을 TBM시 근로자에게 전달, 셋째는 사전 TBM주제에 대한 자료준비, 넷째는 TBM Template를 활용하여 진행하며 진행내용에 대한 기록관리, 다섯째는 TBM 진행시 근로자의 이행도 확인, 여섯째로 Check List 활용을 통한 TBM 효과성 평가 시행이었다. 이에 따라 운영 개선 방안을 제시하였다. 하지만 선행연구에서 제시한 방안에 대하여 실시할 수 있는 Tool이 없이 교육과 관리적인 부분으로 실시하여 그 효과성을 검증하는데 한계가 있다. 이에 본 연구에서는 TBM 성공 요소를 갖고 있는 드론을 활용한 TBM Platform Tool을 적용하여 그 효과성을 보다 구체적으로 분석하고자 한다.



< 표 2-5> 국가별 TBM 실시현황 및 TBM성공요소도출, 출처:김정남2019

구분	한국	호주	싱가포르	캐나다	미국	영국
위험성 평가	최초 정기 수시	전체 pjt 특정 공종 변경점	최초 1회/3년	최초 프로세스 변경 범위변경	최초 수시	최초 수시
	위험요인 조사 방법은 유사 : 제거 => 대체 => 공학적 대책 => 관리 => 보호구					
국가별 Tool Box Meeting 장점	국가 기준은 없으나 A사는 위험성평가 연계 근로자이행 확인	위험성평가 연계사전 자료준비 Template활용 checklist활용 근로자이해 확인	6단계 기준 LMRA로 위험 인지역량 향상 Checklist활용	위험성평가 연계 사전 자료준비 Template활용 Checklist활용 근로자이행 확인	TBM 리더교육 위험성평가 연계 사전작업 안전성 평가 근로자이행 확인	TBM 리더교육 위험성평가 연계 사전 자료준비 근로자이행 확인
국가별 Tool Box Meeting 성공요소 도출	1. Tool Box Meeting 리더의 역량 강화를 위한 교육 실시 2. 위험성 평가 결과로 도출된 위험 요인을 Tool Box Meeting에서 근로자에게 전달 3. 사전 Tool Box Meeting 주제에 대한 자료준비 4. Tool Box Meeting Template를 활용하여 진행하며 진행내용에 대한 기록 관리 5. Tool Box Meeting 진행 시 근로자의 이해도 확인 6. Checklist를 통한 Tool Box Meeting 효과성 평가 시행					



제 3 항 신규채용자교육

신규 채용자 교육은 사업주가 근로자를 채용할 때, 해당 작업에 필요한 안전보건교육을 고용노동부령에 따라 실시하도록 산업안전보건법 제20조에 명시된 법적 의무 교육이다. 다른 법적 안전보건교육보다 신규 채용자 교육을 더욱 강화해야 하는 이유는, 신규 채용자가 현장에 익숙하지 않은 상태에서 작업을 할 경우, 위험 요소나 위험 지역을 즉시 파악하기 어렵고, 작업 내용과 절차도 충분히 숙지하지 못한 상태에서 위험 상황이 발생할 때 대피로를 인지하지 못해 사고로 이어질 가능성이 크기 때문이다.

선행 연구에 따르면, 헤르만 에빙하우스(H. Ebbinghaus, 1850~1909)는 학습 완료후 24시간 이내에 학습한 내용의 약 67%를 잊어버린다고 밝혔다. 이 때문에, 근로자에게 지속적인 안전 교육을 제공하여 기억 속에 확실하게 유지되도록 하고, 근로자가 위험한 상황에 직면했을 때 이전에 받은 안전보건 교육을 기억해 안전한 행동을 하도록 유도하는 것이 중요하다고 강조하였다. 박상원은 “건설업 기초안전보건교육 및 신규채용자교육 개선방안에 대한 조언(2017년 2월)에서 건설현장에서 기초안전보건교육을 이수한 경우, 신규채용자교육을 받지 않아도 된다고 하지만, 현장에서 신규채용자교육을 실시하는 이유는 첫째, 근로자의 나이와 건강을 파악하고 근로자에 대한 사전정보를 파악하여 장시간 옥외에서 근무하는 고령 근로자에 대한 적절한 조치를 취하고, 합당한 대응 방안을 마련하기 위하여 필요하다고 하였다. 둘째, 현장 내 위험요소와 회사규정을 설명하기 위해서라고 하면서, 돌발 상황이 많은 해당 건설현장의 상황을 설명하고 위험요소에 대한 사전정보를 주지 시켜 주기 위하여 반드시 신규채용자교육은 필요하다.”라고 주장하였으며, 신규채용자교육과 불안정한 행동에 관한 선행연구를 정리하면 <표 2-6>과 같다.



<표 2 - 6> 불안정한 행동에 관한 신규채용자 교육 선행연구

논문 제목	연구방법/ 분석방법	연구자	내용 요약
“건설안전교육의 문제점 및 개선방안에 관한 연구”(1993년)	설문조사/ 회기분석	갈원모	신규 채용자 교육은 다른 산업에 비해 부족하며, 교육 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 개선이 필요하다
“건설업 기초안전보건교육 및 신규채용자교육 개선 방안에 대한 제언” (2018년)	설문조사/ 회기분석	박상원 , 김만기	신규 채용자 교육을 통해 근로자에 대한 사전 정보를 파악하고, 특히 고령 근로자에 맞는 대응 방안을 마련해야 한다
“국내사업장 신규채용자의 안전교육 시스템에 관한 연구”(2001년)	설문조사/ 회기분석	성호경 , 강경식	재해 발생 위험이 높은 신규 채용자에게는 채용 시마다 필수적으로 안전 교육을 실시하여 재해 예방에 기여할 수 있도록 한다.
“건설업 기초안전보건교육 및 신규채용자 교육 개선 방안에 관한 제언” (2017년)	설문조사/ 회기분석	김만기	신규 채용 근로자의 건강 상태를 파악하고, 현장 위험 요소와 회사 규정을 설명하기 위해 신규 채용자 교육이 필요하다.
”해양 화학사고 대비·대응 관리자 전문교육 교재 개발-신규교육과 보수교육을 중심으로“(2018년)	설문조사/ 회기분석	김광수	해양에서 발생하는 위험에 대처하기 위한 해양 구조사의 교육과 대응 능력을 강화하기 위해 신규 채용자 교육은 필수적이다.

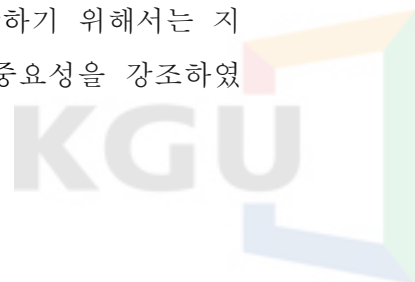
제 5 절 소결

근로자의 불안정한 행동을 예방하기 위해 독립 변수인 안전보건교육과의 관계를 분석하고자 선행 연구를 통해 기초안전보건교육의 효과성과 TBM 교육의 필요성을 조사하였다. 또한 의무화 되어있지 않던 신규 채용자 교육의 실시방안의 필요성도 확인하였다. 현재 정기 안전교육과 특별 안전교육이 형식적으로 진행되고 있어, 안전교육의 질이 떨어지고 교육의 양도 충분하지 않은 실정이다. 이러한 상황에서 교육방식을 개선할 방법으로 드론을 알아보고, 드론을 활용하여 사고 위험 상황을 직·간접적으로 경험하게 함으로써, 안전교육의 효과를 향상시키고 불안정한 행동을 줄이는 데 효과가 있음을 확인하였다.

이전의 연구 논문들은 안전보건교육에 대한 이해를 심화시키고 교육 확장의 필요성을 강조하며 중요한 기여를 하였다. 이를 통해 안전교육의 질이 향상되었고, 그 결과 불안정한 행동이 감소하며 건설업 재해율이 낮아지는 긍정적인 효과를 얻을 수 있었다. 최근 연구 논문들은 건설업 기초안전보건교육의 현황과 개선에만 초점을 맞추고 있어, 안전교육의 발전에 충분히 기여하지 못하고 있다. 본 연구에서는 TBM 교육과 면제된 신규 채용자 교육의 필요성을 제시하며, 이를 법적으로 제도화할 필요가 있음을 주장하였다.

신규채용자교육이 강제 의무사항은 아님에도 불구하고, 주요 10대 건설회사 모두에서 이를 시행하고 있음을 확인하였으며, 대부분의 근로자들도 현장을 옮겨 다닐 때마다 신규채용자교육을 받고 있다는 사실을 설문을 통해 확인하였다. 이는 신규채용자교육이 안전관리와 재해 예방에 있어 필수적이며, 중요한 역할을 하고 있음을 보여준다.

서론에서 근로자의 불안정한 행동이 재해 발생의 주요 원인임을 설명하였으며, 선행 연구를 통해 안전수칙 위반, 경험 부족, 미숙련(휴먼 에러)이 재해의 주요 요소로 확인되었다. 이러한 불안정한 행동을 예방하기 위해서는 지속적인 안전교육이 필요하며, 그 중에서도 TBM 교육의 중요성을 강조하였



다. 근로자 개개인이 안전하게 작업하고 안전 규칙을 준수하는 태도가 무엇보다 중요하며, 이를 지속적으로 유지하기 위해서는 안전교육이 필수적이다. 또한, 기초안전보건교육 이수 후 일정 기간이 지나면 재해 발생 가능성이 증가할 수 있기 때문에, 신규 채용 시 추가적인 신규채용자 교육과 현장 투입 전 TBM교육이 필요함을 강조하였다.

건설 현장의 안전 관리 시스템과 능력이 부족한 상황에서는 안전보건교육이 양적으로 부족해지고, 질적으로는 형식적인 정기안전교육과 특별안전교육만 이루어지는 경우가 많다. 실질적이고 체계적인 안전보건교육을 지속적으로 제공하기 위해서는 TBM 교육이 필요하며, 신규채용자교육 면제 조항도 삭제되어야 한다. 기존 연구들은 기초안전보건교육의 필요성과 효과에 집중되었으며, 신규채용자교육의 면제에 대한 연구는 부족한 실정이다. 불안정한 행동을 예방하기 위한 안전보건교육의 필요성만 강조되었을 뿐이다.

본 논문은 선행 연구를 통해 기초안전보건교육과 신규채용자교육의 필요성을 검토하고, 해외 사례를 통해 지속적인 TBM 교육의 중요성을 탐구하였다. 또한, 드론을 활용한 안전보건교육 사례를 분석하여, 드론을 통한 교육이 몰입감과 집중력을 높이는 효과적인 방법임을 확인하였다. 본 연구에서는 드론을 활용한 기초안전보건교육이 불안정한 행동에 미치는 영향을 조사하고, TBM 교육과 신규채용자교육이 불안정한 행동에 미치는 관계도 함께 분석하여 의미 있는 교육 방법임을 도출하고자 한다.

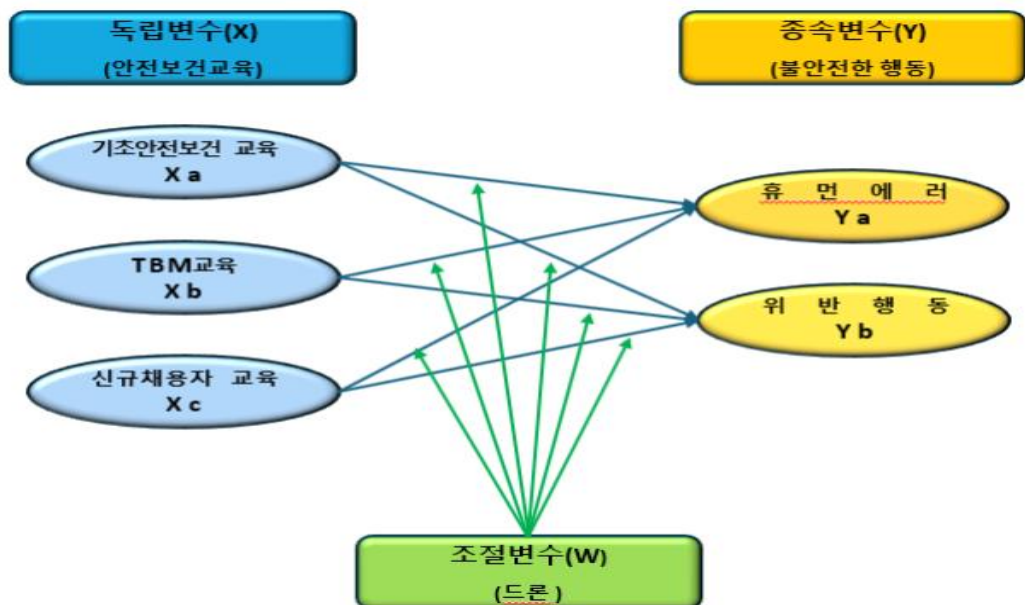


제 3 장 연구 방법

제 1 절 연구모형

본 연구에서는 종속변수를 불안정한 행동으로, 독립변수를 건설업 안전보건교육으로 설정하고, 조절변수로 드론(DR)을 사용하였다. 안전보건교육 요인으로는 기초안전보건교육, TBM교육, 신규채용자교육을 포함하였으며, 불안정한 행동은 휴먼에러와 위반행동으로 구분하였다. 종속변수에 대한 독립변수의 영향을 분석하기 위해 기초안전보건교육, TBM교육, 신규채용자교육이 휴먼에러에 미치는 영향을 살펴보고, 이 교육들이 위반행동에 미치는 영향을 또한 분석하고자 한다.

<그림 3-1>에서와 같이 3개의 독립변수(기초안전보건교육, TBM교육, 신규채용자교육)가 조절변수(드론)로 인하여 종속변수에 대한 영향 분석을 통해 어떠한 영향을 미치는지도 알아보하고자 한다.



<그림 3-1> 연구모형

제 2 절 연구문제 및 연구가설

불안전한 행동은 재해의 주요 원인 중 하나이므로, 이를 감소시키는 것이 재해 예방에 필수적이다. 의도치 않은 휴먼 에러와 의도적인 위반행동을 줄이기 위한 노력이 필요하며, 가장 효과적인 방법은 안전보건교육이다. 특히, 기초안전보건교육, TBM교육, 그리고 신규채용자 교육을 통해 불안전한 행동을 억제하고 관리할 필요가 있다. 즉, 기초안전보건교육과 TBM교육 신규채용자교육을 통해 불안전한 행동으로 인한 재해를 줄일 수 있다. 본 연구에서 불안전한 행동을 예방하기 위해 종속변수로는 불안전한 행동에 대해, 독립변수로는 기초안전보건교육, TBM교육, 신규채용자교육을 적용하였으며, 조절변수로는 드론(DR)을 활용하였다. 따라서 불안전한 행동의 요인인 휴먼 에러와 위반행동을 제어하기 위해, 조절변수로 드론을 활용하여 기초안전보건교육, TBM교육, 신규채용자교육을 실시한 후 이들 간의 관계를 분석하기 위해 조절분석을 수행하였다. 연구의 목적은 드론을 활용한 안전보건교육이 불안전한 행동에 유의미한 영향을 미치는지 검증하는 것이다.

본 연구에서는 선행연구 조사 내용을 바탕으로, 드론을 활용한 기초안전보건교육, TBM교육, 신규채용자교육과 불안전한 행동간의 구조적 관계를 규명하기 위한 연구 문제와 가설을 제시 하려 한다.

연구문제 1 : 안전보건교육은 불안전한 행동인 휴먼에러에 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 1-1. 기초안전보건 교육은 불안전한 행동인 휴먼에러의 감소에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 1-2. TBM 교육은 불안전한 행동인 휴먼에러의 감소에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 1-3. 신규채용자 교육은 불안전한 행동인 휴먼에러의 감소에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.



연구문제 2 : 안전보건교육은 불안전한 행동인 위반행동에 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 2-1. 기초안전보건 교육은 불안전한 행동인 위반행동의 감소에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 2-2. TBM 교육은 불안전한 행동인 위반행동의 감소에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 2-3. 신규채용자 교육은 불안전한 행동인 위반행동의 감소에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구문제 3 : “드론”을 활용한 안전보건교육은 휴먼에러의 감소에 미치는 조절효과가 있는가?

연구가설 3-1 : “드론”을 활용한 기초안전보건교육은 휴먼에러의 감소에 미치는 조절효과가 있을 것이다.

연구가설 3-2 : “드론”을 활용한 TBM교육은 휴먼에러의 감소에 미치는 조절 효과가 있을 것이다.

연구가설 3-3 : “드론”을 활용한 신규채용자교육은 휴먼에러의 감소에 미치는 조절효과가 있을 것이다.

연구문제 4 : “드론”을 활용한 안전보건교육은 위반행동의 감소에 미치는 조절 효과가 있는가?

연구가설 4-1 : “드론”을 활용한 기초안전보건 교육은 위반행동의 감소에 미치는 조절 효과가 있을 것이다.

연구가설 4-2 : “드론”을 활용한 TBM 교육은 위반행동의 감소에 미치는 조절효과가 있을 것이다.

연구가설 4-3 : “드론”을 활용한 신규채용자 교육은 위반행동의 감소에 미치는 조절 효과가 있을 것이다.

제 3 절 조작적 정의 및 측정도구의 구성

변수의 조작적 정의는 가설을 세우고 추상적인 개념을 실제 현장에서 측정할 수 있도록 설문 조사에서 사용되는 용어의 개념을 구체화하는 과정이다. 조작적 정의는 건설현장에서 나타나는 상황을 관찰 가능한 형태로 변환하여 연구 목적에 맞게 재 정의하는 작업을 의미한다. 본 연구에서는 개념적 정의의 범위를 벗어나지 않도록 하면서, 연구가설을 검증하기 위해 연구모형에 제시된 주요 변수 및 용어들을 조작적으로 정의하였다.

본 연구의 설문 문항은 서열 척도로 구성되었으며, 5점 리커트 척도가 사용되었다. 독립변수로는 불안정한 행동을 감소시키기 위한 방법으로 안전보건교육을 선정하였고, 이와 관련된 TBM 교육, 기초안전보건교육, 신규채용자교육을 포함하였다. 조절변수로는 드론을 설정하였으며, 종속변수로는 사고의 원인이 되는 불안정한 행동을 의도하지 않은 휴먼 에러와 고의적인 위반행동으로 정하였다. 다음으로는 세부적인 측정 도구 구성을 살펴보겠다.

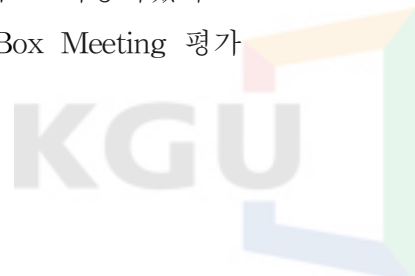
1. 불안정한 행동

불안정한 행동의 선행연구결과로 불안정한 행동인 휴먼에러와 위반행동에 대하여 박성배(2015년)의 “건설근로자의 불안전행동예방 핵심요인에 관한 연구”에서 사용된 설문과, 김영권(2020년)의 VR/AR을 활용한 기초안전보건교육이 불안정한 행동에 미치는 영향에 관한 연구에서 사용된 설문 등에서 사용된 설문을 구성하여 도구를 사용하였다.

2. 안전보건교육

기초안전보건교육은 선행연구의 결과로 교육내용 및 교육 효과에 대하여 김영권(2020년)의 VR/AR을 활용한 기초안전보건교육이 불안정한 행동에 미치는 영향에 관한 연구에서 사용된 설문을 구성하여 도구로 사용하였다

TBM교육은 선행연구의 결과로 김정남(2019년)의 Tool Box Meeting 평가



시스템 적용을 통한 효과성 향상에 관한 사례연구에서 사용된 설문과, 김영권(2020년)의 VR/AR을 활용한 기초안전보건교육이 불안정한 행동에 미치는 영향에 관한 연구에서 사용된 설문을 구성하여 도구로 사용하였다. 신규채용자교육은 선행연구 결과로 김만기(2017년) “건설업 기초안전보건교육 및 신규채용자교육 개선방안에 대한 조언”에서 사용된 설문을 구성하여 도구로 사용하였으며 조절변수에는 김영권(2020년)의 VR/AR을 활용한 기초안전보건교육이 불안정한 행동에 미치는 영향에 관한 연구에서 사용된 설문을 구성하여 도구로 사용하였다.

변수에 대한 조작적 정의 및 측정방법은 아래 <표 3-1>과 같다.

<표 3-1> 조작적 정의 및 측정 방법

구 분		문항수	조작적 정의	측정 방법
일반사항		7	지역, 성별, 직무, 공종, 경력, 규모	명목척도
독립변수 (안전보건교육)	기초 안전보건 교육	10	산안법 제31조(건설업 기초안전보건교육)에 따른 근로자를 대상으로 하는 법정의무교육	5점 리커트 척도
	TBM 교육	10	건설 일용근로자를 현장투입 전에 관리감독자를 중심으로 실시하는 교육	
	신규 채용자 교육	10	신규채용자에 대하여 작업투입전 실시하는 교육으로 기초안전보건교육을 이수하는 경우 면제됨	
조절변수	드론	10	현장의 작업공정 과 위험요소를 실시간 영상을 통해 확인하는 것	
종속변수 (안전관리업무)	휴먼에러	10	지식이 없거나 기능이 부족하거나 수행할 생각이 없었던 인간의 불안정한 행동	
	위반행동	10	잘못된 행동임을 인식하면서도 의도적으로 행하는 불안정한 행동	



제 4 절 설문조사

제 1 항 설문조사 방법

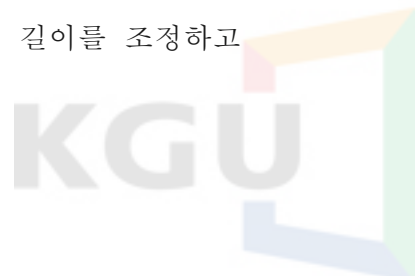
설문조사 기간은 2024년 06월 3일(월)부터 2024년 7월 31일(수)까지 실시하였으며, 설문조사 대상자는 건설현장에 근무하는 관리감독자 83명, 안전관리자 15명, 현장 근로자가 202명으로 총 300명 실시하였다. 설문조사 방법으로는 SNS를 통하여 배포하였으며, 현장실무자 중심으로 설문조사 및 결과를 취합하였다. 설문 대상자의 인구통계학적 보편적인 일반요소등을 포함하여 설문하였으며, 기간은 약 두 달 가량으로 짧은 기간에 걸쳐 건설공사 참여주체 중 특정인만 설문 대상으로 선정하여 설문을 실시한 연구의 한계점이 있다.

제 2 항 설문지 구성

본 연구의 설문지는 기존 선행 논문에서 검증된 표준 설문지를 바탕으로 구성되었으며, 연구의 특성과 목적에 맞춰 조작적 정의를 통해 수정 및 보완하였다. 표준 설문지를 참고함으로써 설문 문항의 신뢰성과 타당성을 확보하고자 하였으며, 이를 연구의 구체적 상황에 맞게 조정하여 연구 대상에 부합하는 항목으로 구성하였다.

조작적 정의를 활용한 설문 문항 수정 과정에서는 각 문항이 연구의 주요 개념과 일치하도록 노력하였으며, 특히 건설 현장과 안전보건 교육이라는 연구 맥락을 반영하기 위해 항목의 의미와 표현을 구체화하였다. 이를 통해 설문 문항이 실제 근로자들의 경험과 인식에 적합하게 설계되었으며, 본 연구가 목표로 하는 변수들(예: 불안정한 행동, 안전교육 효과 등)을 정확하게 측정할 수 있도록 하였다.

또한, 설문의 일관성과 응답 편의성을 높이기 위해 문항의 길이를 조정하고



명확한 용어를 사용하였으며, 선행 연구에서 제안된 표준화된 척도를 유지하여 설문지의 객관성을 보장하였다. 최종 설문지는 연구의 타당성을 강화하고 조사 대상이 명확하게 이해할 수 있도록 반복적인 검토 과정을 거쳐 완성되었다.

<표 3-2> 설문지 구성내용

구 분		항목번호	항목수	근거
일반사항 (지역,성별,연령,직무,경력,공종등)		1 ~ 7	7	산안법 제31조 (건설업기초안전 보건교육) 및 기 초안전보건교육이 불안전한 행동 논문표준 설문지 (2020, 김영권)
독립변수 (안전보건교육)	기초안전보건교육	A. 1 ~ 10	10	
	TBM교육	B. 1 ~ 10	10	
	신규채용자교육	C. 1 ~ 10	10	
조절변수	드 론	D. 1 ~ 10	10	
종속변수 (불안전한 행동)	휴먼에러	E. 1 ~ 10	9	
	위반행동	F. 1 ~ 10	9	
총			67	

제 5 절 자료수집과 분석방법

본 연구는 드론을 활용한 안전보건 교육이 건설 현장 근로자의 불안정한 행동에 미치는 영향과 드론의 조절효과를 분석하기 위해 구성되었다. 이를 위해 설문조사를 통해 자료를 수집하였으며, 수집된 자료는 JAMOV 통계 프로그램을 활용하여 분석하였다. 구체적인 자료 수집과 분석 절차는 다음과 같다.

먼저, 설문조사 대상은 건설 현장에서 다양한 역할을 맡고 있는 관리감독자, 안전 관리자, 현장 근로자로 구성되었으며, 총 300명을 대상으로 실시되었다. 설문 문항은 일반 사항을 포함해 독립변수인 안전보건교육(기초안전보건교육, TBM 교육, 신규채용자 교육), 종속변수인 불안정한 행동(휴먼 에러, 위반 행동), 그리고 드론의 조절효과를 분석하는 항목으로 구성되었다. 측정 도구는 5점 리커트 척도를 사용하였다.

분석 방법은 다음과 같다:

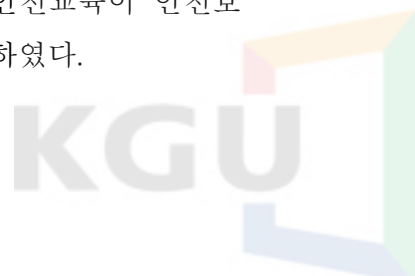
빈도분석: 설문 응답자들의 인구통계학적 특성과 기본적인 일반 특성을 분석하기 위해 빈도분석을 실시하여 조사 대상의 특성을 파악하였다.

타당도 및 신뢰도 분석: 연구의 측정도구가 일관성과 정확성을 갖추었는지 검증하기 위해 타당도와 신뢰도 분석을 수행하였다. 타당도 분석은 주성분 분석을 통해 실시하였으며, 신뢰도는 Cronbach's α 계수를 사용하여 측정하였다.

기술통계 및 상관관계 분석: 독립변수와 종속변수 간의 기술통계를 통해 각 변수의 평균, 표준편차 등을 분석하였으며, 상관분석을 통해 변수 간의 상호관계를 파악하였다.

다중회귀분석: 연구문제와 가설 검증을 위해 다중회귀분석을 사용하여 독립변수가 종속변수에 미치는 영향을 확인하였다.

조절효과 분석: 드론을 조절 변수로 설정하여 드론 기반 안전교육이 안전보건 교육과 불안정한 행동 간의 관계에 미치는 영향을 검증하였다.



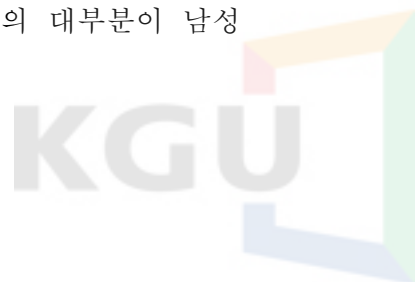
제 4 장 분석결과

제 1 절 인구 통계학적 특성

본 설문대상자의 일반적인 특성을 알아보기 위하여 빈도분석을 실시하였으며, 그 결과는 아래의<표 4-1>와 같다. 건설공사 국내의 주요건설회사인 G건설, D건설, H건설에 근무하는 300명을 대상으로 설문을 조사하였다.

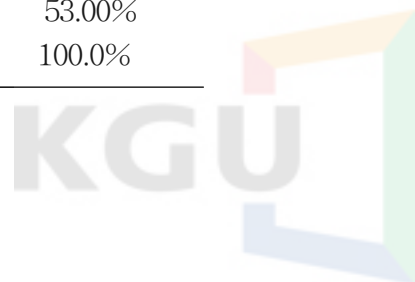
설문응답자에 대한 일반적인 특성은 다음과 같다. 작업 지역은 대다수로 서울지역은 6.67%로 대부분을 이루었으며, 경기지역은 90.67%, 인천지역은 2.67%로 나누었다. 성별은 남성이 89.33%이상으로 성별에 대한 조사 분석은 큰 의미가 없었다, 연령은 20대부터 60대를 나누었으며, 40대가 41.33%, 50대가 9.67%를 차지했다. 현장에서 담당하는 직무는 관리감독자 83명(27.6%), 안전관리자 15명(5%), 현장 근로자가 202명(67.33%)으로 관리감독자와 근로자의 비율을 적당히 배분하였다. 작업공종은 토목, 골조, 전기 설비, 마감공사로 구분하였으며, 작업현장에 근무하는 근로자의 비율은 골조공사(형틀, 철근, CON'C)가 84%로 제일 많았다. 근무 경력에 대한 구분은 안전보건공단 실시하는 산업재해 분석표를 기준을 적용하였다.

신규채용자에 해당하는 6개월 이하 근무자 5.67%로 소수에 불과하고, 6개월에서 1년 미만이 7%, 3년~5년 근무자가 33.67%, 5년~10년이 36% 그리고 장기근속인 10년 이상 경력자가 3.3%로 나타났다. 현장의 설문조사 대상은 40대로 3년에서 10년 사이의 근무자가 가장 많았다. 공사 규모는 안전관리자선임대상을 기준으로 나누었다.(100억 이하 - 안전관리자 없음, 100억~800억 - 1명, 800억 이상~2200억 미만 - 2~3명, 2200억 이상~3900억 미만-4~5명, 3900억 이상-6명 이상으로 구분) 설문에 참여한 대상자 중 중·소규모 건설회사의 관리자와 근로자에 대한 설문 조사가 이루어지지 못한 점이 아쉽다. 또한, 여성의 설문을 균형 있게 조사하려 했으나, 건설 현장의 대부분이 남성 근로자로 구성되어 있어 균등한 조사가 어려웠다.



<표 4- 1> 빈도 분석(Typical characteristics of respondents)

문 항	구분	숫자	%	Cumulative %
지 역	서울	20	6.67%	6.67%
	경기	272	90.67%	97.33%
	기타	8	2.67%	100.0%
성 별	남성	268	89.33%	89.33%
	여성	32	10.67%	100.0%
연 령	30대	37	12.33%	12.33%
	40대	110	36.67%	49.00%
	50대	124	41.33%	90.33%
	60대 이상	29	9.67%	100.0%
직 무	관리감독자	83	27.67%	27.67%
	안전관리자	15	5.00%	32.67%
	현장 근로자	202	67.33%	100.0%
공 종	토목공사	20	6.67%	6.67%
	골조공사	252	84.00%	90.67%
	전기,설비공사	11	3.67%	94.33%
	기타 마감공사	17	5.67%	100.0%
경 력	6개월 미만	17	5.67%	5.67%
	6개월~1년	21	7%	12.67%
	1년~3년	43	14.33%	27.00%
	3년~5년	101	33.67%	60.67%
	5년~10년	108	36.00%	96.67%
	10년 이상	10	3.3%	100.0%
공사규모	100억 미만	1	0.33%	0.33%
	100억~800억	32	10.67%	11.00%
	800억~1500억	67	22.33%	33.33%
	1500억~3000억	59	19.67%	53.00%
	3000억 이상	141	47.00%	100.0%



제 2 절 타당도 및 신뢰도 분석

제 1 항 타당도 분석

타당도 분석은 연구자가 어떤 문제에 대하여 설문조사를 실시하여 그 설문자료가 얼마나 정확한가를 측정하는 판단기준이 되며 이는 타당성의 요인분석을 통하여 확인할 수 있으며 설문의 타당성을 확인하기 위하여 주성분 분석을 하는데 분석결과 종속변수 ya2 와 yb6 가 2개의 주성분에 겹쳐 있는 것으로 나타나서 해당 항목에 대한 내용적 분석이 요청된다.

일반적으로 주성분 요소 간 차이가 0.1 이상이면 숫자 값이 큰 항목을 유지하며, 차이가 0.1 미만일 경우 해당 항목을 삭제하는 기준을 따른다. 이는 설문 항목이 한 가지 요인에 명확히 속하지 않는 경우 해당 항목의 타당성을 확보하기 위한 방식으로, 주성분 분석 결과가 신뢰성을 높이기 위한 중요한 판단 지표로 작용한다.

주성분 분석(Principle component analysis)을 사용하는 이유는, 각 항목이 동일한 개념(요인)을 얼마나 잘 반영하는지를 평가하고, 구성 타당도를 확인하기 위함입니다. 이를 통해 측정 도구가 실제로 측정하려는 개념을 일관되게 반영하는지 판단하고, 항목의 적절성 여부를 평가하여 모든 분석 대상으로 하는 원래의 상관행렬을 가지고 분석하며, 주성분데이터의 주요 패턴을 빠르게 탐색하고, 주성분 간의 독립성을 유지하며, 고유 값에 따른 성분의 설명력에 집중 파악하기 위하여 회전(rotation)하지 않는다.

종속변수 설문 문항에 대해 요인분석이 적절한지를 평가하는 기준으로, Bartlett 검정에서 p 값이 0.05 미만일 경우 상관행렬이 대각행렬이 아니므로 요인분석을 진행할 수 있음을 의미한다. <표 4-2>의 분석 결과에 따르면, Bartlett의 구형성 검정 결과 $\chi^2=6,423(p<.001)$ 로 나타났으며, KMO 통계값도 0.821로 높게 나왔다. 따라서 사회적 지지 척도 자료는 요인 분석에 적합한 것으로 판단된다. SS Loading은 주성분의 부하량 제공함으로, 주성분의 고유 값을 나타낸다.



- 첫 번째 주성분 휴먼에러의 고유값은 7.85이며, 전체분산의 43.6%를 설명하고 있으며, 두 번째 주성분 위반행동의 고유값은 3.26이며, 전체분산의 18.1%이다.

두 개의 주성분이 전체분산 61.7%를 설명하고 있다. 보편적으로 주성분 분석에서 분산의 누적된 합계가 60% 이상을 설명하는 주성분 개수를 권장하고 있고, 본 연구 논문의 종속변수인 위반행동과 휴먼에러 두 개의 주성분이 해당된다.

<표 4-2> 종속변수의 구성 체계에 대한 타당도 요약(summary)

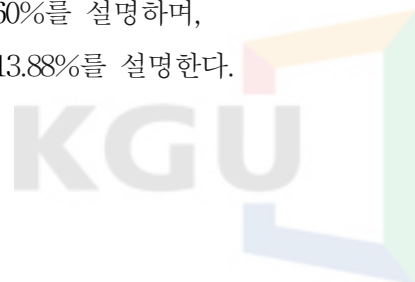
Component	SS Loadings	% of Variance	Cumulative %
휴먼 에러	7.85	43.6	43.6
위반 행동	3.26	18.1	61.7

Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=6,423(p<.001)$, KMO 값=0.821

독립변수 설문 문항에 대해 요인분석이 적절한지를 판단하는 기준으로, Bartlett 검정의 p 값이 0.05 미만이면 요인분석을 수행하는 것이 적절하다고 본다. 또한, KMO 값이 1에 가까울수록 요인분석에 적합한 자료임을 의미하며, 일반적으로 KMO 값이 0.5 이상이면 요인분석을 수행하기에 적합하다고 평가할 수 있다.

독립변수 설문 문항에 대하여 요인분석을 하는 것이 적절한지를 확인하는 기준으로 Bartlett's의 값이 $p<0.05$ 면 요인분석을 하는 것이 적절하다. 요인의 총분산 분석 결과는 <표 4-3>에 제시되어 있다. 분석 결과, Bartlett의 구형성 검정에서 $\chi^2=16,414(p<.001)$ 로 유의미한 결과를 보였고, KMO 통계 값도 0.919로 매우 높게 나타났다. 이는 사회적 지지 척도 자료가 요인 분석에 적합하다는 것을 의미한다. SS Loading은 주성분 부하량 값의 제곱 합을 나타내며, 이는 주성분의 고유 값을 의미한다.

- 첫 번째 주성분 기초안전 보건교육은 18.00이며, 전체분산의 60%를 설명하며,
- 두 번째 주성분 TBM교육의 고유 값은 4.16이며, 전체분산의 13.88%를 설명한다.



- 세 번째 주성분 신규채용자의 고유 값은 1.95이며, 전체분산의 6.49%를 설명한다.
세 가지의 주성분의 전체분산의 80.4%를 설명하고 있다.

<표 4-3> 독립변수의 구성 체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings	% of Variance	Cumulative %
기초안전 보건교육	18.00	60.00	60.0
TBM 교육	4.16	13.88	73.9
신규채용자 교육	1.95	6.49	80.4

Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=16,414(p<.001)$, KMO값=0.919

아래<표 4-4>와 같이 조절변수 분석결과 Bartlett의 구형성 검정 결과 $\chi^2=4,402(p<.001)$, KMO통계 값도 0.888로 높게 나타났다. 따라서 사회적 지지 척도 자료는 요인 분석에 적합하다고 판단할 수 있다. 또한, 조절변수 설문 문항에 대한 요인 분석의 적절성을 확인하기 위해 Bartlett 검정을 수행한 결과, p 값이 .001 미만으로 나타나 요인 분석을 수행하는 것이 적절하다. SS Loading은 주성분 부하량 값의 제곱합으로, 이는 주성분의 고유 값을 나타낸다. 주성분 드론(DRONE)의 고유 값은 7.37로, 전체 분산의 73.7%를 설명하고 있으며, 분산 누적 합계가 60% 이상이므로, 본 연구에서는 드론이 주성분으로 분석된다.

<표 4-4> 드론(DRONE)조절변수의 구성 체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings	% of Variance	Cumulative %
드론(DRONE)	7.37	73.7	73.7

Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=4,402(p<.001)$, KMO값=0.888



제 2 항 신뢰도 분석

신뢰도는 측정하고자 하는 대상이 얼마나 일관성 있고 정확하게 측정되었는지를 나타내며, 설문지를 통해 수집된 자료가 오차 없이 신뢰할 수 있는 자료인지를 검증하는 과정을 의미한다. 문항 간 내적 일관성을 평가하는 신뢰도 측정 방법으로는 Cronbach's α 가 사용되며, Cronbach's α 값이 0.6 이상이면 신뢰도가 있다고 판단한다. 신뢰도 분석은 측정 도구에 대한 타당성 검증(즉, 요인분석) 후에 수행된다.

<표4-5>와 같이 주요변수 6가지 모두 0.6이상으로 전반적으로 신뢰할 수 있는 수준이다.

<표 4-5> 신뢰도 분석 (Item Reliability Statistics)

주요변수	mean	sd	if item dropped Cronbach's α
휴먼 에러	4.28	0.511	0.856
위반 행동	3.75	0.691	0.862
기초안전보건교육	3.90	0.720	0.817
TBM 교육	3.62	0.870	0.840
신규채용자 교육	3.73	0.917	0.815
드론(DRONE)	3.91	0.744	0.828



제 3 절 기술통계 및 상관관계 분석

제 1 항 기술통계 분석

기술통계는 주성분 분석을 통해 타당성을 확보하고, 신뢰도 분석 결과를 통해 신뢰성이 입증된 문항들을 기반으로 평균화한 변수 계산을 통해 주요 변수를 생성하는 데 활용되었다. 이 주요 변수들의 기술통계와 상관관계를 파악하기 위해 기술통계 분석을 수행하였다. 주요 변수들의 점수 범위와 정규성(normality)을 확인하기 위해 실시한 기술통계 분석 결과는 아래의 <표 4-6>에 제시되어 있다. 주요 변수들의 점수 범위는 최소 1점에서 5점까지이며, 안전보건교육 중 불안정한 행동 효과에 미치는 영향의 가장 낮은 평균은 독립변수 중 TBM교육이 3.62 (s.d=870), 가장 높은 평균은 종속변수의 휴먼에러로 4.28(s.d=511)인 것으로 조사되었다. 왜도는 절대값 2미만이며, 첨도는 절대값 4미만의 값으로 분석되었으며 주요 변수들에 대해서 모두 정규성(normality)을 확보하였다.

<표 4-6> 기술통계(descriptive statistics)

분석	휴먼에러	위반행동	기초 안전 보건교육	TBM 교육	신규 채용자 교육	드론 (Drone)
N	300	300	300	300	300	300
Mean	4.28	3.75	3.90	3.62	3.73	3.91
Standard deviation	0.511	0.691	0.720	0.870	0.917	0.744
Skewness	-0.391	-0.0249	-0.168	-0.147	-0.521	-0.335
Kurtosis	-0.780	-0.0659	-0.491	-0.191	-0.304	-0.208



제 2 항 상관관계 분석

상관(correlation)이란 통계적 의미에서 두 변수 간의 관계를 나타내는 개념이다. 상관계수는 한 변수가 증가할 때 다른 변수가 함께 증가하거나 감소하는지, 또는 변화가 없는지를 보여주며, 변수들 간의 관계의 정도와 방향을 나타냅니다. 상관계수의 범위는 +1에서 -1 사이로 나타나며, +1은 강한 정적 상관관계를, -1은 강한 부적 상관관계를 의미합니다. 상관계수가 0인 경우, 두 변수 간에는 선형적인 관련성이 없음을 나타냅니다. 지수에 대한 기준은 아래와 같다.

- ± 0.2 미만이면 상관관계가 없거나 무시해도 되는 수준
- $\pm 0.2 \sim \pm 0.4$ 미만이면 낮은 상관관계 수준
- ± 0.4 이상이면 상관있다고 해석되는 수준
- ± 0.6 이상이면 높은 상관관계 수준

상관관계 분석은 아래<표 4-7>와 같이 분석결과 유의확율은 양쪽 검증을 실시하였다는 것을 보여주고 유의수준 0.001에서 유의하였다. 휴먼에러와 다른 변수들 간의 상관계수를 살펴보면 위반행동과는 0.559으로 ± 0.4 상관이 있는 상관관계로 나타났으며, 드론(Drone)은 0.441,신규채용자교육은 0.457으로 상관이 있는 상관관계 수준으로 나타났으며 TBM교육과는 0.408,기초안전보건교육은 0.417 로 상관이 있는 상관관계를 나타냈다. 위반행동과 다른 변수들 간의 상관계수를 살펴보면 드론(Drone)은 0.268로 지수 $\pm 0.2 \sim \pm 0.4$ 으로 낮은 상관이 있는 상관관계로 나타났으며, 기초안전보건교육과는 0.430로 상관이 있는 상관관계로 나타났다, TBM교육과도 0.441로 상관관계가 있는 것으로 나타났으며 신규채용과도 0.412로 상관이 있는 것으로 나타났다. 기초안전보건교육과 다른 변수들 간의 상관계수를 살펴보면, TBM교육과는 0.575로 ± 0.4 으로 상관이 있다고 나타났으며, 신규채용과는 0.780로 높은 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 드론(Drone)과는 0.680로 지수 ± 0.6 높은 상관관계 수준이다. 신규채용교육과 다른 변수들 간의 상관계수를 알아보면.

드론(Drone)과는 0.719로 높은 상관관계를 보였으며, TBM교육과는 0.555로 상관이 있는 상관관계로 나타났다.

<표 4-7> 상관관계 분석 (correlation analysis)

구분	휴먼에러	위반행동	기초안전 보건교육	TBM 교육	신규채용자 교육	드론 (Drone)
휴먼 에러	1					
위반 행동	0.559 ***	1				
기초 안전 보건 교육	0.417 ***	0.430 ***	1			
TBM 교육	0.408 ***	0.441 ***	0.575 ***	1		
신규채 용자 교육	0.457 ***	0.412 ***	0.780 ***	0.555 ***	1	
드론 (Drone)	0.441 ***	0.268 ***	0.680 ***	0.564 ***	0.719 ***	1

Note. * p <.05, ** p <.01, *** p <.001

제 4 절 연구가설 검증

제 1 항 안전보건교육이 휴먼에러 감소에 미치는 영향

안전보건교육이 건설현장 근로자의 불안전 행동중 휴먼에러의 감소에 미치는 영향을 살펴보기 위하여 독립변수로 기초안전보건교육, TBM교육, 신규채용자 교육을 투입하고, 종속변수로는 휴먼에러의 감소에 대해 다중회귀분석을 실시하였다.

회귀모형에 대한 적합도의 결과는 <표 4-8>에 제시되어 있다. 다중회귀모형에 대한 분산 분석 결과, $F=32.2(p<.001)$ 로 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 또한, 모형의 설명력은 수정된 결정계수(adjusted R^2)=0.238로, 결정계수 $R^2=0.246$ 과 함께 모형이 종속변수 변동성의 약 24.6%를 설명하고 있음을 보여준다.

잔차(실제값 - 예측값) 간의 상호 독립성을 평가한 Durbin-Watson 통계값은 1.83으로, 이 값이 $1.7 < \text{Durbin-Watson 값} < 2.2$ 범위에 속하므로 잔차 간의 상호 독립성을 확보한 것으로 볼 수 있다. 또한, p-value가 0.05보다 크므로(유의확률은 0.112), 통계적으로 유의미한 자기상관이 없다는 귀무가설을 기각할 수 없다. 즉, 이 결과에서는 잔차 간에 통계적으로 유의한 자기상관이 존재하지 않으며, 오차항 간의 독립성이 확보되었다고 해석할 수 있다.

<표 4-8> Model Fit Measures - 회귀모형에 대한 분산분석

Model	R	R^2	Adjusted R^2	Overall Model Test			
				F	df1	df2	p
1	0.496	0.246	0.238	32.2	3	296	<.001
DW Statistic=1.83 , p=0.112							

<표 4-9>에서는 회귀모형에서 개별 변수의 통계적 유의성을 검정하기 위해 F 통계 값을 사용한 분산분석표(ANOVA) 결과가 제시되어 있다. F 통계 값

은 회귀 모형이 통계적으로 유의미한지를 판단하는 지표로, 종속 변수에 대해 각 독립 변수가 유의미한 영향을 미치는지를 평가하는 데 사용된다. 이를 통해 회귀 모형의 적합성과 개별 변수의 기여도를 확인할 수 있다. F값에 따른 유의확률 기초안전보건교육은 유의확률 0.337로 유의하지 않은 것으로 나타났다으며, TBM교육은 유의확률 <.001, 신규채용자 교육은 유의확률 <.001로 통계적으로 유의한 것으로 나타났다.

다중공선성 값인 VIF 값이 모두 10 이하이므로, 이 회귀 모형에서 다중공선성 문제가 심각하지 않다고 판단할 수 있다. 다중공선성이란 독립변수들 간에 강한 상관관계가 있어 분석 결과에 부정적인 영향을 미치는 현상을 말한다. VIF 값이 10을 넘지 않으면 일반적으로 다중공선성이 없다고 판단할 수 있다.

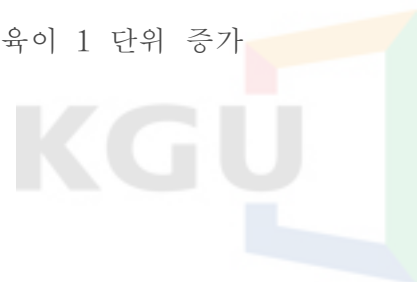
Tolerance 값은 모두 0.1보다 크며, 허용치가 낮을수록 다중공선성 문제가 심각할 수 있는데, 여기서는 모두 0.1 이상이므로 다중공선성 문제가 크지 않다고 분석 되었다

<표 4-9> Omnibus ANOVA Test - 회귀모형에 대한 분산분석

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	VIF	Tolerance
기초안전보건교육	0.184	1	0.184	0.926	0.337	2.75	0.363
TBM 교육	2.121	1	2.121	10.657	0.001	1.56	0.640
신규채용자 교육	2.302	1	2.302	11.568	< 0.001	2.67	0.375
Residuals	58.904	296	0.199				

<표 4-10>에서는 각 독립변수(기초안전보건교육, TBM 교육, 신규채용자 교육)가 종속변수인 휴면여부의 감소에 미치는 영향을 분석한 결과로, 회귀 계수(Estimate), 표준 오차(SE), t-값, p-값, 표준화 회귀 계수(Stand. Estimate) 등이 제시되어 있다.

기초안전보건 교육은 Estimate = 0.0572로 기초안전보건교육이 1 단위 증가



할 때, 휴먼에러의 감소는 0.0572 단위 증가한다는 것을 의미하며 t -값 = 0.962, $p = 0.337$ 로 기초안전보건교육은 통계적으로 유의미하지 않으며($p > 0.05$), 휴먼에러의 감소에 유의미한 영향을 미치지 않는다는 것으로 해석된다. 또한 Standard Estimate = 0.0806로 표준화된 회귀 계수로, 기초안전보건교육이 휴먼에러의 감소에 미치는 영향의 크기가 작다는 것을 나타내고 있다.

BM교육은 Estimate = 0.1210로 TBM 교육이 1 단위 증가할 때, 휴먼에러는 0.1210 단위 감소한다.

t -값 = 3.284, $p = 0.001$ 로 TBM 교육은 통계적으로 유의미하며($p < 0.05$), 휴먼에러의 감소에 유의미한 영향을 미친다는 것을 의미한다.

Standard Estimate = 0.2059로 표준화된 회귀 계수로, TBM 교육이 휴먼에러의 감소에 미치는 영향의 크기가 상당히 크다는 것을 나타낸다.

신규채용자 교육은 Estimate = 0.1583로 신규채용자 교육이 1 단위 증가할 때, 휴먼에러는 0.1583 단위 감소한다.

t -값 = 3.401, $p < 0.001$ 로 신규채용자 교육도 통계적으로 매우 유의미하며, 휴먼에러의 감소에 유의미한 영향을 미치는 것으로 분석되었다.

Standard Estimate = 0.2803로 표준화된 회귀 계수로, 신규채용자 교육이 휴먼에러의 감소에 미치는 영향이 가장 크다는 것을 보여준다.

<표 4-10> Model Coefficients - 안전보건교육이 휴먼에러의 감소에 미치는 영향(N=300)

Predictor	Estimate	SE	t	p	Standard Estimate
Intercept	3.0347	0.1464	20.730	< .001	
기초안전 보건교육	0.0572	0.0594	0.962	0.337	
TBM 교육	0.1210	0.0371	3.264	0.001	0.2059
신규채용자 교육	0.1563	0.0459	3.401	< .001	0.2803

<연구가설 1-1> “기초안전보건 교육은 불안정한 행동인 휴먼에러의 감소에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 기초안전보건 교육변수의

p값은 0.337로 유의하지 않으므로 안전보건교육의 기초안전보건 교육은 정(+)의 영향을 줄 것이라는 연구가설은 분석결과 기각되었다.

<연구가설 1-2> “TBM 교육은 불안정한 행동인 휴먼에러의 감소에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 TBM 교육의 p값은 <0.01로 유의하므로 안전보건교육의 TBM 교육은 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

<연구가설 1-3> “신규채용자 교육은 불안정한 행동인 휴먼에러의 감소에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 신규채용자의 p값은 <0.001로 유의하므로 안전보건 교육의 신규채용자 교육은 정(+)의 영향을 미치는 것으로 분석되어 연구가설은 채택 되었다

제 2 항 안전보건교육이 위반행동의 감소에 미치는 영향

안전보건교육이 건설현장 근로자의 불안정 행동중 위반행동의 감소에 미치는 영향을 살펴보기 위하여 독립변수로 기초안전보건교육, TBM교육, 신규채용자 교육을 투입하고, 종속변수로는 위반행동의 감소에 대해 다중회귀분석을 실시하였다.

회귀모형에 대한 적합도의 결과는 <표 4-11>에 제시되어 있다. 다중회귀모형에 대한 분산 분석 결과, $F=32.3(p<.001)$ 로 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 또한, 모형의 설명력은 수정된 결정계수(adjusted R^2)=0.239로, 결정계수 $R^2=0.246$ 과 함께 모형이 종속변수 변동성의 약 24.6%를 설명하고 있음을 보여준다.

잔차(실제값 - 예측값) 간의 상호 독립성을 평가한 Durbin-Watson 통계값은 2.19으로, 이 값이 $1.7 < \text{Durbin-Watson 값} < 2.2$ 범위에 속하므로 잔차 간의 상호 독립성을 확보한 것으로 볼 수 있다. 또한, p-value가 0.094보다 크므로(유의확률은 0.0094), 통계적으로 유의미한 자기상관이 없다는 귀무가설을 기각할 수 없다. 즉, 이 결과에서는 잔차 간에 통계적으로 유의한 자기

상관이 존재하지 않으며, 오차항 간의 독립성이 확보되었다고 해석할 수 있다.

<표 4-11> Model Fit Measures - 회귀모형에 대한 분산분석

Model	R	R ²	Adjusted R ²	Overall Model Test			
				F	df1	df2	p
1	0.496	0.246	0.239	32.3	3	296	<.001

DW Statistic=2.19, p=0.094

<표4-12>에서는 회귀모형에서 개별변수의 통계적으로 유의성을 검정하기 위한 F통계값을 분산분석표에 제시하였다. F값에 따른 유의확률 기초안전보건교육은 유의확률 p값은 0.033으로 유의한것으로 나타났고, TBM교육은 유의확률 p<.001으로 유의한 것으로 나타났으며, 신규채용자교육은 유의확률 0.141로 유의하지 않은것 으로 나타났다.

다중공선성 값인 VIF 값이 모두 10 이하이므로, 이 회귀 모형에서 다중공선성 문제가 심각하지 않다고 판단할 수 있습니다. 다중공선성이란 독립변수들 간에 강한 상관관계가 있어 분석 결과에 부정적인 영향을 미치는 현상을 말한다. VIF 값이 10을 넘지 않으면 일반적으로 다중공선성이 없다고 판단할 수 있다.

Tolerance 값은 모두 0.1보다 크며, 허용치가 낮을수록 다중공선성 문제가 심각할 수 있는데, 여기서는 모두 0.1 이상이므로 다중공선성 문제가 크지 않다고 분석 되었다



<표 4-12> Omnibus ANOVA Test - 회귀모형에 대한 분산분석

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	VIF	Tolerance
기초안전보건교육	1.668	1	1.668	4.59	0.033	2.75	0.363
TBM 교육	6.676	1	6.676	18.37	< .001	1.56	0.640
신규채용자 교육	0.793	1	0.793	2.18	0.141	2.67	
Residuals	107.557	296	0.363				

<표 4-13>에서는 각 독립변수(기초안전보건교육, TBM 교육, 신규채용자 교육)가 종속변수인 위반행동의 감소에 미치는 영향을 분석한 결과로, 회귀 계수(Estimate), 표준 오차(SE), t-값, p-값, 표준화 회귀 계수(Stand. Estimate) 등이 제시되어 있다.

기초안전보건교육은 Estimate = 0.1721로 기초안전보건 교육이 1 단위 증가할 때, 위반행동은 0.1721 단위 감소한다.

t-값 = 2.14, p = 0.033로 기초안전보건 교육은 통계적으로 유의미하며(p < 0.05), 위반행동의 감소에 유의미한 영향을 미친다는 것을 의미한다.

Stand. Estimate = 0.179로 표준화된 회귀 계수로, 기초안전보건교육이 위반행동의 감소에 미치는 영향의 크기가 크다는 것을 나타낸다.

TBM교육은 Estimate = 0.2147로 TBM 교육이 1 단위 증가할 때, 위반행동은 0.2147 단위 감소한다.

t-값 = 4.29, p = 0.001로 TBM 교육은 통계적으로 유의미하며(p < 0.001), 위반행동의 감소에 유의미한 영향을 미친다는 것을 의미한다.

Stand. Estimate = 0.270로 표준화된 회귀 계수로, TBM 교육이 위반행동의 감소에 미치는 영향의 크기가 가장 크다는 것을 나타낸다.

신규채용자 교육은 Estimate = 0.0917로 신규채용자 교육이 1 단위 증가할 때, 위반행동은 0.0971 단위 증가한다는 것을 의미하며 t-값 = 1.48, p = 0.141로 신규채용자 교육은 통계적으로 유의미하지 않으며(p > 0.05), 위반행동의 감소에 유의미한 영향을 미치지 않는다는 것으로 해석된다.

또한 Stand. Estimate = 0.122로 표준화된 회귀 계수로, 신규채용자 교육이 위반행동의 감소에 미치는 영향의 크기가 작다는 것을 나타내고 있다.

<표 4-13> Model Coefficients - 안전보건교육이 위반행동에 미치는 영향(N=300)

Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	1.9632	0.1978	9.92	< .001	
기초안전보건교육	0.1721	0.0803	2.14	0.033	0.179
TBM 교육	0.2147	0.0501	4.29	< .001	0.270
신규채용자 교육	0.0917	0.0621	1.48	0.141	0.122

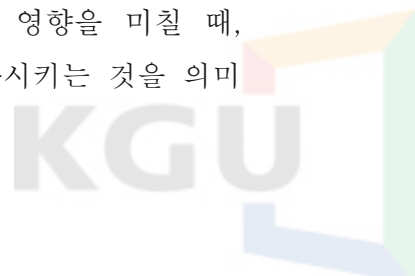
<연구가설 2-1> “기초안전보건 교육은 불안정한 행동인 위반행동의 감소에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 기초안전보건교육 변수의 p값은 0.033으로 유의하므로 안전보건교육의 기초안전보건 교육은 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

<연구가설 2-2> “TBM교육은 불안정한 행동인 위반행동의 감소에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 TBM교육의 p값은 < .001로 유의하므로 안전보건교육의 TBM 교육은 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

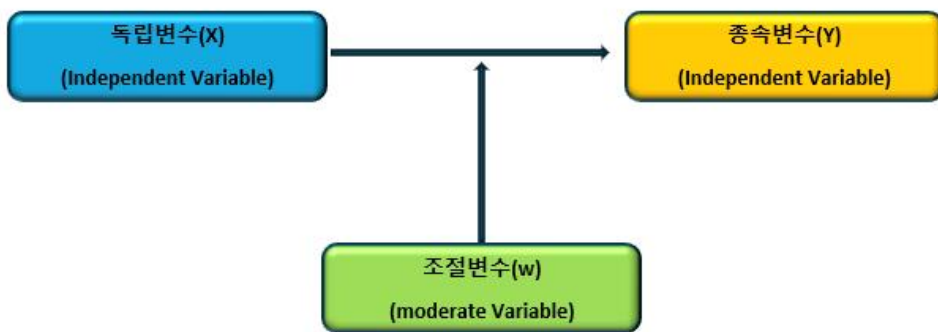
<연구가설 2-3> “신규채용자 교육은 불안정한 행동인 위반행동의 감소에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 신규채용자의 p값은 0.141로 유의하지 않으므로 안전보건교육의 신규채용자 교육은 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 기각되었다.

제 3 항 드론(DRONE)을 활용한 조절효과 및 연구가설 검증

조절효과(Moderation Effect)는 독립변수가 종속변수에 영향을 미칠 때, 제3의 변수인 조절변수가 그 관계에 개입하여 영향을 변화시키는 것을 의미



한다. 즉, 독립변수가 종속변수에 미치는 영향을 단순히 직접적인 효과로만 보지 않고, 조절변수가 그 효과의 강도를 증강시키거나 감소시키는 역할을 한다는 것이다. 조절효과는 독립변수와 종속변수 간의 관계가 조절변수에 의해 변화하는 상황을 설명하며, 이를 통해 독립변수의 직접적인 영향이 아닌 다른 방식으로 영향을 미치는 과정을 조절효과라고 부른다. <그림 4 - 1>은 조절효과 모형도이다.



<그림 4-1> 조절효과 모형

1, “드론”을 활용한 안전보건교육은 휴먼에러의 감소에 미치는 조절효과가 있는가?

<연구가설 3-1> “드론”을 활용한 기초안전보건교육은 휴먼에러의 감소에 미치는 조절효과가 있을 것이다.

<표 4-14>에서 조절효과 분석 결과를 보면, 기초안전보건교육이 증가할수록 불안정한 행동으로 인한 휴먼에러의 발생 감소에 통계적으로 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다($Z = 4.280, p < 0.001$). 이는 기초안전보건교육이 휴먼에러를 줄이는데 효과적이라는 것을 의미한다.

또한, 드론의 활용이 증가할수록 휴먼에러의 감소도 통계적으로 유의미하게 증가하는 것으로 분석되었다($Z = 5.705, p < 0.001$). 즉, 드론 활용이 휴먼에러를 줄이는 데 긍정적인 영향을 미친다는 것을 알 수 있다.

그러나 기초안전보건교육과 드론 활용성의 상호작용 효과에 대한 검토에서

는, 두 요인이 결합할 때 휴먼에러의 감소에 미치는 영향이 통계적으로 유의미하지 않은 것으로 나타났다($Z = 0.328, p > 0.05$). 이는 기초안전보건교육과 드론 활용 간의 상호작용이 휴먼에러의 감소에 미치는 조절효과가 없다는 것을 의미한다.

따라서 기초안전보건교육과 드론 활용은 각각 휴먼에러의 감소에 유의미한 영향을 미치지만, 두 요인 간의 상호작용은 통계적으로 유의미하지 않으므로, 드론이 기초안전보건교육의 효과를 강화하는 조절효과는 없다고 결론지을 수 있다

이런 분석 결과에 대하여 정리한다면, 다음과 같이 정리할 수 있다. 즉 기초안전보건교육은 휴먼에러의 감소에 유의미한 영향을 미치고 있다. 이것은 휴먼에러를 방지하기 위하여 기초안전보건교육은 반드시 필요하다는 생각에서 비롯된 것이며 그러나 드론을 활용하여 기초안전보건 교육을 실시하게 될 경우 조절효과의 영향력은 유의미하지 않은 것으로 나타났다. 이것은 건설현장에서 작업투입전 기초안전보건교육은 반드시 실시하게 되는데 모든 교육에 드론을 활용하면 불안정한 행동을 예방할 수 있다는 생각에서 표현된 것으로써 교육내용과 교육 프로그램에 좀 더 활용을 한다면 좋은 효과를 볼 수 있을 것으로는 판단된다.

하지만 “드론”을 활용한 기초안전보건 교육은 휴먼에러의 감소에 미치는 조절효과가 있지 않을까 하는 연구에 대한 가설은 기각됐다.

<표 4-14> 조절효과 분석(Moderation Effect- 기초안전교육과 휴먼에러

구 분	Estimate	SE	z	p
기초안전보건교육	0.1551	0.0363	4.280	< .001
드론	0.1997	0.0350	5.705	< .001
기초안전보건교육 * 드론	0.0158	0.0482	0.328	0.743



2, “드론”을 활용한 TBM교육은 휴먼에러의 감소에 미치는 조절효과가 있는가?

<연구가설 3-2> “드론”을 활용한 TBM교육은 휴먼에러의 감소에 미치는 조절효과가 있을 것이다.

<표 4-15>와 같이 조절효과 결과를 분석해 보면, TBM 교육이 증가할수록 불안정한 행동인 휴먼에러의 발생 감소는 통계적으로 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났으며($Z=4.12$, $P<.001$), 드론 활용이 증가할수록 휴먼에러의 감소정도도 통계적으로 유의미하게 발생하는 것으로 나타났다.($Z=6.53$, $P<0.001$). 조절효과의 유의도 검증은 상호작용 항을 통하여 검증한다. TBM 교육 요인과 드론활용성의 상호작용 효과가(증가할수록 휴먼에러의 발생 감소) 통계적으로 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났다($Z=4.68$, $P<.001$). TBM 교육과 관련된 휴먼에러의 발생감소에 미치는 영향에 드론 활용의 조절효과는 있다고 판단할 수 있다. 이것은 TBM 교육을 실시하는 내용에서 작업별 위험요인과 안전작업방법에 관한 교육이 실시됨으로 인하여 드론활용이 휴먼에러의 감소에 영향을 미치는 것으로 판단된다.

따라서 “드론”을 활용한 TBM 교육은 휴먼에러의 감소에 미치는 조절효과가 있을 것이라는 연구가설은 채택되었다.

<표 4-15> 조절효과 분석(Moderation Effect- TBM교육과 휴먼에러

구 분	Estimate	SE	z	p
TBM교육	0.119	0.0289	4.12	<.001
드론	0.219	0.0336	6.53	<.001
TBM교육 * 드론	0.184	0.0394	4.68	<.001

3, “드론”을 활용한 신규채용자 교육은 휴먼에러의 감소에 미치는 조절효과가 있는가?

<연구가설 3-3> “드론”을 활용한 신규채용자교육은 휴먼에러의 감소에 미치는 조절효과가 있을 것이다.

<표 4-16>에서 조절효과 분석 결과에 따르면, 신규채용자 교육이 증가할수록 불안정한 행동에 의한 휴먼에러의 발생 감소에 통계적으로 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다($Z = 6.23, p < 0.001$). 즉, 신규채용자 교육이 강화되면 휴먼에러를 줄이는 데 효과적이라는 것을 의미 한다.

또한, 드론 활용이 증가할수록 휴먼에러의 감소도 통계적으로 유의미하게 증가하는 것으로 나타났다.($Z = 4.70, p < 0.001$). 이는 드론을 활용함으로써 휴먼에러의 발생이 더 크게 줄어드는 경향을 보임을 나타낸다.

조절효과의 유의성 검증은 상호작용 항을 통해 검토되며, 이 결과는 드론 활용과 신규채용자 교육이 각각 휴먼에러의 발생 감소에 독립적으로 유의미한 영향을 미친다는 것을 보여줍니다. 신규채용자 교육 요인과 드론 활용성의 상호작용 효과에 대한 분석 결과, 두 요인이 결합될 때 휴먼에러의 발생 감소에 미치는 영향이 통계적으로 유의미한 것으로 나타났다($Z = 2.52, p < 0.05$). 이는 신규채용자 교육과 드론 활용이 함께 적용될 때, 휴먼에러의 감소에 더 큰 영향을 미친다는 것을 의미한다.

따라서, 신규채용자 교육과 관련된 휴먼에러의 발생 감소에 드론 활용의 조절효과가 있다고 판단할 수 있다. 즉, 드론 활용이 신규채용자 교육의 효과를 더욱 강화하는 역할을 한다고 해석할 수 있는 것이다. 이것은 신규채용자 교육이 현장을 소개하고, 건강상태를 확인하고, 위험요소, 위험장소의 소개에 관한 내용이므로, 드론을 활용하여 소개하면 실수나 착각 등을 방지하는 효과가 있을 것이라는 생각에서 표현된 것이라 판단되며 따라서 “드론”을 활용한 신규채용자교육은 휴먼에러의 감소에 미치는 조절효과가 있을 것이라는 연구가설은 채택 되었다.

○ 표

<표 4-16> 조절효과 분석(Moderation Effect- 신규채용자교육과 휴먼에러

구 분	Estimate	SE	z	p
신규채용자교육	0.1736	0.0279	6.23	< .001
드론	0.1638	0.0348	4.70	< .001
신규채용자교육 * 드론	0.0880	0.0349	2.52	0.012

지금까지 안전보건교육과 휴먼에러의 조절효과에 대한 결과를 살펴보고자 한다. 결과적으로 연구문제인 드론을 활용한 기초안전보건교육, TBM교육과 신규채용자교육이 휴먼에러의 감소에 영향을 미치는가?를 검증하기 위하여 조절효과 결과를 분석해 보면 다음과 같다.

첫째, 기초안전보건교육이 휴먼에러의 감소에 미치는 영향에 드론활용의 조절효과는 통계분석결과 유의미한 영향을 주지 않는 것으로 나타났다. ($Z=0.328$, $P>.05$) 그러므로 기초안전보건교육이 휴먼에러의 감소에 미치는 영향에 드론활용의 조절효과는 있다고 판단할 수 없다.

둘째, 안전보건교육의 TBM교육과 관련된 휴먼에러의 감소에 미치는 영향에 드론 활용의 조절효과는 통계분석 결과 유의미한 효과가 있는 것으로 나타났다($Z=4.71$, $<.001$). 따라서, TBM교육이 휴먼에러의 발생 감소에 미치는 영향에 드론활용의 조절효과는 있다고 판단할 수 있다.

셋째, 신규채용자교육과 관련된 휴먼에러의 감소에 미치는 영향은 드론 활용의 조절효과는 통계적으로 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났다. ($Z=2.52$, $P<0.05$). 따라서, 신규채용자교육이 휴먼에러의 발생 감소에 영향을 미치는 것으로 드론 활용의 조절효과는 있다고 판단되었다.



4, “드론”을 활용한 기초안전보건교육은 위반행동의 감소에 미치는 조절효과가 있는가?

<연구가설 4-1> “드론”을 활용한 기초안전보건교육은 위반행동의 감소에 미치는 조절효과가 있을 것이다.

<표 4-17>와 같이 조절효과 결과를 분석해 보면 기초안전보건교육이 증가할수록 위반행동의 발생 감소는 통계적으로 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났다($Z=8.821$, $P<0.001$), 드론 활용이 증가할수록 위반행동의 감소 정도는 통계적으로 유의미하지 않은 것으로 나타났다($Z=-0.884$, $P>0.05$). 조절효과의 유의도 검증은 상호작용 항을 통하여 검증한다. 기초안전보건교육 요인과 드론 활용성의 상호작용 효과가(증가할수록 위반행동의 발생 감소) 통계적으로 유의미한 영향을 주지 않는것으로 나타났다($Z=0.180$, $P>0.05$). 기초안전보건교육과 관련된 위반행동의 발생 감소에 미치는 영향에 드론활용의 조절효과는 있다고 판단할 수 없다. 이것은 기초안전보건교육의 내용이 안전의식 제고에 관한 사항을 교육하게 되기 때문에 위반행동을 방지하는 효과가 있다고 생각했기 때문이라고 판단 된다.

따라서 “드론”을 활용한 기초안전보건교육은 위반행동의 감소에 미치는 조절효과가 있을 것이라는 연구가설은 기각되었다.

<표 4-17> 조절효과 분석(Moderation Effect- 기초안전보건교육과 위반행동

구 분	Estimate	SE	z	p
기초안전보건교육	0.4417	0.0501	8.821	< .001
드론	-0.0427	0.0484	-0.884	0.377
기초안전보건교육 * 드론	0.0120	0.0666	0.180	0.857



5, “드론”을 활용한 TBM교육은 위반행동의 감소에 미치는 조절효과가 있는가?

<연구가설 4-2> “드론”을 활용한 TBM교육은 위반행동의 감소에 미치는 조절효과가 있을 것이다

<표 4.18>와 같이 조절효과 결과를 분석해 보면 TBM교육이 증가할수록 위반행동의 발생 감소는 통계적으로 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났으며 ($Z=7.868$, $P<0.001$), 드론활용이 증가할수록 위반행동의 감소 정도는 통계적으로 유의미 하지 않은 것으로 나타났다($Z=0.772$, $P>0.05$). 조절효과의 유의도 검증은 상호작용 항을 통하여 검증한다. TBM교육과 드론 활용성의 상호작용 효과가(증가할수록 위반행위 발생 통계적으로 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났다($Z=4.741$, $P<0.001$)). 드론은 단독으로는 위반행동에 유의미한 영향을 미치지 못하지만, TBM 교육과 결합하여 상호작용 효과를 발휘할 경우, 교육 효과를 증폭시키는 조절변수로 작용한다. 이것은 드론교육이 현장 경험에 있는 근로자의 안전의식 제고 및 위반행동의 예방에 효과가 있는 것으로 판단된다.

따라서 “드론”을 활용한 TBM교육은 위반행동의 감소에 미치는 조절효과가 있을 것이라는 연구가설은 채택되었다.

<표 4-18> 조절효과 분석(Moderation Effect- TBM교육과 위반행동

구 분	Estimate	SE	z	p
TBM교육	0.3123	0.0397	7.868	<.001
드론	0.0358	0.0464	0.772	0.440
TBM교육 * 드론	0.2569	0.0542	4.741	< .001

6, “드론”을 활용한 신규채용자교육 위반행동의 감소에 미치는 조절효과가 있는가?

<연구가설 4-3> “드론”을 활용한 신규채용자교육은 위반행동의 감소에 미치는 조절효과가 있을 것이다.

<표 4-19>과 같이 조절효과 결과를 분석해 신규채용자교육이 증가할 수록 위반행동의 발생 감소는 통계적으로 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났으며($Z=9.295$, $P<0.001$), 드론 활용이 증가할수록 위반행동의 감소 정도는 통계적으로 유의미하지 않은 것으로 나타났다.($Z=-0.913$, $P>0.05$). 조절효과의 유의도 검증은 상호작용 항을 통하여 검증한다. 신규채용자교육과 드론 활용성의 상호작용 효과가 증가할수록 위반행위 발생에 통계적으로 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났다($Z=3.931$, $P<0.00$) 드론이 단독으로는 영향을 미치지 못하지만 상호작용효과에 의해 신규채용자교육과 관련된 위반행동의 발생 감소에 미치는 영향에 드론활용의 조절 효과는 있다고 판단할 수 있다.

따라서 “드론”을 활용한 신규채용자교육은 위반행동의 감소에 미치는 조절효과가 있을 것이라는 연구가설은 채택 되었다.

<표 4-19> 조절효과 분석(Moderation Effect- 신규채용자교육과 위반행동

구 분	Estimate	SE	z	p
신규채용자 교육	0.3663	0.0394	9.295	< .001
드론	-0.0435	0.0476	-0.913	0.361
신규채용자교육 * 드론	0.1912	0.0486	3.931	< .001

결론적으로 연구문제인 ‘드론을 활용한 기초안전보건교육, TBM교육과 신규채용자교육이 위반행동의 감소에 미치는 조절효과가 있을 것인가?’를 검증

하기 위하여 조절효과 결과를 분석해 보면 다음과 같다.

첫째, 기초안전보건교육이 위반행동에 미치는 영향에 드론 활용의 조절효과는 통계적으로 유의미한 영향을 주지 않는 것으로 나타났다 ($Z=0.180$ $P>0.05$). 기초안전보건교육은 위반행위 발생 감소에 미치는 영향에 드론 활용의 조절효과는 없는 것으로 나타났다.

둘째, TBM교육과 위반행동에 미치는 영향에 드론 활용의 조절효과는 통계적으로 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났다($Z=4.741$, $P<.001$) TBM교육과 관련된 위반행위 발생 감소에 미치는 영향에 드론 활용의 조절효과는 있다고 판단할 수 있다.

셋째, 신규채용자교육과 관련된 위반행동에 미치는 영향에 드론 활용의 조절효과는 통계적으로 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났다($Z=3.931$, $P<.001$). 신규채용자교육과 관련된 위반행위 발생 감소에 미치는 영향에 드론 활용의 조절효과는 있다고 판단할 수 있다.

즉, TBM교육과 신규채용자교육은 드론 활용이 조절효과에 영향을 미치는 것으로 나타났다, 따라서 위반행동을 줄이기 위해서 드론을 활용하여 TBM교육과 신규채용자 교육을 실시해야 교육적 효과가 있음이 나타났다.



제 5 절 소결

본 연구에서는 드론을 활용한 안전보건교육이 건설현장 근로자의 불안전한 행동에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고, 드론이 조절변수로서 교육의 효과를 증대시킬 수 있음을 확인하였다. 연구 결과는 드론을 활용한 교육 방식이 기존의 안전교육에 비해 효과적으로 근로자의 안전 행동을 강화할 수 있음을 입증 하였다.

첫째, 드론을 활용한 안전보건교육은 불안전한 행동인 휴먼에러의 감소에 어떠한 영향을 미치는지에 대해 분석해 보면 TBM교육과, 신규채용자 교육은 휴먼에러의 감소에 유의미한 정(+)의 효과가 있는 것으로 나타났다.

둘째, 드론을 활용한 안전보건교육은 불안전한 행동인 위반행동에 어떠한 영향을 미치는지에 대해 분석해 보면 기초안전보건교육과 TBM교육은 위반행동의 감소에 유의미한 정(+)의 효과가 있는 것으로 나타났다.

셋째, 드론 활용한 안전보건교육이 휴먼에러의 감소에 조절효과가 있는지에 대하여 분석해 보면, TBM교육과 신규채용자 교육은 휴먼에러의 감소에 유의미한 조절효과가 있으나, 기초안전 보건 교육은 휴먼에러의 감소에 유의미한 조절효과가 없는 것으로 나타났다.

넷째, 드론을 활용한 안전보건교육이 위반행동의 감소에 조절효과가 있는지에 대하여 분석해 보면, TBM교육과, 신규채용자 교육은 위반행동의 감소에 유의미한 조절효과가 있는 것으로 나타났으나 기초안전 보건 교육은 위반행동의 감소에 유의미한 조절효과가 없는 것으로 나타났다.

따라서 드론을 활용하여 안전교육을 실시할 때 불안전한 행동을 방지하기 위해서는 휴먼에러의 감소 와 위반행동의 감소에 기초안전보건 교육은 유의미한 효과를 가지고 있지 않지만 불안전한 행동에 드론의 조절효과는 기초안전 보건 교육을 제외한 나머지 교육들을 모두 실시하는 것이 불안전한 행동을 예방하는데 효과가 있을 것이다, 이에 지금까지 연구문제에 대한 가설의 채택 및 기각여부는 아래<표 4-20>와 같다.



<표 4-20> 종속변수와 독립변의 관계와 조절효과에 대한 가설 채택 현황

조절변수	종속변수	독립변수	비 고
	휴먼에러	기초안전보건교육	기각 ($t = 0.96, p < 0.337$)
		TBM교육	채택 ($t = 3.26, p < 0.001$)
		신규채용자 교육	채택 ($t = 3.40, p < 0.001$)
	위반행동	기초안전보건교육	채택 ($t = 2.14, p < 0.033$)
		TBM교육	채택 ($t = 4.29, p < 0.001$)
		신규채용자 교육	기각 ($t = 1.48, p < 0.141$)
드 론	휴먼에러	기초안전보건교육	기각 ($Z = 0.33, p < 0.743$)
		TBM교육	채택 ($Z = 4.68, p < 0.001$)
		신규채용자 교육	채택 ($Z = 2.52, p < 0.012$)
드 론	위반행동	기초안전보건교육	기각 ($Z = 0.18, p < 0.857$)
		TBM교육	채택 ($Z = 4.74, p < 0.001$)
		신규채용자 교육	채택 ($Z = 3.93, p < 0.001$)



제 5 장 결론

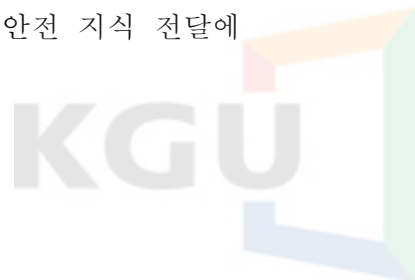
제 1 절 결론 및 제언

본 연구는 드론을 활용한 안전보건 교육이 건설 현장 근로자의 불안정한 행동에 미치는 영향과 드론의 조절효과를 실증적으로 분석하였다. 연구 결과를 통해 드론이 안전교육에서 긍정적인 조절 역할을 할 수 있으며, 이를 통해 근로자의 불안정한 행동을 효과적으로 감소시킬 수 있다는 결론을 도출하였다. 다음은 연구의 주요 결론과 제언 사항이다.

첫째, 본 연구는 드론 활용을 조절변수로 활용함으로써, 기존 연구에서 간과된 기술적도구와 교육간의 상호작용효과를 규명하였으며 이는 건설안전분야에서 새로운 연구방향을 제시함으로써 혁신적인 시각적, 상호작용적 안전교육이 근로자의 휴먼 에러와 위반행동을 줄이는 데 유의미한 효과가 있음을 확인하였다. 기존의 일반적인 안전교육과 달리, 드론을 통해 현장의 위험 요소를 직접적으로 보여주는 교육 방식은 근로자들에게 현장감을 제공하며, 학습 내용을 더 쉽게 이해하고 기억할 수 있도록 한다. 이에 따라 향후 안전보건 교육에서는 드론과 같은 첨단 기술을 적극적으로 도입해 교육 효과를 높이는 방안을 고려할 필요가 있다.

둘째, 드론을 활용한 교육의 조절효과를 분석한 결과, 드론 기반의 교육이 불안정한 행동에 대한 인식 개선과 안전 준수율 향상에 기여할 수 있음을 발견하였다. 이는 특히 건설 현장에서 새로운 근로자나 경험이 적은 근로자들에게 큰 도움이 될 수 있으며, 현장 적응 시간을 단축하고, 사고를 예방하는 효과적인 방법이 될 수 있다. 따라서 신규 근로자나 위험 작업에 투입되는 근로자들에게는 드론을 활용한 사전 안전교육을 필수적으로 포함할 것을 제언한다.

셋째, 본 연구 결과는 건설 현장의 안전 교육 프로그램을 설계하는 데 실질적인 효과성을 제공한다. 드론을 이용한 교육이 단순히 안전 지식 전달에



그치지 않고, 실질적인 행동 변화를 이끌어낼 수 있다는 점에서, 각 현장의 특성에 맞춘 드론 기반 교육 자료 개발이 필요하다. 이를 위해 기업과 연구기관은 협력하여 다양한 현장에 적용할 수 있는 드론 교육 콘텐츠를 개발하고, 교육의 효과성을 지속적으로 모니터링하며 개선하는 것이 중요하다.

결론적으로 안전보건교육은 불안전한 행동을 방지하는 데 중요한 역할을 한다. 특히 TBM교육은 불안전한 행동을 예방하는 데 있어 매우 효과적이므로 우선적으로 실시되어야 한다. 또한, 드론을 활용한 교육이 TBM교육과 신규채용자 교육에 교육적 효과를 크게 향상시킬 수 있다는 점이 중요하다. 드론을 활용한 TBM교육과 신규채용자 교육은 특히 휴먼에러와 위반행동을 방지하는 데 효과적이다.

따라서 드론을 활용한 TBM교육과 신규채용자 교육을 지속적으로 실시할 경우, 불안전한 행동을 크게 줄일 수 있다. 특히, 기초안전보건교육 이수 후 일정 기간이 지나면 재해가 다시 증가하는 경향이 있다는 점을 고려할 때, 드론을 활용한 TBM교육이 가장 효과적인 교육 방법 중 하나로, 재해 예방을 위해 반드시 실시되어야 할 것이다.



제 2 절 연구의 시사점 및 한계

기존에 발표된 연구자료에 의하면 안전보건교육을 지속적으로 실시해야 불안정한 행동을 줄일 수 있음을 분석하여 발표된 논문이 많이 있으며, 본 논문과도 맥락이 같다고 볼 수 있다. 하지만 산업안전보건법에는 근로자에게 실시해야 하는 안전보건교육 종류가 많이 있다. 교육 대상도 다르고 형식도 다르다. 그렇기 때문에 단순히 안전보건교육을 실시해야 불안정한 행동을 줄일 수 있다고 하는 것은 정확하게 어느 교육이 어떻게 불안정한 행동을 줄일 수 있는지 명확하지가 않다.

본 연구는 여러 가지 안전보건교육 중에서 TBM교육에 대하여 불안정한 행동과의 관계를 구체적으로 연구하였다. 아울러, TBM 교육과 연관되어 있는 기초안전보건교육과 신규채용자교육도 같이 연구하였다. 따라서 기존의 연구자료 보다 연관성을 구체화 시켰다고 할 수 있다. 본인이 TBM교육을 선택한 이유는 근로자에게 가장 효과적인 안전보건교육이라고 생각했기 때문이다. 그리고 기존에 실시해 오던 주입식 교육이 아닌 동적이면서 현장성을 가진 드론을 활용한 교육을 실시했을 때의 조절효과에 대한 영향을 분석하였다. 하지만, 보수교육이나 정기안전교육, 특별 안전보건교육이 불안정한 행동에 미치는 영향에 대해서는 연구가 이루어지지 않음을 연구의 한계로 생각한다. 다음 연구자는 정기안전교육과 특별안전보건교육이 불안정한 행동에 미치는 연관성을 연구하기를 바라며, 본인의 연구와 통합하여 건설업 전체 안전보건교육과 불안정한 행동과의 연관성이 연구되기를 바란다. 그리고 유해 위험작업이나 해체 및 철거등을 포함한 작업의 종류에 따른 조절효과의 영향등을 고려 한다면 안전사고 예방에 도움이 될 것으로 기대된다.



참고문헌

가 . 학위논문

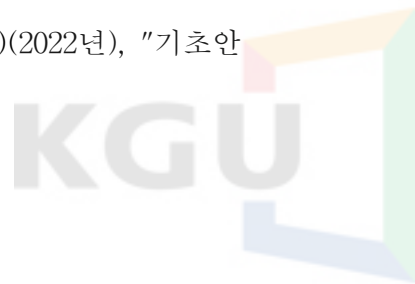
- [1] 김정남(2019년). Tool Box Meeting 평가시스템 적용을 통한 효과성 향상에 관한 사례연구, 서울과학기술대학교 석사학위논문.
- [2] 김영록(2016년), 건설업 기초안전보건교육 효율화 방안, 전남대학교 산업대학원
- [3] 김은정(2008년), 건설근로자의 개인적 특성을 반영한 안전교육 방식의 적용방법, 아주대학교박사학위 논문
- [4] 김성호(2005년), 휴먼에러로 인한 크레인 작동과의 관계에 관한 연구, 한국해양대학교 박사학위 논문
- [5] 김수엽(2014년), 디스플레이 협력사 근로자의 안전의식이 불안전행동에 미치는 영향에 관한 연구,호서대학교 박사학위 논문
- [6] 김승호(2005년), 휴먼에러를 考慮한 크레인 作業者の 信賴性 向上에 關한 研究, 한국해양대학교박사학위 논문
- [7] 김진환(2015년), 건설근로자 기초안전보건교육 교육효과 상관관계에 관한 연구, 한성대학안전보건공단 수탁연구과제
- [8] 김영권(2020년), VR/AR을 활용한 기초안전보건교육이 불안전한 행동에 미치는 영향에 관한 연구 경기대학교 박사학위 논문
- [9] 김상철(2021년), 요인분석과 구조적 모형을 이용한 헬기조종사의 상황인식과 교육만족도 분석 공주대학교 박사학위 논문
- [10] 박상원(2017년), 건설업 기초안전보건교육 및 신규채용자 교육 개선방안에 관한 제언, 경희대학교 석사학위 논문
- [11] 박성배(2015년), 건설근로자의 불안전행동 예방 핵심요인에 관한 연구 서울과학기술대학교 산업대학원 석사학위 논문
- [12] 백주홍(2019년), 화학공장의 안전관리 향상을 위한 근로자 불안전행동 예방에 관한 연구, 광운대학교 박사학위 논문



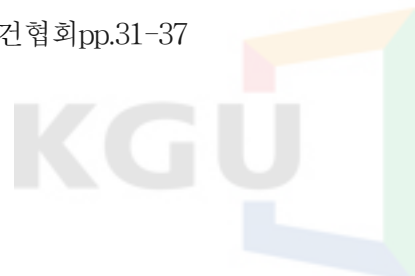
- [13] 이현진(2019년), 작업자 행동과 Bow-Tie 분석법을 적용한 불안전행동 분석 시스템 개발, 광운대학교 박사학위 논문
- [14] 이창남(2022년), 드론을 활용한 스마트감리시스템의 발전방향에 관한연구 경기대학교 석사학위 논문
- [15] 정성훈(2012년), 건설근로자 안전보건교육 이수제도 실효성평가 및 도입방안에 관한 연구, 명지대학교 박사학위 논문
- [16] 조동명(2023년),모바일기반 TBM을 통한 건설업 근로자의 안전의식 및 안전교육 효과 향상 수준에 관한연구, 서울과학기술대학교 융합과학대학원, 석사학위논문
- [17] 조영선(2015). UAV를 이용한 3차원 공간정보 구축 및 현장관리 시스템 개발. 충북대학교 박사학위논문
- [17] 최종국(2014년), 건설업 기초안전보건교육의 실태와 문제점 및 개선방안, 연세대학교 공학대학원, 석사학위 논문
- [18] 하준태(2019년), 성격특성 안전교육 환경과 불안정한 행동과의 연관성 연구, 경기대학교 박사학위 논문

나. 학술지

- [1] 갈원모(1993) "건설안전교육의 문제점 및 개선방안에 관한 연구." 論文集 13.1, 149-159.
- [2] 김승한(2014) 건설업에서 특별안전보건교육제도의 문제점 및 대책 연구, 대한안전경영과학회지, Vol. 16, Issue 1, p. 29-35
- [3] 김종인(2012년), 기업체 안전관리자의 직무특성에 따른 산업안전정책방향 이해도에 관한 연구,대한산업안전학회,대한안전경영과학회지 제14권 제4호 p. 1-12
- [4] 김중희(2006년), 운전행동 결정요인이 위반행동 및 사고에 미치는 영향, 한국심리 학회산업 및 조직 v.19 no.3, pp.349 - 369
- [5] 김영권(Young Kweon Kim), 박종용(Jong Young Park)(2022년), "기초안



- 전보건교육이 불안정한 행동에 미치는 영향에 관한 연구," 재난안전논문집, 2022권, 4호, 1-9,
- [6] 김광수(2018년), 해상화학사고 대비.대응 관리자 전문교육 교재개발 신규교육과 보수교육을 중심으로, 해양환경안전학회
- [7] 민광호(2019년), 건설사고 예방을 위한 근로자의 불안정한 행동과 휴먼에러와 의 관계 분석, 대한건축학회
- [8] 문기섭(2013년), 안전문화와 안전리더십 연구,경영사 연구(경영사학)25-44
- [9] 박종용(2021년), 건설안전교육이 불안정한 행동에 미치는 영향에 관한 연구, 한국재난정보학회논문집
- [10] 박지수(2022)."사회과 지리답사 도구로서 드론의 활용방안과 과제."한국 사회과 교육 연구학회 10.37561 : 25-46.
- [11] 박윤희(2020년), 안전보건교육에 대한 인식 분석 및 개선방안연구, 한국 산학기술학회 21(4):346-355
- [12] 박정철(2018년), 국내 화학사고의 휴먼에러 기반분석에 관한 연구, 한국 안전학회지 33(1):66
- [13] 성호경(2001년), 국내사업장 신규채용자 안전교육 시스템에 관한 연구, 대한안전경영학회
- [14] 안성훈(2014년), 안전교육과 건설근로자 휴먼에러 상관관계 분석, 한국 건설학회지
- [15] 이승영,강욱. (2019),"드론 개념의 재정립에 관한 연구." 시큐리티연구: 35-58.
- [16] 유승일(2000년), 국내건설안전교육의 실태 및 근로자 안전의식 조사에 관한연구, 대한건축학회
- [17] 이현철;여상구;고성석(2009년), 건설근로자 안전의식 분석을 통한 안전관리 개선에 관한 연구, 한국건축시공학회,,PP.51-58
- [18] 정지연,유희중 (2013년), 건설현장 근로자의 안전의식과 안전교육 활성화 방안, 한국안전학회
- [19] 정진우(2019년), 휴먼에러-불안전행동의 종류. 대한산업보건협회pp.31-37



- [20] 최병준(2019) 산업안전보건법상 건설업 기초안전보건교육의 개선방안에 대한 검토, 한국사회보장법 학회

다. 관련법

- [1] 국토교통부고시 제2022-791호, “건설공사 안전관리 업무수행 지침”, 2022
[2] 국토교통부령 제1175호, “건설기술 진흥법 시행규칙”, 2022
[3] 국가법령정보센터, (<http://www.law.go.kr>)
[4] 대통령령 제33023호, “중대재해 처벌 등에 관한 시행령”, 2024
[5] 대통령령 제34603호, “산업안전보건법 시행령”, 2024
[6] 대통령령 제34896호, “항공안전법 시행령”, 2024
[7] 법률 제17907호, “중대재해 처벌 등에 관한 법률”, 2021
[8] 법률 제19591호, “산업안전보건법”, 2023
[9] 법률 제18933호, “건설기술 진흥법”, 2022
[10] 법률 제20396호, “항공안전법”, 2024

라. 기타

- [1] KOSIS 국가통계포털, (<http://www.kosis.kr>)
[2] 학술연구정보서비스, (<http://www.riss.kr>)
[3] e-나라지표 통계자료, (<http://index.go.kr>)
[4] 고용노동부 보도자료, (<http://www.moel.go.kr>)

부 록

설문번호
(기입하지마세요)

(근로자용)

드론을 활용한 건설안전교육이 불안전행동에 미치는 영향에 관한 연구

본 설문조사는 무기명으로 시행되며 여기서 얻어진
모든 결과는 통계처리와 연구 목적 외의 다른 용도로는
절대 사용치 않을 것이며 개인정보유출이 없음을 약속드립니다.

안녕하십니까?

저는 경기대학교 공학대학원에서 건축 안전학과 석사과정을 전공하고
있는 김호섭 입니다.

건설현장에서 안전사고 예방을 위하여 수고하시는 여러분께 깊은 감사
를 드립니다.

본 설문지는 건설안전보건 교육(건설업기초안전보건교육.TBM교육,신규채용자 교육)이 인간의 불안전한 행동(Human Error, 위반행동)
에 어떤 영향을 미치는지 알아보고, 드론을 활용한 건설안전교육의 필요
성에 대한 연구의 기초자료로 사용될 설문 조사서 입니다.

설문에 응답해 주신 내용은 통계법 제 33조(비밀의 보호) 제 1,2항에
의거하여 철저히 비밀이 보장됩니다. 본 설문 응답에는 정답이 없습
니다.

평소 건설현장에서 작업을 하시면서 느낀 점을 솔직하게 응답해 주시
길 바랍니다.

끝으로 이 설문조사에 응해 주신데 대해서 다시 한 번 감사드리며, 부
디 건강하시고 행운이 함께 하시길 기원합니다.

경기대학교 공학대학원 건축 안전공학과
지도교수 : 박 종 용
석사과정 : 김 호 섭

본 설문에 대한 답변은 현재 근무중이거나 가장 최근 근무하신 현장을 기준으로 답변하여 주시기 바라며 () 또는 번호에 V 를 표시하여 주십시오

■ 공통질문입니다. 해당란에 체크(v)해 주십시오.

문1) 귀하가 근무하고 있는 현장은 어느 지역 입니까?

- ① 서울 ② 경기 ③ 기타지역 기재()

문2) 당신의 성별은 무엇 입니까?

- ① 남성 ② 여성

문3) 당신의 연령대는 어떻게 되나요?

- ① 20대이하 ② 30대 40대 ③ 50대 ④ 60대이상

문4) 당신이 현장에서 수행하는 직무는 무엇입니까?

- ① 관리감독자 ② 안전관리자 ③ 현장 근로자

문5) 당신이 현장에서 수행하고 있는 작업 공종은 무엇입니까?

- ① 토목공사 ② 골조공사 ③ 전기,설비공사 ④ 기타 마감공사

문6) 당신의 현장 근무 경력은 몇 년정도 되었나요?

- ① 6개월미만 ② 6개월~1년미만 ③ 1년이상~3년미만 ④ 3년이상~ 5년미만
⑤ 5년이상~ 10년미만 ⑥ 10년이상

문7) 귀하가 공사하는 공사현장 규모는 어느정도인가요?

(예: 안전관리자 배치기준)

- ① 100억미만 ② 100억이상~ 800억미만 ③ 800억이상~2200억 미만
④ 2200억 이상~ 3900억 미만 ⑤ 3900억이상

A. 기초안전보건 교육에 대한 귀하의 의견을 묻는 질문입니다

A-1) 다음 각 항목별로 질문 내용을 숙지하시고 해당되는 보기를 선택해 주십시오

기초안전보건 교육		중요도				
		매우 아니다	보통 이다	매우 그렇다		
1	나는 기초안전 보건교육에 대하여 많이 알고 있다.	1	2	3	4	5
2	기초안전 보건교육은 안전사고 예방을 위하여 필요하다.	1	2	3	4	5
3	교육 시간은 4시간이 적당하다.	1	2	3	4	5
4	교육을 받은 후 모르고 있던 내용을 알게 됐다.	1	2	3	4	5
5	교육을 받은 후 위험요인을 더 많이 알 수 있게 됐다.	1	2	3	4	5
6	교육을 받은 후 안전작업방법을 잘 수행하게 됐다.	1	2	3	4	5
7	교육에 적극적으로 참여한다.	1	2	3	4	5
8	교육을 받은 후 경력을 쌓을 수 있도록 이력 관리를 해야 한다.	1	2	3	4	5
9	인터넷 강의는 시간만 때우기로 변질되어 교육이 부실해질 수 있다.	1	2	3	4	5
10	드론을 활용한 교육방식으로 실시하면 효과가 더 좋을 것이다.	1	2	3	4	5



B. 다음은 TBM 교육에 대한 귀하의 의견을 묻는 질문입니다

B-1) 다음 각 항목별로 질문 내용을 숙지하시고 해당되는 보기를 선택해 주십시오

TBM 교육		중요도				
		매우 아니다	보통 이다	매우 그렇다		
1	TBM 활동시 진행자의 이야기에 집중이된다.	1	2	3	4	5
2	TBM시 발표되는 사항이 현장에 적용이 되나요	1	2	3	4	5
3	우리현장의 TBM 활동에 만족하나요	1	2	3	4	5
4	TBM활동에 대한 평가를 하고 있는지 알고 있다	1	2	3	4	5
5	정기적인 TBM활동 평가가 사고예방에 도움이 된다	1	2	3	4	5
6	교육을 받은 후 위험요인을 더 많이 알 수 있게 됐다.	1	2	3	4	5
7	교육을 받은 후 안전작업방법을 잘 수행하게 됐다.	1	2	3	4	5
8	교육을 받은 후 실제로 교육내용을 실천 한다.	1	2	3	4	5
9	교육에 적극적으로 참여한다.	1	2	3	4	5
10	드론 TBM 교육방식으로 실시하면 효과가 더 좋을 것이다.	1	2	3	4	5



C. 다음은 신규채용자 교육에 대한 귀하의 의견을 묻는 질문입니다

C-1) 다음 각 항목별로 질문 내용을 숙지하시고 해당되는 보기를 선택해 주십시오

신규채용자 교육		중요도				
		매우 아니다	보통 이다	매우 그렇다		
1	현장을 이동할 때 마다 신규채용자교육을 실시한다.	1	2	3	4	5
2	신규채용자교육 내용이 현장별로 차이가 있다.	1	2	3	4	5
3	그 현장의 특수성을 고려하여 교육하는 것이 효과적이다.	1	2	3	4	5
4	교육할 때 건강상태를 확인하는 것이 필요하다.	1	2	3	4	5
5	보호구를 지급한 후 지급대장에 확인(SIGN) 하도록 하는 것이 필요하다.	1	2	3	4	5
6	근로자 준수사항을 전달하고 확인(SIGN)하도록 하는 것이 필요하다.	1	2	3	4	5
7	신규채용자교육이 현장의 안전사고 예방에 도움이 된다.	1	2	3	4	5
8	TBM 교육과 신규채용자교육의 연계가 필요하다.	1	2	3	4	5
9	TBM교육과 신규채용자교육을 받는다면 효과가 클 것이다.	1	2	3	4	5
10	드론을 활용한 교육방식으로 실시하면 효과가 더 좋을 것이다.	1	2	3	4	5



D. 다음은 드론활용을 통한 안전교육에 대한 귀하의 의견을 묻는 질문입니다

D-1) 다음 각 항목별로 질문 내용을 숙지하시고 해당되는 보기를 선택해 주십시오

드론 활용을 통한 안전교육		중요도				
		매우 아니다	보통 이다	매우 그렇다		
1	안전에 대한 최적의 정보제공을 위해서 드론 교육이 필요하다.	1	2	3	4	5
2	드론안전교육은 위험요인들에 대한 인식을 높여줄 것이다.	1	2	3	4	5
3	드론안전교육은 안전의식 향상에 도움이 될 것이다.	1	2	3	4	5
4	드론안전 교육은 안전교육의 효과를 높일 것이다.	1	2	3	4	5
5	드론안전 교육은 현장에서 안전수칙을 잘 지키게 할 것이다.	1	2	3	4	5
6	드론 교육은 위험요소들을 더 많이 알게 해 줄 것이다.	1	2	3	4	5
7	드론안전 교육은 건설재해 예방에 효과적일 것이다.	1	2	3	4	5
8	안전교육방식을 선택하여야 할 경우 드론안전 교육을 선택할 것이다.	1	2	3	4	5
9	드론을 활용한 TBM교육을 받는다면 안전사고 예방에 도움이 된다.	1	2	3	4	5
10	드론을 활용한 신규채용자교육은 현장을 빠르고 쉽게 이해 하는데 도움이 된다.	1	2	3	4	5



E. 다음은 불안정한 행동중에서 휴먼에러에 대한 귀하의 의견을 묻는 질문입니다

E-1) 다음 각 항목별로 질문 내용을 숙지하시고 해당되는 보기를 선택해 주십시오

휴먼에러		중요도				
		매우 아니다	보통 이다	매우 그렇다		
1	나는 휴먼 에러(Human Error)에 대하여 많이 알고 있다.	1	2	3	4	5
2	착오, 망각으로 인하여 안전규칙을 준수하지 못할 수도 있다.	1	2	3	4	5
3	실수 했을 때 사고가 발생할 수 있다.	1	2	3	4	5
4	관리감독자의 적극적인 안전활동이 근로자에게 신뢰감을 준다.	1	2	3	4	5
5	근로자가 자발적으로 안전활동에 참여할 때 성취감이 높다.	1	2	3	4	5
6	집중력이 부족한 경우에는 휴식을 취한다.	1	2	3	4	5
7	TBM교육을 통하여 착오나 망각의 상태를 줄일 수 있다..	1	2	3	4	5
8	신규채용자교육을 통하여 실수를 방지하고 제어할 수 있다.	1	2	3	4	5
9	기초안전보건교육을 통하여 사람에 의한 재해를 감소시킬수 있다.	1	2	3	4	5



F. 다음은 불안전한 행동 중에서 위반행동에 대한 귀하의 의견을 묻는 질문입니다

F-1) 다음 각 항목별로 질문 내용을 숙지하시고 해당되는 보기를 선택해 주십시오

위 반 행 동		중요도				
		매우 아니다	보통 이다	매우 그렇다		
1	나는 위반행동(위험을 알고 있으면서 위반하는 행위)에 대하여 많이 알고 있다.	1	2	3	4	5
2	위험요인을 경시하고 작업하는 것이 안전사고의 위험이 된다.	1	2	3	4	5
3	작업 공정 진행보다 안전작업 준수가 먼저라고 생각한다.	1	2	3	4	5
4	안전보호구를 착용하면 불편하고 작업 진행이 늦지만 착용하고 작업한다.	1	2	3	4	5
5	안전통로를 이용하지 않고 지름길을 이용하는 것은 안전사고의 위험이 높다.	1	2	3	4	5
6	위험상황을 인지했을 경우 즉시 작업을 중지한다	1	2	3	4	5
7	드론 TBM교육을 통하여 위반 행동 줄일 수 있다.	1	2	3	4	5
8	기초안전보건교육을 받는다면 안전사고 예방에 도움이 된다.	1	2	3	4	5
9	신규채용자교육이 근로자의 특성을 파악(태도불량 등)을 하는데 도움이 된다.	1	2	3	4	5



Abstract

MS.Thesis

A Study on the Effects of Occupational Safety and Health Education Using Drones (DRONE) on Unsafe Behaviors

Kim Ho Seop

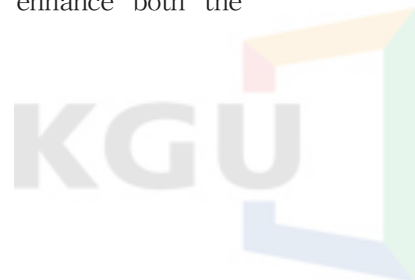
Dept. of Architecture & Safety Engineering

Graduate School of Engineering

Kyonggi University

It's been 10 years since safety and health education has been implemented. While safety and health education has significantly contributed to accident prevention in the construction industry, it remains insufficient due to the lack of retraining. Various educational programs exist under the Occupational Safety and Health Act, but the most effective education for workers is the basic safety and health education conducted by specialized institutions designated by the Ministry of Employment and Labor. However, this basic safety and health education does not include retraining, and workers who have completed it are exempt from new hire training, leading to a lack of both retraining and new hire training. Additionally, regular safety education and special safety education for supervisors are often conducted formally, resulting in a quantitative and qualitative deficiency in safety education at construction sites.

In this situation, it is necessary to supplement the insufficient safety education through on-site TBM (Tool Box Meeting) education and to enhance both the quantity and quality of safety education using drones.



Therefore, this study conducted a survey of 300 construction site supervisors, safety managers, and workers to prevent unsafe behaviors such as human errors and violations. The study set basic safety and health education, TBM education, and new hire training programs as independent variables, and drones as a moderator variable. The results showed that the basic safety and health education was effective in the existing safety and health education. The safety and health education using drones had a significant impact on human errors, while TBM education and new hire training also had significant impacts on violations, but not the basic safety and health education.

In conclusion, TBM education and new hire training are effective in reducing human errors, and both TBM education and new hire training are highly educational in reducing violations. Managing and controlling unsafe behaviors involves continuously and repeatedly implementing basic safety education to enhance safety awareness, and upgrading the implementation method of the existing basic safety and health education, which lacks educational effectiveness. One approach is to utilize drones to observe sites in real-time while conducting TBM education and new hire training. This can provide optimal safety information and implement safety education directly at workplaces. Therefore, using drones to conduct education according to the types of unsafe behaviors can influence safety education, encourage active participation in education, and reduce unsafe behaviors of workers.

This study focused on basic safety and health education, TBM education, and new hire training in construction safety and health education. It did not include retraining, regular safety education, and special safety education, which are rarely conducted. Although this clarified the research focus, it can be seen as a limitation of this study. Future researchers are expected to conduct studies including these three education programs.

